

Por último, por la regla del producto,

$$\begin{aligned} f_{yzz} &= (f_{yz})_z = -6y^3z^5 \left(-\frac{3}{2} \right) (x^2 + y^4 + z^6)^{-5/2} \cdot 6z^5 - 30y^3z^4 (x^2 + y^4 + z^6)^{-3/2} \\ &= y^3z^4 (x^2 + y^4 + z^6)^{-5/2} (24z^6 - 30x^2 - 30y^4). \end{aligned}$$

Se sugiere que el lector calcule f_{zzy} y f_{zyz} y verifique sobre cualquier disco abierto que no contenga al origen que $f_{yzz} = f_{zzz} = f_{zyz}$. ■

■ **Diferenciación parcial implícita** La diferenciación parcial implícita se llevó a cabo de la misma manera que en la sección 3.6.

EJEMPLO 9 Derivada parcial implícita

Suponga que la ecuación $z^2 = x^2 + xy^2z$ define a z implícitamente como una función de x y y . Encuentre $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$.

Solución Al mantener y constante,

$$\frac{\partial}{\partial x} z^2 = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + xy^2z) \quad \text{implica} \quad \frac{\partial}{\partial x} z^2 = \frac{\partial}{\partial x} x^2 + y^2 \frac{\partial}{\partial x} xz.$$

Por la regla de potencia para funciones junto con la regla del producto:

$$2z \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y^2 \left(x \frac{\partial z}{\partial x} + z \right).$$

Después de que resolvamos la última ecuación para $\partial z / \partial x$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x + y^2 z}{2z - xy^2}.$$

Al mantener ahora x constante,

$$\frac{\partial}{\partial y} z^2 = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + xy^2z) \quad \text{implica} \quad 2z \frac{\partial z}{\partial y} = x \left(y^2 \frac{\partial z}{\partial y} + 2yz \right).$$

Al resolver para $\partial z / \partial y$ se obtiene

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2xyz}{2z - xy^2}. \quad \blacksquare$$

Ejercicios 13.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-41.

Fundamentos

En los problemas 1-4, emplee la definición 13.3.1 para calcular $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ con respecto a la función dada.

1. $z = 7x + 8y^2$

2. $z = xy$

3. $z = 3x^2y + 4xy^2$

4. $z = \frac{x}{x+y}$

En los problemas 5-24, encuentre las primeras derivadas parciales de la función dada.

5. $z = x^2 - xy^2 + 4y^5$

6. $z = -x^3 + 6x^2y^3 + 5y^2$

7. $z = 5x^4y^3 - x^2y^6 + 6x^5 - 4y$

8. $z = \tan(x^3y^2)$

9. $z = \frac{4\sqrt{x}}{3y^2 + 1}$

10. $z = 4x^3 - 5x^2 + 8x$

11. $z = (x^3 - y^2)^{-1}$

12. $z = (-x^4 + 7y^2 + 3y)^6$

13. $z = \cos^2 5x + \sin^2 5y$

14. $z = e^{x^2 \tan^{-1} y^2}$

15. $f(x, y) = xe^{xy}$

16. $f(\theta, \phi) = \phi^2 \sin \frac{\theta}{\phi}$

17. $f(x, y) = \frac{3x - y}{x + 2y}$

18. $f(x, y) = \frac{xy}{(x^2 - y^2)^2}$

19. $g(u, v) = \ln(4u^2 + 5v^3)$

20. $h(r, s) = \frac{\sqrt{r}}{s} - \frac{\sqrt{s}}{r}$

21. $w = 2\sqrt{x}y - ye^{y/z}$

22. $w = xy \ln xz$

23. $f(u, v, x, t) = u^2w^2 - uv^3 + vw \cos(ut^2) + (2x^2t)^4$

24. $G(p, q, r, s) = (p^2q^3)e^{2r^4s^5}$

En los problemas 25-26, suponga que $z = 4x^3y^4$.

25. Determine la pendiente de la recta tangente en $(1, -1, 4)$ en el plano $x = 1$.

26. Encuentre la pendiente de la recta tangente en $(1, -1, 4)$ en el plano $y = -1$.

En los problemas 27 y 28, suponga que $f(x, y) = \frac{18xy}{x+y}$.

27. Determine las ecuaciones paramétricas para la recta tangente en $(-1, 4, -24)$ en el plano $x = -1$.
 28. Encuentre ecuaciones simétricas para la recta tangente en $(-1, 4, -24)$ en el plano $y = 4$.

En los problemas 29 y 30, suponga que $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

29. ¿A qué tasa está cambiando z con respecto a x en el plano $y = 2$ en el punto $(2, 2, 1)$?
 30. ¿A qué tasa está cambiando z con respecto a y en el plano $x = \sqrt{2}$ en el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{3}, 2)$?

En los problemas 31-38, encuentre la derivada parcial indicada.

31. $z = e^{xy}$; $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 32. $z = x^4 y^{-2}$; $\frac{\partial^3 z}{\partial y^3}$
 33. $f(x, y) = 5x^2 y^2 - 2xy^3$; f_{xy} 34. $f(p, q) = \ln \frac{p+q}{q^2}$; f_{qp}
 35. $w = u^2 v^3 t^3$; w_{uvw} 36. $w = \frac{\cos(u^2 v)}{t^3}$; w_{vvt}
 37. $F(r, \theta) = e^r \cos \theta$; $F_{r\theta r}$ 38. $H(s, t) = \frac{s+t}{s-t}$; H_{ts}

En los problemas 39 y 40, verifique que $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

39. $z = x^6 - 5x^4 y^3 + 4xy^2$ 40. $z = \tan^{-1}(2xy)$

En los problemas 41 y 42, verifique que las derivadas parciales indicadas son iguales.

41. $w = u^3 v^4 - 4u^2 v^2 t^3 + v^2 t$; $w_{uvr}, w_{tvu}, w_{vut}$
 42. $F(\eta, \xi, \tau) = (\eta^3 + \xi^2 + \tau)^2$; $F_{\eta\xi\eta}, F_{\xi\eta\eta}, F_{\eta\eta\xi}$

En los problemas 43-46, suponga que la ecuación dada define a z como una función de las dos variables restantes. Emplee diferenciación implícita para encontrar las primeras derivadas parciales.

43. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 44. $z^2 = x^2 + y^2 z$
 45. $z^2 + u^2 v^3 - uvz = 0$ 46. $se^z - e^{st} + 4s^3 t = z$
 47. El área A de un paralelogramo con base x y altura y sen θ es $A = xy \text{ sen } \theta$. Encuentre todas las primeras derivadas parciales.
 48. El volumen del cono truncado que se muestra en la FIGURA 13.3.3 es $V = \frac{1}{3}\pi h(r^2 + rR + R^2)$. Determine todas las primeras derivadas parciales.

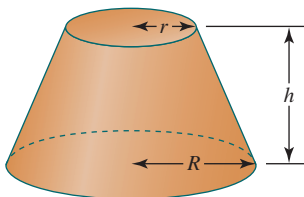


FIGURA 13.3.3 Cono truncado del problema 48

≡ Aplicaciones

En los problemas 49 y 50, verifique que la distribución de temperatura indicada satisface la **ecuación de Laplace en dos dimensiones**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (5)$$

Una solución $u(x, y)$ de la ecuación de Laplace (5) puede interpretarse como la distribución de temperatura independiente del tiempo a través de una delgada placa bidimensional. Vea la FIGURA 13.3.4.

49. $u(x, y) = (\cosh 2\pi y + \sinh 2\pi y) \sin 2\pi x$
 50. $u(x, y) = e^{-(n\pi x/L)} \sin(n\pi y/L)$, n y L constantes

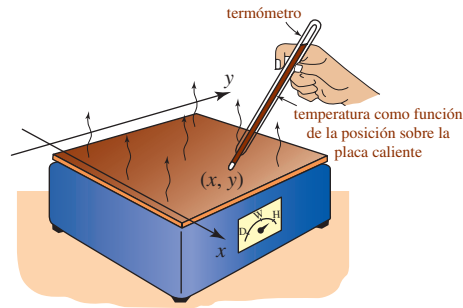


FIGURA 13.3.4 Placa caliente de los problemas 49 y 50

En los problemas 51 y 52, verifique que la función dada satisface la ecuación de Laplace (5).

51. $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ 52. $u(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

En los problemas 53 y 54 verifique que la función dada satisface la **ecuación de Laplace en tres dimensiones**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (6)$$

53. $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

54. $u(x, y, z) = e^{\sqrt{m^2 + n^2} x} \cos my \sin nz$

En los problemas 55 y 56, verifique que la función dada satisface la **ecuación de onda unidimensional**

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (7)$$

La ecuación de onda (7) ocurre en problemas que implican fenómenos vibratorios.

55. $u(x, t) = \cos at \sin x$
 56. $u(x, t) = \cos(x + at) + \sin(x - at)$
 57. La concentración molecular $C(x, t)$ de un líquido está dada por $C(x, t) = t^{-1/2} e^{-x^2/4t}$. Verifique que esta función satisface la **ecuación de difusión unidimensional**

$$\frac{k}{4} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{\partial C}{\partial t}.$$

58. La presión P ejercida por un gas ideal encerrado está dada por $P = k(T/V)$, donde k es una constante. T es la temperatura y V es el volumen. Encuentre:

- a) la tasa de cambio de P con respecto a V ,
 b) la tasa de cambio de V con respecto a T y
 c) la tasa de cambio de T con respecto a P .

59. El desplazamiento vertical de una larga cuerda fija en el origen pero cayendo bajo su propio peso está dado por

$$u(x, t) = \begin{cases} -\frac{g}{2a^2}(2axt - x^2), & 0 \leq x \leq at \\ -\frac{1}{2}gt^2, & x > at. \end{cases}$$

Vea la FIGURA 13.3.5.

- a) Determine $\partial u / \partial t$. Interprete para $x > at$.
b) Determine $\partial u / \partial x$. Interprete para $x > at$.

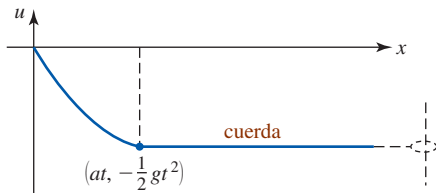


FIGURA 13.3.5 Cuerda que cae del problema 59

60. Para la función de área de la piel $S = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$ que se discutió en el ejemplo 3 encuentre $\partial S / \partial h$ en $w = 60$, $h = 36$. Si una niña crece de 36 a 37 pulg, mientras su peso se mantiene en 60 lb, ¿cuál es el aumento aproximado en el área de la piel?

■ Piense en ello

61. Formule una definición de límite que sea análoga a la definición 13.3.1 para las derivadas parciales de segundo orden

a) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ b) $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ c) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

62. Encuentre una función $z = f(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^3 + 2y + \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x^2y^2 + 2x + 1.$$

63. ¿Es posible que una función $z = f(x, y)$, con derivadas parciales continuas en un conjunto abierto, se encuentra de manera tal que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - y^2?$$

64. a) Suponga que la función $w = f(x, y, z)$ tiene derivadas parciales de tercer orden continuas. ¿Cuántas derivadas parciales de tercer orden diferentes hay?
b) Suponga que la función $z = f(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas de n -ésimo orden. ¿Cuántas derivadas parciales diferentes de n -ésimo orden hay?

65. a) Suponga que $z = f(x, y)$ tiene la propiedad de que $\partial z / \partial x = 0$ y $\partial z / \partial y = 0$ para todo (x, y) . ¿Qué puede usted afirmar acerca de la forma de f ?
b) Suponga que $z = f(x, y)$ tiene derivadas parciales de segundo orden continuas y $\partial^2 z / \partial x \partial y = 0$. ¿Qué puede usted afirmar acerca de la forma f ?

66. Algunas curvas de nivel de una función $z = f(x, y)$ se muestran en la FIGURA 13.3.6. Emplee estas curvas de nivel para conjeturar respecto a los signos algebraicos de las derivadas parciales $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ en el punto que se indica en rojo en la figura.

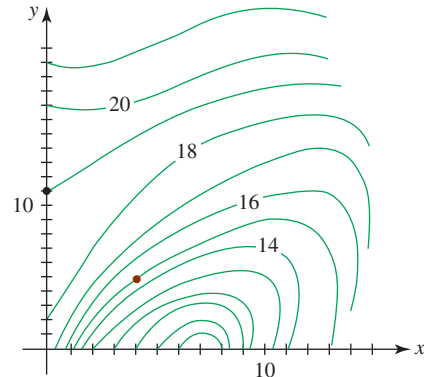


FIGURA 13.3.6 Curvas de nivel del problema 66

67. **Un clásico matemático** Una función $z = f(x, y)$ quizá no sea continua en un punto aunque es posible que siga teniendo derivadas parciales en ese punto. La función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2x^2 + 2y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

no es continua en $(0, 0)$. (Vea el problema 38 en los ejercicios 13.2.) Emplee (1) y (2) de la definición 13.3.1 para mostrar que

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0 \quad \text{y} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0.$$

68. **Un clásico matemático** Considere la función $z = f(x, y)$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(y^2 - x^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Calcule $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,y)}$ y $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x,0)}$.
b) Muestre que $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(0,0)} \neq \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)}$.

13.4 Linealización y diferenciales

■ **Introducción** En la sección 4.9 se vio que una linealización $L(x)$ de una función de una sola variable $y = f(x)$ en un número x_0 está dada por $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Esta ecuación puede utilizarse para aproximar los valores de la función $f(x)$ en la vecindad de x_0 , esto es, $L(x) \approx f(x)$ para valores de x cercanos a x_0 . De manera similar puede definirse una linealización

$L(x, y)$ de una función de dos variables en un punto (x_0, y_0) . En el caso de una función de una sola variable se asumió que $y = f(x)$ era diferenciable en x_0 , esto es,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (1)$$

existe. Recuerde también que si f es diferenciable en x_0 , también es continua en ese número. Al repetir la suposición en (1), deseamos que $z = f(x, y)$ sea diferenciable en un punto (x_0, y_0) . Aunque hemos considerado lo que significa que $z = f(x, y)$ posea *derivadas parciales* en un punto, aún no formulamos una definición de *diferenciabilidad* de una función de dos variables f en un punto.

■ **Incremento de la variable dependiente** La definición de diferenciabilidad de una función de cualquier número de variables independientes no depende de la noción de un cociente de diferencia como en (1), sino más bien de la noción de un *incremento* de la variable dependiente. Recuerde que para una función de una variable $y = f(x)$ el incremento en la variable dependiente está dado por

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

De manera análoga, para una función de dos variables $z = f(x, y)$, definimos el **incremento de la variable dependiente z** como

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y). \quad (2)$$

La FIGURA 13.4.1 muestra que Δz produce la cantidad de cambio en la función cuando (x, y) cambia a $(x + \Delta x, y + \Delta y)$.

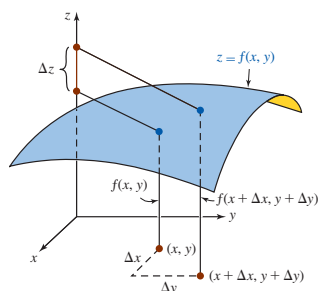


FIGURA 13.4.1 Incremento en z

EJEMPLO 1 Determinando Δz

Encuentre Δz para la función polinomial $z = x^2 - xy$. ¿Cuál es el cambio en la función de $(1, 1)$ a $(1.2, 0.7)$?

Solución De (2),

$$\begin{aligned} \Delta z &= [(x + \Delta x)^2 - (x + \Delta x)(y + \Delta y)] - (x^2 - xy) \\ &= (2x - y)\Delta x - x\Delta y + (\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y. \end{aligned} \quad (3)$$

Con $x = 1$, $y = 1$, $\Delta x = 0.2$ y $\Delta y = -0.3$,

$$\Delta z = (1)(0.2) - (1)(-0.3) + (0.2)^2 - (0.2)(-0.3) = 0.6. \quad \blacksquare$$

■ **Una fórmula de incremento fundamental** Una breve reinspección del incremento Δz en (3) muestra que en los primeros dos términos los coeficientes de Δx y Δy son $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$, respectivamente. El importante teorema que sigue muestra que esto no es un accidente.

Teorema 13.4.1 Una fórmula del incremento

Considere que $z = f(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ en una región rectangular abierta que está definida por $a < x < b$, $c < y < d$. Si (x, y) es cualquier punto en esta región, entonces existen ε_1 y ε_2 , las cuales son funciones de Δx y Δy , tales que

$$\Delta z = f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y, \quad (4)$$

donde $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$.

DEMOSTRACIÓN Al sumar y restar $f(x, y + \Delta y)$ en (2), tenemos,

$$\Delta z = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)].$$

Al aplicar el teorema del valor medio (teorema 4.4.2) a cada conjunto de corchetes, se llega a

$$\Delta z = f_x(x_0, y + \Delta y)\Delta x + f_y(x, y_0)\Delta y, \quad (5)$$

donde, como se muestra en la FIGURA 13.4.2, $x < x_0 < x + \Delta x$ y $y < y_0 < y + \Delta y$. En este caso, definimos

$$\varepsilon_1 = f_x(x_0, y + \Delta y) - f_x(x, y) \quad \text{y} \quad \varepsilon_2 = f_y(x, y_0) - f_y(x, y). \quad (6)$$

Cuando $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$, entonces, como se ilustra en la figura, $P_2 \rightarrow P_1$ y $P_3 \rightarrow P_1$. Puesto que f_x y f_y se suponen continuas en la región, tenemos

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon_1 = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon_2 = 0.$$

Al resolver (6) para $f_x(x_0, y + \Delta y)$ y $f_y(x, y_0)$ y sustituir en (5), obtenemos (4).

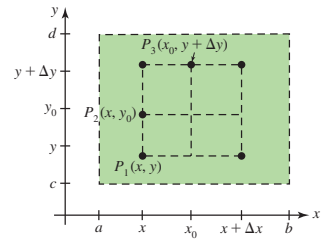


FIGURA 13.4.2 Región rectangular en el teorema 13.4.1

■ **Diferenciabilidad: funciones de dos variables** Ahora podemos definir la diferenciabilidad de una función $z = f(x, y)$ en un punto.

Definición 13.4.1 Función diferenciable

Una función $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en (x_0, y_0) si el incremento Δz puede escribirse como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Si la función $z = f(x, y)$ es diferenciable en cada punto en una región R del plano xy , entonces se dice que f es **diferenciable en R** . Si f es diferenciable sobre la región consistente en el plano xy completo, se afirma entonces que es **diferenciable en todas partes**.

Es interesante notar que las derivadas parciales f_x y f_y quizás existan en un punto (x_0, y_0) e incluso f no sea diferenciable en ese punto. Desde luego, si f_x y f_y no existen en un punto (x_0, y_0) , entonces f no es diferenciable en ese punto. El siguiente teorema proporciona una condición suficiente bajo la cual la existencia de las derivadas parciales implica diferenciabilidad.

Teorema 13.4.2 Condición suficiente para la diferenciabilidad

Si las primeras derivadas parciales f_x y f_y son continuas en un punto en una región abierta R , entonces $z = f(x, y)$ es diferenciable sobre R .

El siguiente teorema es el análogo del teorema 3.1.1; establece que si $z = f(x, y)$ es diferenciable en un punto, entonces es continua en el punto.

Teorema 13.4.3 Diferenciabilidad implica continuidad

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable en el punto (x_0, y_0) , entonces f es continua en (x_0, y_0) .

DEMOSTRACIÓN Suponga que f es diferenciable en un punto (x_0, y_0) y que

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Utilizando esta expresión en (4), obtenemos

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y.$$

Cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, se deduce de la última línea que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0 \quad \text{o} \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0).$$

Si se considera $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$, entonces el último resultado es equivalente a

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Por (5) de la sección 13.2, f es continua en (x_0, y_0) . ■

EJEMPLO 2 Diferenciabilidad

Si (3) del ejemplo 1 se escribe como

$$\Delta z = \overbrace{(2x - y)}^{f_x} \Delta x + \overbrace{(-x)}^{f_y} \Delta y + \overbrace{(\Delta x)}^{\varepsilon_1} (\Delta x) + \overbrace{(-\Delta x)}^{\varepsilon_2} \Delta y,$$

podemos identificar $\varepsilon_1 = \Delta x$ y $\varepsilon_2 = -\Delta x$. Puesto que $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, la función $z = x^2 - xy$ es diferenciable en todo punto en el plano xy . ■

Como se advirtió en el ejemplo 2, la función dada es un polinomio. Cualquier función polinomial de dos o más variables es diferenciable en todas partes.

■ **Linealización** Si $z = f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) y (x, y) es un punto muy cercano a (x_0, y_0) , se deduce de la definición 13.4.1 que $\Delta x = x - x_0$ y $\Delta y = y - y_0$ son ambas cercanas a cero, e igualmente lo son $\varepsilon_1 \Delta x$ y $\varepsilon_2 \Delta y$. En vista de (4) esto significa que

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y.$$

Empleando $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$ la última línea es lo mismo que

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y.$$

Esto nos lleva a definir la linealización de f en (x_0, y_0) de la siguiente manera.

Definición 13.4.2 Linealización

Si una función $z = f(x, y)$ es diferenciable en un punto (x_0, y_0) , entonces la función

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (7)$$

se dice que es una **linealización** de f en (x_0, y_0) . Para un punto (x, y) cercano a (x_0, y_0) , la aproximación

$$f(x, y) \approx L(x, y) \quad (8)$$

se denomina una **aproximación lineal local** de f en (x_0, y_0) .

EJEMPLO 3 Linealización

Encuentre una linealización de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(4, 3)$.

Solución Las primeras derivadas parciales de f son

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad y \quad f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Utilizando los valores $f(4, 3) = 5$, $f_x(4, 3) = \frac{4}{5}$ y $f_y(4, 3) = \frac{3}{5}$, se deduce de (7) que una linealización de f en $(4, 3)$ es

$$L(x, y) = 5 + \frac{4}{5}(x - 4) + \frac{3}{5}(y - 3). \quad (9)$$

La última ecuación es equivalente a $L(x, y) = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y$ pero con fines de cálculo (9) es más conveniente. ■

EJEMPLO 4 Aproximación lineal local

Utilice la aproximación lineal local para aproximar $\sqrt{(4.01)^2 + (2.98)^2}$.

Solución Primero observe que se está pidiendo una aproximación del valor de la función $f(4.01, 2.98)$, donde $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Debido a que el punto $(4.01, 2.98)$ es razonablemente cercano al punto $(4, 3)$ es factible utilizar la linealización en (9) para formar una aproximación lineal local $f(x, y) \approx L(x, y)$. De

$$L(4.01, 2.98) = 5 + \frac{4}{5}(4.01 - 4) + \frac{3}{5}(2.98 - 3) = 4.996$$

se sigue que la aproximación deseada es $f(4.01, 2.98) \approx L(4.01, 2.98)$ o

$$\sqrt{(4.01)^2 + (2.98)^2} \approx 4.996. \quad \blacksquare$$

Suponga que se deja $z = L(x, y)$ y se reescribe (7) como

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0. \quad (10)$$

Al relacionar (10) término a término con (2) de la sección 11.6 se demuestra que una linealización de una función $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0) es una ecuación de un plano.

■ Plano tangente En la sección 4.9 vimos que la linealización $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ de una función f de una sola variable en un número x_0 no es más que una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ en $(x_0, f(x_0))$. En tres dimensiones el análogo de una *recta tangente* a una curva es un *plano tangente* a una superficie. Veremos en la sección 13.7 que la fórmula de linealización $z = L(x, y)$ en (7) es una ecuación del plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

■ Diferenciales Recuerde también que para una función f de una sola variable independiente hay dos diferenciales $\Delta x = dx$ y $dy = f'(x)dx$. La diferencial dx es simplemente el cambio en la variable independiente x . La diferencial dy es el cambio en la linealización $L(x)$; en el número x_0 tenemos

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x) - L(x_0) \\ &= [f(x_0) + f'(x_0)\Delta x] - [f(x_0) + f'(x_0) \cdot 0] \\ &= f'(x_0)dx = dy. \end{aligned}$$

En el caso de una función f de dos variables tenemos naturalmente tres diferenciales. Los cambios en las variables independientes x y y son dx y dy ; los cambios en la linealización $L(x, y)$ se denotan por medio de dz . En el punto (x_0, y_0) el cambio en la linealización es

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x_0 + \Delta x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y_0 + \Delta y - y_0) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y. \end{aligned} \quad (11)$$

Empleando el resultado en (11) definimos a continuación la diferencial dz de una función f en un punto arbitrario en el plano xy . Si (x, y) denota el punto, entonces un punto cercano es $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ o $(x + dx, y + dy)$. La diferencial dz se llama comúnmente **diferencial total** de la función.

Definición 13.4.3 Diferenciales

Sea $z = f(x, y)$ una función para la cual las primeras derivadas parciales f_x y f_y existen. Entonces las **diferenciales de x y y** son $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$. La **diferencial de z** ,

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy, \quad (12)$$

también se denomina **diferencial total de z** .

EJEMPLO 5 Diferencial total

Si $z = x^2 - xy$, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y \quad y \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -x.$$

De (12) la diferencial total de la función es

$$dz = (2x - y)dx - xdy. \quad \blacksquare$$

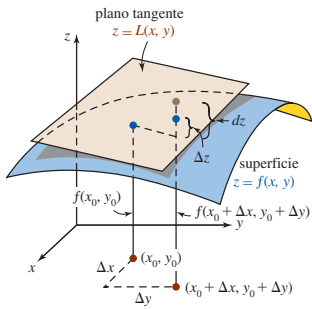


FIGURA 13.4.3 Interpretaciones geométricas de dx , dy , Δz y dz

Concluimos de inmediato de (4) del teorema 13.4.1 que cuando f_x y f_y son continuas y cuando Δx y Δy son cercanas a 0, entonces dz es una aproximación de Δz , esto es

$$dz \approx \Delta z. \quad (13)$$

La FIGURA 13.4.3 es una versión tridimensional de la figura 4.9.4. Los puntos en azul son los mismos puntos que se muestran en la figura 13.4.1 y están sobre la superficie. El plano es tangente a la superficie en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y el punto marcado en café es un punto sobre el plano tangente.

EJEMPLO 6 Comparación de Δz y dz

En el ejemplo 1 vimos que la función $z = x^2 - xy$ cambió en la cantidad exacta $\Delta z = 0.6$ cuando hubo un desplazamiento del punto $(1, 1)$ a $(1.2, 0.7)$. Con las identificaciones $x = 1$, $y = 1$, $dx = 0.2$ y $dy = -0.3$, se observa de (12) y (13) y el resultado del ejemplo 5 que el cambio Δz de la función puede aproximarse por medio de los cambios en la linealización:

$$dz = (1)(0.2) - (1)(-0.3) = 0.5.$$

EJEMPLO 7 Una aproximación de un error

El sistema cardiovascular humano es similar a circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Por ejemplo, cuando la sangre circula a través de dos resistencias en paralelo, como se muestra en la FIGURA 13.4.4, entonces la resistencia equivalente R de la red es

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{o} \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Si los errores porcentuales en la medición de R_1 y R_2 son $\pm 0.2\%$ y $\pm 0.6\%$, respectivamente, encuentre el error porcentual máximo aproximado en R .

Solución Tenemos que $\Delta R_1 = \pm 0.002R_1$ y $\Delta R_2 = \pm 0.006R_2$. En este caso,

$$dR = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} dR_1 + \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2} dR_2,$$

y por ello

$$\begin{aligned} |\Delta R| &\approx |dR| \leq \left| \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} (\pm 0.002R_1) \right| + \left| \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2} (\pm 0.006R_2) \right| \\ &= R \left[\frac{0.002R_2}{R_1 + R_2} + \frac{0.006R_1}{R_1 + R_2} \right] \\ &\leq R \left[\frac{0.006R_2}{R_1 + R_2} + \frac{0.006R_1}{R_1 + R_2} \right] = (0.006)R. \end{aligned}$$

Entonces el error relativo máximo está dado por la aproximación $|dR|/R \approx 0.006$; por tanto, el error porcentual máximo es aproximadamente 0.6%.

■ Funciones de tres variables Las definiciones 13.4.1, 13.4.2 y 13.4.3, así como los teoremas 13.4.1, 13.4.2 y 13.4.3, se generalizan de la manera esperada a funciones de tres o más variables. A continuación se mencionan algunos puntos importantes. Si $w = f(x, y, z)$, entonces el **incremento** Δw está dado por

$$\Delta w = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z). \quad (14)$$

En este caso f es **diferenciable** en un punto (x_0, y_0, z_0) si Δw puede escribirse

$$\Delta w = f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y + \varepsilon_3 \Delta z, \quad (15)$$

donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ y $\varepsilon_3 \rightarrow 0$ cuando $\Delta x, \Delta y$ y $\Delta z \rightarrow 0$. Si f es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) , entonces la **linealización** de f se define como

$$L(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0). \quad (16)$$

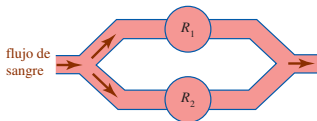


FIGURA 13.4.4 Flujo de sangre a través de las dos resistencias del ejemplo 7

Por último, la **diferencial total** de f es

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz. \quad (17)$$

EJEMPLO 8 Diferencial total: función de tres variables

Si $w = x^2 + 2y^3 + 3z^4$, entonces las tres primeras derivadas parciales son

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = 6y^2 \quad y \quad \frac{\partial w}{\partial z} = 12z^3.$$

Por (17) la diferencial total es

$$dw = 2x dx + 6y^2 dy + 12z^3 dz. \quad \blacksquare$$

$\frac{\partial z}{\partial x}$

NOTAS DESDE EL AULA

- Puesto que $dy \approx \Delta y$ siempre que $f'(x)$ exista y Δx es cercana a 0, parece razonable esperar que $dz = f_x(x, y)\Delta x + f_y(x, y)\Delta y$ será una buena aproximación a Δz cuando Δx y Δy son ambas cercanas a 0. Pero la vida no es tan sencilla para funciones de varias variables. La garantía de que $dz \approx \Delta z$ para incrementos cercanos a 0 proviene de la continuidad de las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ y no simplemente de su existencia.
- Cuando trabaje en los problemas 27-30 en los ejercicios 13.4 descubrirá que las funciones ε_1 y ε_2 introducidas en (4) del teorema 13.4.1 no son únicas.

Ejercicios 13.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-41.

■ Fundamentos

En los problemas 1-6, encuentre una linealización de la función dada en el punto indicado.

- $f(x, y) = 4xy^2 - 2x^3y$; (1, 1)
- $f(x, y) = \sqrt{x^3y}$; (2, 2)
- $f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^2}$; (8, 15)
- $f(x, y) = 3 \sin x \cos y$; $(\pi/4, 3\pi/4)$
- $f(x, y) = \ln(x^2 + y^3)$; (-1, 1)
- $f(x, y) = e^{-2y} \sin 3x$; (0, $\pi/3$)

En los problemas 7-10, emplee una aproximación lineal para aproximar la cantidad indicada.

- $\sqrt{102} + \sqrt[4]{80}$
- $\sqrt{\frac{35}{63}}$
- $f(1.95, 2.01)$ para $f(x, y) = (x^2 + y^2)^2$
- $f(0.52, 2.96)$ para $f(x, y) = \cos \pi xy$

En los problemas 11-22, calcule la diferencial total de la función dada.

- $z = x^2 \sin 4y$
- $z = xe^{x^2 - y^2}$
- $z = \sqrt{2x^2 - 4y^3}$
- $z = (5x^3y + 4y^5)^3$
- $f(s, t) = \frac{2s - t}{s + 3t}$
- $g(r, \theta) = r^2 \cos 3\theta$
- $w = x^2y^4z^{-5}$
- $w = e^{-z^2} \cos(x^2 + y^4)$

$$19. F(r, s, t) = r^3 + s^{-2} - 4t^{1/2}$$

$$20. G(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$21. w = \ln\left(\frac{uv}{st}\right)$$

$$22. w = \sqrt{u^2 + s^2t^2 - v^2}$$

En los problemas 23-26, compare los valores de Δz y dz para la función dada cuando (x, y) varía del primero al segundo punto.

- $z = 3x + 4y + 8$; (2, 4), (2.2, 3.9)
- $z = 2x^2y + 5y + 8$; (0, 0), (0.2, -0.1)
- $z = (x + y)^2$; (3, 1), (3.1, 0.8)
- $z = x^2 + x^2y^2 + 2$; (1, 1), (0.9, 1.1)

En los problemas 27-30, encuentre funciones ε_1 y ε_2 de Δz como se define en (4) del teorema 13.4.1.

- $z = 5x^2 + 3y - xy$
- $z = 10y^2 + 3x - x^2$
- $z = x^2y^2$
- $z = x^3 - y^3$

■ Aplicaciones

- Cuando la sangre fluye a través de tres resistencias R_1, R_2, R_3 , en paralelo, la resistencia equivalente R de la red es

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

Dado que el error porcentual en la medida de cada resistencia es $\pm 0.9\%$, calcule el error porcentual máximo aproximado en R .

32. La presión P de un gas ideal confinado está dada por $P = k(T/V)$, donde V es el volumen, T es la temperatura y k es una constante. Dado que los errores porcentuales al medir T y V son a lo sumo 0.6 y 0.8%, respectivamente, calcule el error porcentual máximo aproximado en P .
33. La tensión T en la cuerda del yo-yo que se muestra en la FIGURA 13.4.5 es

$$T = mg \frac{R}{2r^2 + R^2},$$

donde mg es su peso constante. Determine el cambio aproximado en la tensión si R y r se incrementan de 4 cm y 0.8 cm a 4.1 cm y 0.9 cm, respectivamente. ¿La tensión aumenta o disminuye?

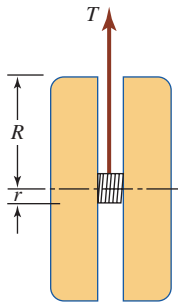


FIGURA 13.4.5 Yo-yo del problema 33

34. Determine el incremento aproximado en el volumen de un cilindro circular recto si su altura aumenta de 10 a 10.5 cm y su radio crece de 5 a 5.3 cm. ¿Cuál es el nuevo volumen aproximado?
35. Si la longitud, ancho y altura de una caja rectangular cerrada aumentan, respectivamente, en 2, 5 y 8%, ¿cuál es el incremento porcentual aproximado en el volumen?
36. En el problema 35, si la longitud, ancho y altura originales son, respectivamente, 3, 1 y 2 pies, ¿cuál es el incremento aproximado en el área de la superficie de la caja? ¿Cuál es la nueva área aproximada de la superficie?
37. La función $S = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$ produce el área de la superficie del cuerpo de una persona en términos de su peso w y altura h . Si el error en la medición de w es a lo sumo 3% y el error en la medición de h es a lo sumo 5%, ¿cuál es el error porcentual máximo aproximado en la medición de S ?
38. La impedancia Z del circuito en serie que se presenta en la FIGURA 13.4.6 es $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$, donde R es la resistencia, $X = 1\,000L - 1/(1\,000C)$ es la reactancia neta, L es la inductancia y C es la capacitancia. Si los valores de R , L y C dados en la figura se incrementan, respectivamente, a 425 ohms, 0.45 henrys y 11.1×10^{-5} farads, ¿cuál es el cambio aproximado en la impedancia del circuito? ¿Cuál es el valor aproximado de la nueva impedancia?

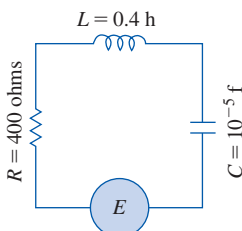


FIGURA 13.4.6 Circuito en serie del problema 38

≡ Piense en ello

39. a) Dé una definición para la linealización de una función de tres variables $w = f(x, y, z)$.
b) Emplee la linealización para encontrar una aproximación de $\sqrt{(9.1)^2 + (11.75)^2 + (19.98)^2}$.

40. En el problema 67 de los ejercicios 13.3 se vio que para

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2x^2 + 2y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

tanto $\partial z/\partial x$ como $\partial z/\partial y$ existen en $(0, 0)$. Explique por qué f no es diferenciable en $(0, 0)$.

41. a) Dé una explicación intuitiva del porqué $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en $(0, 0)$.
b) Después de esto pruebe que f no es diferenciable en $(0, 0)$.

42. La longitud de los lados de la caja rectangular roja que se muestra en la FIGURA 13.4.7 son x , y y z . Considere que el volumen de la caja roja es V . Cuando se incrementan los lados de la caja en las cantidades Δx , Δy y Δz obtenemos la caja rectangular que se ilustra en la figura que se traza en azul. Dibuje o trace la figura 13.4.7 sobre un pedazo de papel. Identifique por medio de colores diferentes las cantidades Δx , Δy , Δz , ΔV , dV y $\Delta V - dV$.

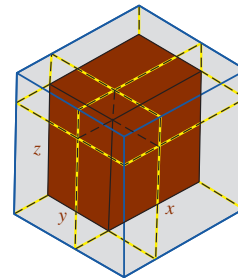


FIGURA 13.4.7 Caja del problema 42

≡ Proyectos

43. **Brazo robótico** Un brazo de robot bidimensional cuyo hombro está fijo en el origen sigue el rastro de su posición por medio de un ángulo del hombro θ y un ángulo del codo ϕ como se ilustra en la FIGURA 13.4.8. El ángulo del hombro se mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj desde el eje x y el ángulo del codo se mide en esa misma dirección desde el brazo superior hasta el brazo inferior, los cuales tienen una longitud respectiva L y l .

- a) La ubicación de la unión del codo está dada por (x_c, y_c) , donde

$$x_c = L \cos \theta, \quad y_c = L \sin \theta.$$

Encuentre fórmulas correspondientes para la ubicación (x_m, y_m) de la mano.

- b) Muestre que las diferenciales totales de x_m y y_m pueden escribirse como

$$dx_m = -y_m d\theta + (y_c - y_m) d\phi$$

$$dy_m = x_m d\theta + (x_c - x_m) d\phi.$$

- c) Suponga que $L = l$ y que el brazo está ubicado de manera que alcanza el punto (L, L) . Suponga también

que el error en la medición de cada uno de los ángulos θ y ϕ es a lo más de $\pm 1^\circ$. Calcule el error máximo aproximado en la coordenada x de la ubicación de la mano para cada una de las dos posiciones posibles.

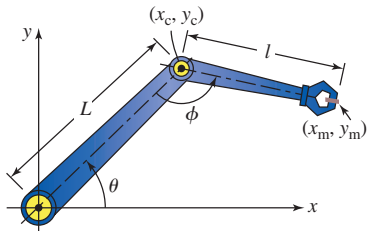


FIGURA 13.4.8 Brazo robótico del problema 43

44. Movimiento de proyectiles Se dispara un proyectil a un ángulo θ con velocidad v a través de un abismo de ancho D hacia el muro del acantilado vertical que es esencialmente infinito tanto en la altura como en profundidad. Vea la FIGURA 13.4.9.

a) Si el proyectil sólo está sujeto a la fuerza de la gravedad, demuestre que la altura H a la cual golpea el muro del acantilado como una función de las variables v y θ está dada por

$$H = D \tan \theta - \frac{1}{2} g \frac{D^2}{v^2} \sec^2 \theta.$$

[Sugerencia: Vea la sección 10.2.]

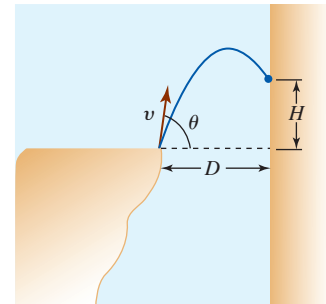


FIGURA 13.4.9 Abismo del problema 44

13.5 Regla de la cadena

Introducción La regla de la cadena para funciones de una sola variable indica que si $y = f(x)$ es una función diferenciable de x , $y = g(t)$ es una función diferenciable de t , entonces la derivada de la función compuesta es

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

En esta sección se extiende la regla de la cadena a funciones de varias variables.

Regla de la cadena para derivadas ordinarias Si $z = f(x, y)$ y x y y son funciones de una sola variable t , entonces el siguiente teorema indica cómo calcular la derivada ordinaria dz/dt .

Teorema 13.5.1 Regla de la cadena

Suponga que $z = f(x, y)$ es diferenciable en (x, y) y $x = g(t)$ y que $y = h(t)$ son funciones diferenciables en t . Entonces $z = f(g(t), h(t))$ es una función diferenciable de t y

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (1)$$

EJEMPLO 1 Regla de la cadena

Si $z = x^3y - y^4$ y $x = 2t^2$, $y = 5t^2 - 6t$, calcule dz/dt en $t = 1$.

Solución De (1)

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= (3x^2y)(4t) + (x^3 - 4y^3)(10t - 6). \end{aligned}$$

En este caso, en $t = 1$, $x(1) = 2$ y $y(1) = -1$, por lo que

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=1} = (3 \cdot 4 \cdot (-1)) \cdot 4 + (8 + 4) \cdot 4 = 0.$$

b) Calcule la diferencial total de H .

c) Suponga que $D = 100$ pies, $g = 32$ pies/s², $v = 100$ pies/s y $\theta = 45^\circ$. Calcule H .

d) Suponga, para los datos del inciso c), que el error en la medición de v es a lo sumo ± 1 pies/s y que el error en la medición de θ es a lo sumo $\pm 1^\circ$. Calcule el error máximo aproximado en H .

e) Al dejar que D varíe, H también puede considerarse como una función de tres variables. Encuentre la diferencial total de H . Empleando los datos de los incisos c) y d) y suponiendo que el error en la medición D es a lo sumo ± 2 pies/s, calcule el error máximo aproximado en H .

Aunque no hay necesidad de hacerlo de esa manera, también podemos encontrar la derivada dz/dt en el ejemplo 1 al sustituir las funciones $x = 2t^2$, $y = 5t^2 - 6t$ en $z = x^3y - y^4$ y después derivar la función resultante de una sola variable $z = 8t^6(5t^2 - 6t) - (5t^2 - 6t)^4$ con respecto a t .

EJEMPLO 2 Tasas relacionadas

En el ejemplo 3 de la sección 13.3 observamos que la función $S(w, h) = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$ relaciona el área de la superficie (pies cuadrados) del cuerpo de una persona como una función del peso w (en libras) y la altura h (en pulgadas). Encuentre la tasa a la cual S cambia cuando $dw/dt = 10$ lb/año, $dh/dt = 2.3$ pulg/año, $w = 100$ lb y $h = 60$ pulgadas.

Solución Con los símbolos w y h desempeñando los papeles de x y y se deduce de (1) que la tasa de cambio de S con respecto al tiempo t es

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \frac{\partial S}{\partial w} \frac{dw}{dt} + \frac{\partial S}{\partial h} \frac{dh}{dt} \\ &= (0.1091)(0.425)w^{-0.575}h^{0.725} \frac{dw}{dt} + (0.1091)(0.725)w^{0.425}h^{-0.275} \frac{dh}{dt}.\end{aligned}$$

Cuando $dw/dt = 10$, $dh/dt = 2.3$, $w = 100$ y $h = 60$, el valor de la derivada es

$$\begin{aligned}\left. \frac{dS}{dt} \right|_{(100, 60)} &= (0.1091)(0.425)(100)^{-0.575}(60)^{0.725} \cdot (10) + (0.1091)(0.725)(100)^{0.425}(60)^{-0.275} \cdot (2.3) \\ &\approx 1.057.\end{aligned}\quad (2.3)$$

Como $dS/dt > 0$, la superficie de la persona está creciendo a una tasa de aproximadamente 1.057 pies² por año. ■

■ **Regla de la cadena para derivadas parciales** Para una función compuesta de dos variables $z = f(x, y)$, donde $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$, se esperarían naturalmente *dos* fórmulas análogas a (1), ya que $z = f(g(u, v), h(u, v))$ y por ello pueden calcularse tanto $\partial z/\partial u$ como $\partial z/\partial v$. La regla de la cadena para funciones de dos variables se resume en el siguiente teorema.

Teorema 13.5.2 Regla de la cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \quad (2)$$

DEMOSTRACIÓN Probamos el segundo de los resultados en (2). Si $\Delta u = 0$, entonces

$$\Delta z = f(g(u, v + \Delta v), h(u, v + \Delta v)) - f(g(u, v), h(u, v))$$

Ahora bien, si

$$\Delta x = g(u, v + \Delta v) - g(u, v) \quad \text{y} \quad \Delta y = h(u, v + \Delta v) - h(u, v),$$

entonces

$$g(u, v + \Delta v) = x + \Delta x \quad \text{y} \quad h(u, v + \Delta v) = y + \Delta y.$$

Por consiguiente, Δz puede escribirse como

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Puesto que f es diferenciable, se deduce de la fórmula de incremento (4) de la sección 13.4 que Δz puede escribirse como

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

donde, recuerde, ε_1 y ε_2 son funciones de Δx y Δy con la propiedad de que $\lim_{(\Delta u, \Delta v) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon_1 = 0$ y $\lim_{(\Delta u, \Delta v) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon_2 = 0$. Puesto que ε_1 y ε_2 no son funciones definidas de manera única, podemos encontrar siempre un par de funciones para las cuales $\varepsilon_1(0, 0) = 0$, $\varepsilon_2(0, 0) = 0$. Por consiguiente, ε_1 y ε_2 son continuas en $(0, 0)$. Por tanto,

$$\frac{\Delta z}{\Delta v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta v} + \varepsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta v} + \varepsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta v}.$$

Ahora, tomando el límite de la última línea cuando $\Delta v \rightarrow 0$ obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + 0 \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + 0 \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

puesto que Δx y Δy se aproximan a cero cuando $\Delta v \rightarrow 0$. ■

EJEMPLO 3 Regla de la cadena

Si $z = x^2 - y^3$ y $x = e^{2u-3v}$, $y = \sin(u^2 - v^2)$, determine $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$.

Solución Como

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -3y^2, \\ \frac{\partial x}{\partial u} &= 2e^{2u-3v}, & \frac{\partial y}{\partial u} &= 2u \cos(u^2 - v^2), \\ \frac{\partial x}{\partial v} &= -3e^{2u-3v}, & \frac{\partial y}{\partial v} &= -2v \cos(u^2 - v^2), \end{aligned}$$

vemos de (2) que $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ son, a su vez,

$$\frac{\partial z}{\partial u} = 2x(2e^{2u-3v}) - 3y^2[2u \cos(u^2 - v^2)] = 4xe^{2u-3v} - 6uy^2 \cos(u^2 - v^2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = 2x(-3e^{2u-3v}) - 3y^2[-2v \cos(u^2 - v^2)] = -6xe^{2u-3v} + 6vy^2 \cos(u^2 - v^2). \quad \blacksquare$$

Desde luego, como en el ejemplo 1, podríamos sustituir las expresiones para x y y en la función original y encontrar después las derivadas parciales $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$ de manera directa. Sin embargo, no hay una ventaja particular que se obtenga al hacerlo así.

Generalizaciones Los resultados dados en (1) y (2) se generalizan de inmediato a cualquier número de variables. Si $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es diferenciable en $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y si x_i , $i = 1, \dots, n$, son funciones diferenciables de una sola variable t , entonces (1) del teorema 13.5.1 se convierte en

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}. \quad (3)$$

De manera similar, si $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y cada una de las variables $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ son funciones de k variables $u_1, u_2, u_3, \dots, u_k$, entonces bajo las mismas suposiciones que en el teorema 13.5.2, tenemos

$$\frac{\partial z}{\partial u_i} = \frac{\partial z}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial u_i} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial u_i} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial u_i}, \quad (4)$$

donde $i = 1, 2, \dots, k$.

Diagramas de árbol Los resultados en (1) y (2) pueden memorizarse en términos de **diagramas de árbol**. Los puntos en la FIGURA 13.5.1a) indican que z depende de x y y ; x y y dependen, a su vez, de u y v . Para calcular $\partial z/\partial u$ por ejemplo, leemos el diagrama verticalmente hacia abajo empezando desde z y siguiendo las dos trayectorias azules que llevan a x y y . Después seguimos las trayectorias azules que conducen a u , multiplicamos las derivadas parciales en cada trayectoria y luego sumamos los productos. Para calcular $\partial z/\partial v$ empezamos en las dos trayectorias azules pero después ramificamos en x y y hacia las trayectorias rojas para obtener v , multiplicar las derivadas parciales en cada segmento y después sumar los productos. El resultado en (1) se

representa mediante el diagrama de árbol de la figura 13.5.1b). Sólo hay una rama que parte de x y de y puesto que estas variables dependen sólo de la variable individual t .

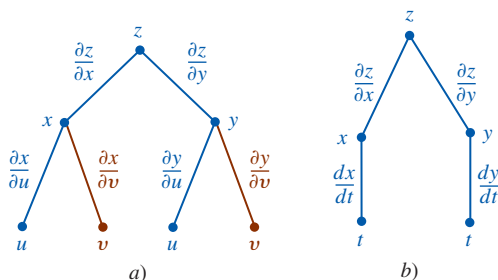


FIGURA 13.5.1 Diagramas de árbol: a) para (2) y b) para (1)

Empleamos los diagramas de árbol en los siguientes tres ejemplos para ilustrar casos especiales de (3) y (4).

EJEMPLO 4 Regla de la cadena

Si $r = x^2 + y^5z^3$ y $x = uve^{2s}$, $y = u^2 - v^2s$, $z = \text{sen}(uvs^2)$, encuentre a) $\partial r/\partial u$ y b) $\partial r/\partial s$.

Solución En este caso r es una función de tres variables x , y y z , y cada una es en sí misma una función de tres variables u , v y s . Para construir un diagrama de árbol dibujamos tres trayectorias azules desde r hasta tres puntos denominados x , y y z . Luego, ya que x , y y z dependen de tres variables, dibujamos tres trayectorias (azul, roja y verde) que parten de los puntos x , y y z hasta los puntos u , v y s . En cada uno de estos doce segmentos indicamos la derivada parcial apropiada. Vea la FIGURA 13.5.2. Para calcular $\partial r/\partial u$ seguimos las tres trayectorias poligonales azules que empiezan en r siempre hacia u en los tres diagramas. Formamos los productos de las derivadas parciales indicadas sobre cada segmento de las tres trayectorias poligonales azules hacia u y sumamos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial u} &= \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial r}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \\ &= 2x(v e^{2s}) + 5y^4 z^3 (2u) + 3y^5 z^2 (vs^2 \cos(uvs^2)).\end{aligned}$$

Ahora para calcular $\partial r/\partial s$ empezamos desde r sobre las tres trayectorias poligonales azules en la figura 13.5.2 y luego ramificamos hacia las trayectorias verdes en x , y y z para llegar a s . Al sumar los productos de la derivada parcial en cada segmento de las tres trayectorias poligonales que llevan a s obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial s} &= \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial r}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= 2x(2uve^{2s}) + 5y^4 z^3 (-v^2) + 3y^5 z^2 (2uvs \cos(uvs^2)).\end{aligned}$$

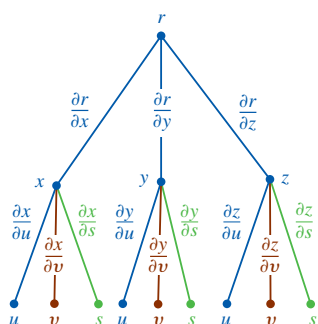


FIGURA 13.5.2 Diagrama de árbol del ejemplo 4

EJEMPLO 5 Regla de la cadena

Suponga que $w = f(x, y, z)$ es una función diferenciable de x , y y z y $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ y $z = k(u, v)$ son funciones diferenciables de u y v . Construya un diagrama de árbol para calcular $\partial w/\partial u$ y $\partial w/\partial v$.

Solución Puesto que f es una función de tres variables x , y y z , y éstas son funciones de dos variables u y v , el diagrama de árbol es como se ilustra en la FIGURA 13.5.3. Las derivadas parciales son entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}.\end{aligned}$$

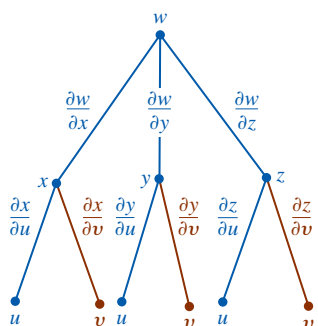


FIGURA 13.5.3 Diagrama de árbol del ejemplo 5

EJEMPLO 6 Regla de la cadena

Si $z = u^2 v^3 w^4$ y $u = t^2$, $v = 5t - 8$, $w = t^3 + t$, determine dz/dt .

Solución En este caso el diagrama de árbol de la FIGURA 13.5.4 indica que

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{dw}{dt} \\ &= 2uv^3w^4(2t) + 3u^2v^2w^4(5) + 4u^2v^3w^3(3t^2 + 1).\end{aligned}$$

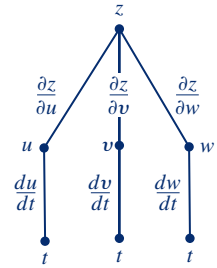


FIGURA 13.5.4 Diagrama de árbol del ejemplo 6

■ **Diferenciación implícita** Si la ecuación $F(x, y) = 0$ define a una función $y = f(x)$ de manera implícita, entonces $F(x, f(x)) = 0$ para toda x en el dominio de f . Recuerde de la sección 3.6 que encontramos la derivada dy/dx mediante un proceso llamado *diferenciación implícita*. La derivada dy/dx también puede determinarse de la regla de la cadena. Si suponemos que $w = F(x, y)$ y $y = f(x)$ son funciones diferenciables, entonces de (1) tenemos

$$\frac{dw}{dx} = F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx}. \quad (5)$$

Puesto que $w = F(x, y) = 0$ y $dx/dx = 1$, (5) implica

$$F_x(x, y) + F_y(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)},$$

siempre que $F_y(x, y) \neq 0$.

Además, si $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente una función $z = f(x, y)$, entonces $F(x, y, f(x, y)) = 0$ para toda (x, y) en el dominio de f . Si $w = F(x, y, z)$ es una función diferenciable y $z = f(x, y)$ es diferenciable en x y y , entonces (3) produce

$$\frac{\partial w}{\partial x} = F_x(x, y, z) \frac{\partial x}{\partial x} + F_y(x, y, z) \frac{\partial y}{\partial x} + F_z(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x}. \quad (6)$$

Puesto que $w = F(x, y, z) = 0$, $\partial x/\partial x = 1$ y $\partial y/\partial x = 0$, (6) produce

$$F_x(x, y, z) + F_z(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)},$$

siempre que $F_z(x, y, z) \neq 0$. La derivada parcial $\partial z/\partial y$ puede obtenerse de manera similar. Resumimos estos resultados en el siguiente teorema.

Teorema 13.5.3 Diferenciación implícita

i) Si $w = F(x, y)$ es diferenciable y $y = f(x)$ es una función diferenciable de x definida implícitamente por $F(x, y) = 0$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}, \quad (7)$$

donde $F_y(x, y) \neq 0$.

ii) Si $w = F(x, y, z)$ es diferenciable y $z = f(x, y)$ es una función diferenciable de x y y definida implícitamente por $F(x, y, z) = 0$, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}, \quad (8)$$

donde $F_z(x, y, z) \neq 0$.

EJEMPLO 7 Diferenciación implícita

- Encuentre dy/dx si $x^2 - 4xy - 3y^2 = 10$.
- Encuentre $\partial z/\partial y$ si $x^2y - 5xy^2 = 2yz - 4z^3$.

Solución

- a) Sea $F(x, y) = x^2 - 4xy - 3y^2 - 10$. Entonces definimos y como una función de x por medio de $F(x, y) = 0$. En este caso, $F_x = 2x - 4y$ y $F_y = -4x - 6y$, y consecuentemente por (7) del teorema 13.5.3 tenemos

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = -\frac{2x - 4y}{-4x - 6y} = \frac{x - 2y}{2x + 3y}.$$

Se le pide al lector verificar este resultado mediante el procedimiento de la sección 3.6.

- b) Sea $F(x, y, z) = x^2y - 5xy^2 - 2yz + 4z^3$. Entonces definimos z como una función de x y y mediante $F(x, y, z) = 0$. Puesto que $F_y = x^2 - 10xy - 2z$ y $F_z = -2y + 12z^2$, concluimos de (8) en el teorema 13.5.3 que

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = -\frac{x^2 - 10xy - 2z}{-2y + 12z^2} = \frac{x^2 - 10xy - 2z}{2y - 12z^2}.$$

Ejercicios 13.5 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-41.**Fundamentos**

En los problemas 1-6, encuentre la derivada indicada.

- $z = \ln(x^2 + y^2); \quad x = t^2, y = t^{-2}; \quad \frac{dz}{dt}$
- $z = x^3y - xy^4; \quad x = e^{5t}, y = \sec 5t; \quad \frac{dz}{dt}$
- $z = \cos(3x + 4y); \quad x = 2t + \frac{\pi}{2}, y = -t - \frac{\pi}{4}; \quad \frac{dz}{dt} \Big|_{t=\pi}$
- $z = e^{xy}; \quad x = \frac{4}{2t+1}, y = 3t+5; \quad \frac{dz}{dt} \Big|_{t=0}$
- $p = \frac{r}{2s+t}; \quad r = u^2, s = \frac{1}{u^2}, t = \sqrt{u}; \quad \frac{dp}{du}$
- $r = \frac{xy^2}{z^3}; \quad x = \cos s, y = \sin s, z = \tan s; \quad \frac{dr}{ds}$

En los problemas 7-16, determine las derivadas parciales indicadas.

- $z = e^{xy^2}; \quad x = u^3, y = u - v^2; \quad \frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$
- $z = x^2 \cos 4y; \quad x = u^2v^3, y = u^3 + v^3; \quad \frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$
- $z = 4x - 5y^2; \quad x = u^4 - 8v^3, y = (2u - v)^2; \quad \frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$
- $z = \frac{x-y}{x+y}; \quad x = \frac{u}{v}, y = \frac{v^2}{u}; \quad \frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$
- $w = (u^2 + v^2)^{3/2}; \quad u = e^{-t} \sin \theta, v = e^{-t} \cos \theta; \quad \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial \theta}$
- $w = \tan^{-1} \sqrt{uv}; \quad u = r^2 - s^2, v = r^2s^2; \quad \frac{\partial w}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial s}$
- $R = rs^2t^4; \quad r = ue^{v^2}, s = ve^{-u^2}, t = e^{u^2v^2}; \quad \frac{\partial R}{\partial u}, \frac{\partial R}{\partial v}$
- $Q = \ln(pqr); \quad p = t^2 \sin^{-1} x, q = \frac{x}{t^2}, r = \tan^{-1} \frac{x}{t}; \quad \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial t}$
- $w = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad x = \ln(rs + tu),$
 $y = \frac{t}{u} \cosh rs; \quad \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial u}$

- $s = p^2 + q^2 - r^2 + 4t; \quad p = \phi e^{3\theta}, q = \cos(\phi + \theta),$
 $r = \phi \theta^2, t = 2\phi + 8\theta; \quad \frac{\partial s}{\partial \phi}, \frac{\partial s}{\partial \theta}$

En los problemas 17-20, encuentre dy/dx mediante dos métodos:

- diferenciación implícita y
- el teorema 13.5.3i).

- $x^3 - 2x^2y^2 + y = 1$
- $x + 2y^2 = e^y$
- $y = \sin xy$
- $(x + y)^{2/3} = xy$

En los problemas 21-24, emplee el teorema 13.5.3ii) para encontrar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

- $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
- $x^{2/3} + y^{2/3} + z^{2/3} = a^{2/3}$
- $xy^2z^3 + x^2 - y^2 = 5z^2$
- $z = \ln(xyz)$

- Si F y G tienen segundas derivadas parciales, muestre que $u(x, t) = F(x + at) + G(x - at)$ satisface la **ecuación de onda**

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

- Sea $\eta = x + at$ y $\xi = x - at$. Muestre que la ecuación de onda del problema 25 se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} = 0,$$

donde $u = f(\eta, \xi)$.

- Si $u = f(x, y)$ y $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, muestre que la **ecuación de Laplace** $\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2 = 0$ se vuelve

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0.$$

- Si $z = f(u)$ es una función diferenciable de una variable y $u = g(x, y)$ posee primeras derivadas parciales, entonces, ¿cuáles son $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$?
- Emplee el resultado del problema 28 con el fin de mostrar que para cualquier función diferenciable $f, z = f(y/x)$ satisface la ecuación diferencial parcial $x \partial z/\partial x + y \partial z/\partial y = 0$.

30. Si $u = f(r)$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, muestre que la ecuación de Laplace $\partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$ se transforma en

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} = 0.$$

31. La **función error** definida por $\text{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x e^{-v^2} dv$ es importante en matemáticas aplicadas. Muestre que $u(x, t) = A + B \text{erf}(x/\sqrt{4kt})$, A y B constantes, satisfacen la ecuación de difusión unidimensional

$$k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Aplicaciones

32. El voltaje en los extremos de un conductor aumenta a una tasa de 2 volts/min y la resistencia disminuye a razón de 1 ohm/min. Emplee $I = E/R$ y la regla de la cadena para calcular la tasa a la cual la corriente que circula por el conductor está cambiando cuando $R = 50$ ohms y $E = 60$ volts.
33. La longitud del lado marcado x del triángulo de la FIGURA 13.5.5 aumenta a una tasa de 0.3 cm/s, el lado marcado y crece a una tasa de 0.5 cm/s y el ángulo incluido θ aumenta a una tasa de 0.1 rad/s. Emplee la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual el área del triángulo está cambiando en el instante $x = 10$ cm, $y = 8$ cm y $\theta = \pi/6$.

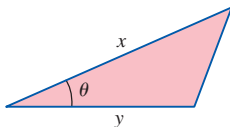


FIGURA 13.5.5 Triángulo del problema 33

34. La **ecuación de estado de Van der Waals** para un gas real CO_2 es

$$P = \frac{0.08T}{V - 0.0427} - \frac{3.6}{V^2}.$$

Si dT/dt y dV/dt son las tasas a las cuales cambian, respectivamente, la temperatura y el volumen, utilice la regla de la cadena para determinar dP/dt .

35. Un bebé crece a una tasa de 2 pulg/año y gana peso a una tasa de 4.2 lb/año. Utilice $S = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$ y la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual el área superficial del bebé está cambiando cuando éste pesa 25 lb y mide 29 pulg de altura.
36. Una partícula se mueve en el espacio tridimensional de manera que sus coordenadas en cualquier tiempo son $x = 4 \cos t$, $y = 4 \sin t$, $z = 5t$, $t \geq 0$. Emplee la regla de la cadena para encontrar la tasa a la cual su distancia

$$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

a partir del origen está cambiando en $t = 5\pi/2$ segundos.

37. La ecuación de estado correspondiente a un sistema termodinámico es $F(P, V, T) = 0$, donde P , V y T son la presión, el volumen y la temperatura, respectivamente. Si la ecuación define a V como una función de P y T , y también define a T como una función de V y P , muestre que

$$\frac{\partial V}{\partial T} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial T}}{\frac{\partial F}{\partial V}} = -\frac{1}{\frac{\partial T}{\partial V}}.$$

38. Dos barcos de la guardia costera (denotados por A y B en la FIGURA 13.5.6), separados por una distancia de 500 yardas, descubren a un barco sospechoso C con orientaciones relativas θ y ϕ como se ilustra en la figura.

- a) Utilice la ley de los senos para expresar la distancia r de A y C en términos de θ y ϕ .
- b) ¿Cuán lejos está C de A cuando $\theta = 62^\circ$ y $\phi = 75^\circ$?
- c) Suponga que en el momento especificado en el inciso b), el ángulo θ está creciendo a una tasa de 5° por minuto, mientras que ϕ está disminuyendo a una tasa de 10° por minuto. ¿La distancia de C a A crece o decrece? ¿A qué tasa?

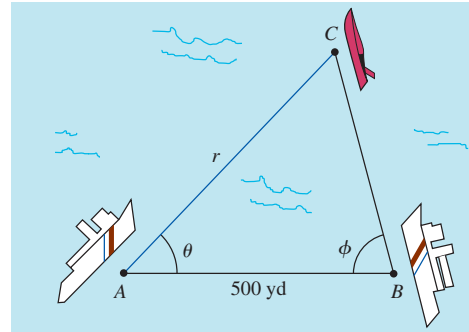


FIGURA 13.5.6 Barcos del problema 38

39. Un **resonador de Helmholtz** es cualquier recipiente con un cuello y una abertura (tal como una jarra o una botella de cerveza). Cuando se sopla el aire a través de la abertura, el resonador produce un sonido característico cuya frecuencia, en ciclos por segundo, es

$$f = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A}{lV}},$$

donde A es el área de la sección transversal de la abertura, l es la longitud del cuello, V es el volumen del recipiente (sin contar el cuello) y c es la velocidad del sonido (aproximadamente 330 m/s). Vea la FIGURA 13.5.7.

- a) ¿Qué frecuencia sonora producirá una botella si tiene una abertura circular de 2 cm de diámetro, un cuello de 6 cm de largo y un volumen de 100 cm^3 ? [Sugerencia: Asegúrese de convertir c a cm/s.]
- b) Suponga que el volumen de la botella en el inciso a) está disminuyendo a una tasa de $10 \text{ cm}^3/\text{s}$, mientras que su cuello se adelgaza a una tasa de 1 cm/s . En el instante especificado en el inciso a) (esto es, $V = 100$, $l = 6$) ¿la frecuencia está creciendo o decreciendo?

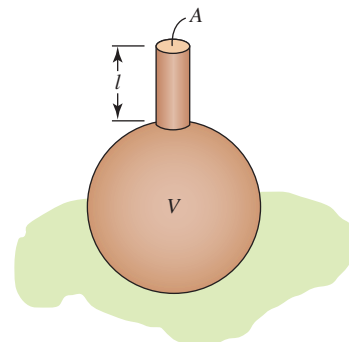


FIGURA 13.5.7 Recipiente del problema 39

≡ Piense en ello

40. a) Suponga que $w = F(x, y, z)$ y $y = g(x)$, $z = h(x)$. Dibuje un diagrama de árbol apropiado y encuentre una expresión para dw/dx .
 b) Suponga que $w = xy^2 - 2yz + x$ y $y = \ln x$, $z = e^x$. Emplee la regla de la cadena para determinar dw/dx .
41. Suponga que $z = F(u, v, w)$, donde $u = F(t_1, t_2, t_3, t_4)$, $v = g(t_1, t_2, t_3, t_4)$ y $w = h(t_1, t_2, t_3, t_4)$. Dibuje un diagrama de árbol apropiado y encuentre expresiones para las derivadas parciales $\partial z/\partial t_2$ y $\partial z/\partial t_4$.
42. Suponga que $w = F(x, y, z, u)$ es diferenciable y $u = f(x, y, z)$ es una función diferenciable de x, y y z definida implícitamente por $f(x, y, z, u) = 0$. Encuentre expresiones para $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ y $\partial u/\partial z$.
43. Utilice los resultados del problema 42 para encontrar $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ y $\partial u/\partial z$ si u es una función diferenciable de x, y y z definida implícitamente por $-xyz + x^2yu + 2xy^3u - u^4 = 8$.
44. a) Se dice que una función f es **homogénea de grado n** si $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$. Si f tiene primeras derivadas parciales, muestre que
- $$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf.$$
- b) Verifique que $f(x, y) = 4x^2y^3 - 3xy^4 + x^5$ es una función homogénea de grado 5.
 c) Verifique que la función en el inciso b) satisface la ecuación diferencial del inciso a).
 d) Reexamine el problema 29. Conjeture acerca de si $z = f(y/x)$ es homogénea.

13.6 Derivada direccional

■ **Introducción** En la sección 13.3 vimos que las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ son las tasas de cambio de la función $z = f(x, y)$ en las direcciones que son paralelas al eje x o al eje y , respectivamente. En la presente sección generalizaremos la noción de derivadas parciales mostrando cómo encontrar la tasa de cambio de f en una dirección arbitraria. Para hacerlo es conveniente introducir una nueva función vectorial cuyas componentes son derivadas parciales.

■ **El gradiente de una función** Cuando el **operador diferencial**

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} \quad \text{o} \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

se aplica a una función $z = f(x, y)$ o $w = f(x, y, z)$, obtenemos una función vectorial muy útil.

Definición 13.6.1 Gradientes

- i) Suponga que f es una función de dos variables x y y cuyas derivadas parciales f_x y f_y existen. Entonces el **gradiente de f** se define como

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}. \quad (1)$$

- ii) Suponga que f es una función de tres variables x, y y z cuyas derivadas parciales f_x, f_y y f_z existen. Entonces el **gradiente de f** se define como

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}. \quad (2)$$

El símbolo ∇ es una delta griega mayúscula invertida, que se denomina *del* o *nabla*. El símbolo ∇f suele leerse “grad f ”.

EJEMPLO 1 Gradiente de una función de dos variables

Calcule $\nabla f(x, y)$ para $f(x, y) = 5y - x^3y^2$.

Solución De (1),

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x}(5y - x^3y^2) \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}(5y - x^3y^2) \mathbf{j} \\ &= -3x^2y^2 \mathbf{i} + (5 - 2x^3y) \mathbf{j}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Gradiente de una función de tres variables

Si $f(x, y, z) = xy^2 + 3x^2 - z^3$, determine $\nabla f(x, y, z)$ en $(2, -1, 4)$.

Solución De (2),

$$\nabla f(x, y, z) = (y^2 + 6x)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} - 3z^2\mathbf{k}$$

y por ello

$$\nabla f(2, -1, 4) = 13\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - 48\mathbf{k}.$$

El gradiente de una función f tiene muchas aplicaciones. Veremos después que ∇f desempeña un importante papel en la generalización del concepto de derivada parcial.

■ **Una generalización de la diferenciación parcial** Recuerde que las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ producen la pendiente de una recta tangente a la traza, o curva de intersección, de una superficie dada por $z = f(x, y)$ y planos verticales que son, respectivamente, paralelos a los ejes de coordenadas x y y . De manera equivalente, $\partial z/\partial x$ es la tasa de cambio de la función f en la dirección dada por el vector $\mathbf{i}$, y $\partial z/\partial y$ es la tasa de cambio de $z = f(x, y)$ en la dirección $\mathbf{j}$. No hay razón para restringir nuestra atención sólo a dos direcciones; podemos encontrar la tasa de cambio de una función diferencial en *cualquier* dirección. Vea la FIGURA 13.6.1. Suponga que Δx y Δy denotan incrementos en x y y , respectivamente, y que $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es un vector *unitario* en el plano xy que forma un ángulo θ con el eje positivo x y que es paralelo al vector $\mathbf{v}$ de $(x, y, 0)$ a $(x + \Delta x, y + \Delta y, 0)$. Si $h = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} > 0$, entonces $\mathbf{v} = h\mathbf{u}$. Además, considere que el plano perpendicular al plano xy que contiene estos puntos corta la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C . Preguntamos:

- ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a C en el punto P con coordenadas $(x, y, f(x, y))$ en la dirección dada por $\mathbf{v}$?

Vea la FIGURA 13.6.2.

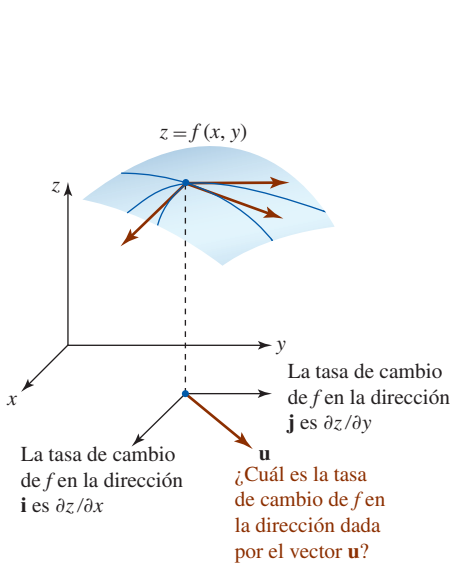


FIGURA 13.6.1 El vector $\mathbf{u}$ determina la dirección

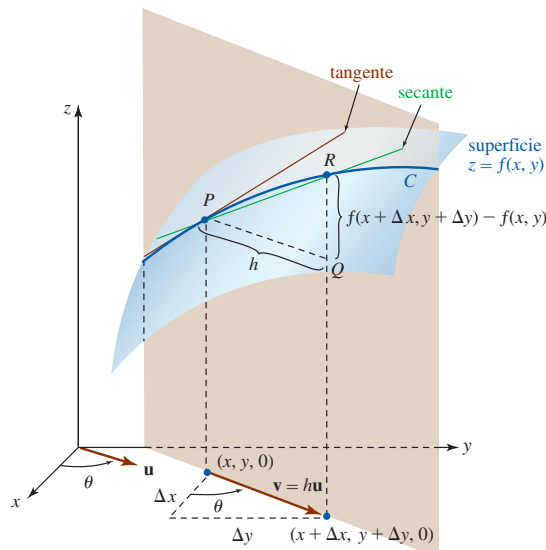


FIGURA 13.6.2 ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva C en P ?

De la figura 13.6.2, vemos que $\Delta x = h \cos \theta$ y $\Delta y = h \sin \theta$, por lo que la pendiente de la recta secante indicada que pasa por los puntos P y R sobre C es

$$\frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{h} = \frac{f(x + h \cos \theta, y + h \sin \theta) - f(x, y)}{h}. \quad (3)$$

Esperamos que la pendiente de la tangente en P sea el límite de (3) cuando $h \rightarrow 0$. Esta pendiente es la tasa de cambio de f en P en la dirección especificada por el vector unitario $\mathbf{u}$. Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 13.6.2 Derivada direccional

La **derivada direccional** de una función $z = f(x, y)$ en (x, y) en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ está dada por

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cos \theta, y + h \sin \theta) - f(x, y)}{h}, \quad (4)$$

siempre que el límite exista.

Observe que (4) es realmente una generalización de (1) y (2) de la sección 13.3, puesto que:

$$\theta = 0 \text{ implica que } D_{\mathbf{i}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = \frac{\partial z}{\partial x},$$

y

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ implica que } D_{\mathbf{j}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} = \frac{\partial z}{\partial y}.$$

■ **Cálculo de una derivada direccional** Si bien (4) podría utilizarse para encontrar $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ relativa a una función dada, como es usual buscaremos un procedimiento más eficiente. El siguiente teorema muestra cómo el concepto de gradiente de una función desempeña un papel fundamental en el cálculo de una derivada direccional.

Teorema 13.6.1 Cálculo de una derivada direccional

Si $z = f(x, y)$ es una función diferenciable de x y y , y $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es un vector unitario, entonces

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}. \quad (5)$$

DEMOSTRACIÓN Sean x, y y θ fijas de manera que

$$g(t) = f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta)$$

es una función de una sola variable t . Deseamos comparar el valor de $g'(0)$, el cual se encuentra mediante dos métodos diferentes. Primero, por la definición de una derivada,

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0 + h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cos \theta, y + h \sin \theta) - f(x, y)}{h}. \quad (6)$$

Segundo, por la regla de la cadena (1) de la sección 13.5,

$$\begin{aligned} g'(t) &= f_1(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) \frac{d}{dt}(x + t \cos \theta) + f_2(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) \frac{d}{dt}(y + t \sin \theta) \\ &= f_1(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) \cos \theta + f_2(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) \sin \theta. \end{aligned} \quad (7)$$

Aquí los subíndices 1 y 2 se refieren a las derivadas parciales de $f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta)$ respecto a $x + t \cos \theta$ y $y + t \sin \theta$. Cuando $t = 0$, advertimos que $x + t \cos \theta$ y $y + t \sin \theta$ son simplemente x y y , y en consecuencia (7) se convierte en

$$g'(0) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta. \quad (8)$$

Al comparar (4), (6) y (8) se produce entonces

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta \\ &= [f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}] \cdot (\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) \\ &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Derivada direccional

Determine la derivada direccional de $f(x, y) = 2x^2y^3 + 6xy$ en $(1, 1)$ en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo sea $\pi/6$.

Solución Puesto que $\partial f/\partial x = 4xy^3 + 6y$ y $\partial f/\partial y = 6x^2y^2 + 6x$ tenemos de (1) de la definición 13.6.1,

$$\nabla f(x, y) = (4xy^3 + 6y)\mathbf{i} + (6x^2y^2 + 6x)\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \nabla f(1, 1) = 10\mathbf{i} + 12\mathbf{j}.$$

Ahora bien, en $\theta = \pi/6$, $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ se convierte en

$$\mathbf{u} = \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}.$$

Por tanto, por (5) del teorema 13.6.1,

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \mathbf{u} = (10\mathbf{i} + 12\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}\right) = 5\sqrt{3} + 6. \quad \blacksquare$$

Es importante que usted recuerde que el vector $\mathbf{u}$ en el teorema 13.6.1 es un vector *unitario*. Si un vector $\mathbf{v}$ no unitario especifica una dirección, entonces para utilizar (5) debemos normalizar $\mathbf{v}$ y utilizar $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$.

EJEMPLO 4 Derivada direccional

Considere el plano que es perpendicular al plano xy y que pasa por los puntos $P(2, 1)$ y $Q(3, 2)$. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de este plano con la superficie $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ en $(2, 1, 17)$ en la dirección de Q ?

Solución Queremos determinar $D_{\mathbf{u}}f(2, 1)$ en la dirección dada por el vector $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$. Sin embargo, puesto que $\overrightarrow{PQ}$ no es un vector unitario, formamos

$$\mathbf{u} = \frac{1}{|\overrightarrow{PQ}|} \overrightarrow{PQ} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

En este caso,

$$\nabla f(x, y) = 8x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \nabla f(2, 1) = 16\mathbf{i} + 2\mathbf{j}.$$

Por tanto, de (5) la pendiente que se desea es

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 1) = (16\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}\right) = 9\sqrt{2}. \quad \blacksquare$$

■ Funciones de tres variables Para una función $w = f(x, y, z)$ la derivada direccional está definida por

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cos \alpha, y + h \cos \beta, z + h \cos \gamma) - f(x, y, z)}{h},$$

donde α , β y γ son los ángulos direccionales del vector $\mathbf{u}$ medidos con relación a los ejes x , y y z , respectivamente.* No obstante, de la misma manera que antes, podemos demostrar que

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{u}. \quad (9)$$

Note que, puesto que $\mathbf{u}$ es un vector unitario, de (11) de la sección 11.3 se deduce que

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \text{comp}_{\mathbf{u}} \nabla f(x, y) \quad \text{y} \quad D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \text{comp}_{\mathbf{u}} \nabla f(x, y, z).$$

Además, (9) revela que

$$D_{\mathbf{k}}f(x, y, z) = \frac{\partial w}{\partial z}.$$

*Advierta que el numerador de (4) puede escribirse como $f(x + h \cos \alpha, y + h \cos \beta) - f(x, y)$, donde $\beta = (\pi/2) - \alpha$.

EJEMPLO 5 Derivada direccional

Encuentre la derivada direccional de $f(x, y, z) = xy^2 - 4x^2y + z^2$ en $(1, -1, 2)$ en la dirección de $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Solución Tenemos $\partial f/\partial x = y^2 - 8xy$, $\partial f/\partial y = 2xy - 4x^2$ y $\partial f/\partial z = 2z$, por lo que

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= (y^2 - 8xy)\mathbf{i} + (2xy - 4x^2)\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ \nabla f(1, -1, 2) &= 9\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 4\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Puesto que $|\mathbf{v}| = |6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}| = 7$ entonces $\mathbf{u} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}\mathbf{v} = \frac{6}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{3}{7}\mathbf{k}$

es un vector unitario en la dirección indicada. De (9) obtenemos

$$D_{\mathbf{u}}f(1, -1, 2) = (9\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{6}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{3}{7}\mathbf{k}\right) = \frac{54}{7}.$$

Valor máximo de la derivada direccional Considere que f representa una función de dos o tres variables. Puesto que (5) y (9) expresan la derivada direccional como un producto punto, vemos del teorema 11.3.2 que

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| |\mathbf{u}| \cos \phi = |\nabla f| \cos \phi, \quad (|\mathbf{u}| = 1), \quad (10)$$

donde ϕ es el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$ que satisface $0 \leq \phi \leq \pi$. Debido a que $-1 \leq \cos \phi \leq 1$ se deduce de (10) que

$$-|\nabla f| \leq D_{\mathbf{u}}f \leq |\nabla f|.$$

En otras palabras:

- El valor máximo de la derivada direccional es $|\nabla f|$ y ocurre cuando $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que ∇f (cuando $\cos \phi = 1$),

y

- El valor mínimo de la derivada direccional es $-|\nabla f|$ y ocurre cuando $\mathbf{u}$ y ∇f tienen direcciones opuestas (cuando $\cos \phi = -1$).

EJEMPLO 6 Valor máximo de la derivada direccional

En el ejemplo 5 el valor máximo de la derivada direccional de f en $(1, -1, 2)$ es $|\nabla f(1, -1, 2)| = \sqrt{133}$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}}f(1, -1, 2)$ es entonces $-\sqrt{133}$.

Puntos gradientes en la dirección del incremento más rápido de f Puesto de otra forma, (11) y (12) establecen que:

- El vector gradiente ∇f apunta en la dirección en la cual f crece con mayor rapidez, en tanto que $-\nabla f$ apunta en la dirección en la cual f decrece con mayor rapidez.

EJEMPLO 7 Un modelo matemático

Cada año en Los Ángeles hay una carrera de bicicletas hasta la cima de una colina por un camino conocido como el más inclinado de la ciudad. Para entender por qué un ciclista, con un mínimo de cordura, ascenderá en zigzag por el camino, vamos a suponer que la gráfica $f(x, y) = 4 - \frac{2}{3}\sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 4$, que se muestra en la FIGURA 13.6.3a), es un modelo matemático de la colina. El gradiente de f es

$$\nabla f(x, y) = \frac{2}{3} \left[\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{i} + \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{j} \right] = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{r},$$

donde $\mathbf{r} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ es un vector que apunta hacia el centro de la base circular.

Entonces, la subida más inclinada por la colina es un camino recto cuya proyección en el plano xy es un radio de la base circular. Puesto que $D_{\mathbf{u}}f = \text{comp}_{\mathbf{u}} \nabla f$, un ciclista realizará zigzag, o buscará una dirección $\mathbf{u}$ distinta a ∇f , para reducir esta componente. Vea la figura 13.6.3b).

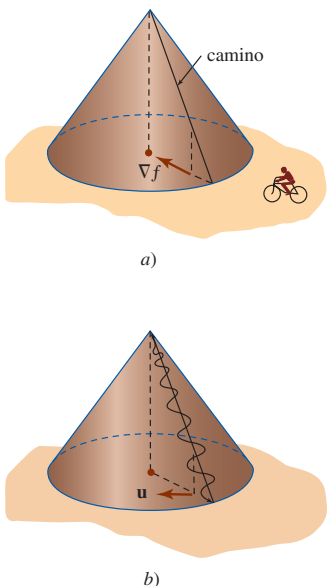


FIGURA 13.6.3 Modelo de la colina inclinada del ejemplo 7

EJEMPLO 8 Un modelo matemático

La temperatura en un caja rectangular se aproxima mediante el modelo matemático $T(x, y, z) = xyz(1 - x)(2 - y)(3 - z)$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$. Si un mosquito se ubica en $(\frac{1}{2}, 1, 1)$, ¿en qué dirección debería volar para enfriarse tan rápido como sea posible?

Solución El gradiente de T es

$$\nabla T(x, y, z) = yz(2 - y)(3 - z)(1 - 2x)\mathbf{i} + xz(1 - x)(3 - z)(2 - 2y)\mathbf{j} + xy(1 - x)(2 - y)(3 - 2z)\mathbf{k}.$$

Por tanto,
$$\nabla T\left(\frac{1}{2}, 1, 1\right) = \frac{1}{4}\mathbf{k}.$$

Para enfriarse con la mayor rapidez, el mosquito debe volar en la dirección de $\frac{1}{4}\mathbf{k}$; esto es, debe volar hacia el piso de la caja, donde la temperatura es $T(x, y, 0) = 0$. ■

Ejercicios 13.6 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-42.**Fundamentos**

En los problemas 1-4, calcule el gradiente para la función dada.

- $f(x, y) = x^2 - x^3y^2 + y^4$
- $f(x, y) = y - e^{-2x^2y}$
- $F(x, y, z) = \frac{xy^2}{z^3}$
- $G(x, y, z) = xy \cos yz$

En los problemas 5-8, determine el gradiente de la función dada en el punto indicado.

- $f(x, y) = x^2 - 4y^2$; $(2, 4)$
- $f(x, y) = \sqrt{x^3y - y^4}$; $(3, 2)$
- $f(x, y, z) = x^2z^2 \sin 4y$; $(-2, \pi/3, 1)$
- $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$; $(-4, 3, 5)$

En los problemas 9 y 10, emplee la definición 13.6.2 para encontrar $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ dado que $\mathbf{u}$ forma el ángulo indicado con el eje positivo.

- $f(x, y) = x^2 + y^2$; $\theta = 30^\circ$
- $f(x, y) = 3x - y^2$; $\theta = 45^\circ$

En los problemas 11-20, encuentre la derivada direccional de la función dada en el punto indicado en la dirección señalada.

- $f(x, y) = 5x^3y^6$; $(-1, 1)$, $\theta = \pi/6$
- $f(x, y) = 4x + xy^2 - 5y$; $(3, -1)$, $\theta = \pi/4$
- $f(x, y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$; $(2, -2)$, $\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$
- $f(x, y) = \frac{xy}{x + y}$; $(2, -1)$, $6\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$
- $f(x, y) = (xy + 1)^2$; $(3, 2)$, en la dirección de $(5, 3)$
- $f(x, y) = x^2 \tan y$; $(\frac{1}{2}, \pi/3)$, en la dirección del eje x negativo.
- $F(x, y, z) = x^2y^2(2z + 1)^2$; $(1, -1, 1)$, $\langle 0, 3, 3 \rangle$
- $F(x, y, z) = \frac{x^2 - y^2}{z^2}$; $(2, 4, -1)$, $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
- $f(x, y, z) = \sqrt{x^2y + 2y^2z}$; $(-2, 2, 1)$, en la dirección del eje z negativo.
- $f(x, y, z) = 2x - y^2 + z^2$; $(4, -4, 2)$, en la dirección del origen.

En los problemas 21 y 22, considere el plano que pasa por los puntos P y Q y que es perpendicular al plano xy . Encuentre la pendiente de la tangente en el punto indicado a la curva de intersección de este plano y la gráfica de la función dada en la dirección de Q .

- $f(x, y) = (x - y)^2$; $P(4, 2)$, $Q(0, 1)$; $(4, 2, 4)$
- $f(x, y) = x^3 - 5xy + y^2$; $P(1, 1)$, $Q(-1, 6)$; $(1, 1, -3)$

En los problemas 23-26, encuentre un vector que produzca la dirección en la cual la función dada aumenta más rápidamente en el punto indicado. Encuentre la tasa máxima.

- $f(x, y) = e^{2x} \sin y$; $(0, \pi/4)$
- $f(x, y) = xye^{x-y}$; $(5, 5)$
- $f(x, y, z) = x^2 + 4xz + 2yz^2$; $(1, 2, -1)$
- $f(x, y, z) = xyz$; $(3, 1, -5)$

En los problemas 27-30, encuentre un vector que produzca la dirección en la cual la función dada disminuye más rápidamente en el punto que se indica. Determine la tasa mínima.

- $f(x, y) = \tan(x^2 + y^2)$; $(\sqrt{\pi/6}, \sqrt{\pi/6})$
- $f(x, y) = x^3 - y^3$; $(2, -2)$
- $f(x, y, z) = \sqrt{xz} e^y$; $(16, 0, 9)$
- $f(x, y, z) = \ln \frac{xy}{z}$; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3})$

- Encuentre la(s) derivada(s) direccional(es) de $f(x, y) = x + y^2$ en $(3, 4)$ en la dirección de un vector tangente a la gráfica de $2x^2 + y^2 = 9$ en $(2, 1)$.
- Si $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - x$, encuentre todos los puntos donde $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ en la dirección de $\mathbf{u} = (1/\sqrt{2})(\mathbf{i} + \mathbf{j})$ es cero.
- Suponga $\nabla f(a, b) = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$. Encuentre un vector unitario $\mathbf{u}$ de manera que
 - $D_{\mathbf{u}}f(a, b) = 0$
 - $D_{\mathbf{u}}f(a, b)$ es un máximo
 - $D_{\mathbf{u}}f(a, b)$ es un mínimo
- Suponga $D_{\mathbf{u}}f(a, b) = 6$. ¿Cuál es el valor de $D_{-\mathbf{u}}f(a, b)$?
- Si $f(x, y) = x^3 - 3x^2y^2 + y^3$, encuentre la derivada direccional de f en un punto (x, y) en la dirección de $\mathbf{u} = (1/\sqrt{10})(3\mathbf{i} + \mathbf{j})$.
 - Si $F(x, y) = D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ en el inciso a), determine $D_{\mathbf{u}}F(x, y)$.

36. Suponga $D_u f(a, b) = 7$, $D_v f(a, b) = 3$, $\mathbf{u} = \frac{5}{13}\mathbf{i} - \frac{12}{13}\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = \frac{5}{13}\mathbf{i} + \frac{12}{13}\mathbf{j}$. Determine $\nabla f(a, b)$.
37. Si $f(x, y) = x^3 - 12x + y^2 - 10y$, encuentre todos los puntos en los cuales $|\nabla f| = 0$.
38. Si $f(x, y) = x^2 - \frac{5}{2}y^2$, dibuje entonces el conjunto de puntos en el plano xy para los cuales $|\nabla f| = 10$.

≡ Aplicaciones

39. Considere la placa rectangular que se muestra en la FIGURA 13.6.4. La temperatura en el punto (x, y) sobre la placa está dada por $T(x, y) = 5 + 2x^2 + y^2$. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en $(4, 2)$, con el fin de enfriarse lo más rápidamente posible.

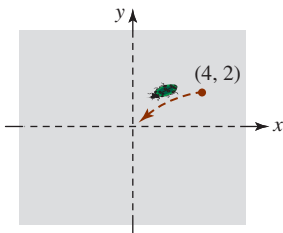


FIGURA 13.6.4 Insecto sobre una placa del problema 39

40. En el problema 39 observe que para $(0, 0)$ es el punto más frío de la placa. Encuentre la trayectoria de búsqueda de enfriamiento del insecto, empezando en $(4, 2)$, que el insecto seguiría hacia el origen. Si $\langle x(t), y(t) \rangle$ es la ecuación vectorial de la trayectoria, entonces use el hecho de que $-\nabla T(x, y) = \langle x'(t), y'(t) \rangle$. ¿Cuál es la razón de lo anterior? [Sugerencia: Revise la sección 8.1.]
41. La temperatura T en el punto (x, y) sobre una placa de metal rectangular está dada por $T(x, y) = 100 - 2x^2 - y^2$. Encuentre la trayectoria que tomaría una partícula que busca calor, empezando en $(3, 4)$, cuando ésta se mueve en la

dirección en la cual la temperatura aumenta con mayor rapidez.

42. La temperatura T en un punto (x, y, z) en el espacio es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de (x, y, z) al origen. Sabemos que $T(0, 0, 1) = 500$. Encuentre la tasa de cambio de la temperatura T en $(2, 3, 3)$ en la dirección de $(3, 1, 1)$. ¿En cuál dirección a partir de $(2, 3, 3)$ la temperatura T aumenta con mayor rapidez? En $(2, 3, 3)$, ¿cuál es la máxima tasa de cambio de T ?
43. Considere el potencial gravitacional

$$U(x, y) = \frac{-Gm}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

donde G y m son constantes. Muestre que U crece o decrece con mayor rapidez a lo largo de una recta que pasa por el origen.

≡ Piense en ello

44. Encuentre una función f tal que

$$\nabla f = (3x^2 + y^3 + ye^{xy})\mathbf{i} + (-2y^2 + 3xy^2 + xe^{xy})\mathbf{j}.$$

En los problemas 45-48, suponga que f y g son funciones diferenciables de dos variables. Demuestre la identidad dada.

$$45. \nabla(cf) = c\nabla f \quad 46. \nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$$

$$47. \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad 48. \nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

$$49. \text{ Si } \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \text{ y } r = |\mathbf{r}|, \text{ entonces muestre que } \nabla r = \mathbf{r}/r.$$

$$50. \text{ Emplee el problema 49 para mostrar que } \nabla f(r) = f'(r)\mathbf{r}/r.$$

$$51. \text{ Sea } f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx} \text{ continua y } \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v} \text{ vectores unitarios. Muestre que } D_u D_v f = D_v D_u f.$$

$$52. \text{ Si } \mathbf{F}(x, y, z) = f_1(x, y, z)\mathbf{i} + f_2(x, y, z)\mathbf{j} + f_3(x, y, z)\mathbf{k}, \text{ determine } \nabla \times \mathbf{F}.$$

13.7 Planos tangentes y rectas normales

■ Introducción En la sección 13.4 se mencionó que el análogo tridimensional de una recta tangente a una curva es un plano tangente a una superficie. Para obtener una ecuación de un plano tangente en un punto sobre una superficie debemos regresar a la noción del gradiente de una función de dos o tres variables.

■ Interpretación geométrica del gradiente Suponga que $f(x, y) = c$ es la curva de nivel de la función diferenciable de dos variables $z = f(x, y)$ que pasa por un punto especificado $P(x_0, y_0)$; esto es, el número c se define mediante $f(x_0, y_0) = c$. Si la curva de nivel se parametriza mediante las funciones diferenciables

$$x = x(t), y = y(t) \quad \text{tal que} \quad x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0),$$

entonces por la regla de la cadena, (1) de la sección 13.5, la derivada de $f(x(t), y(t)) = c$ con respecto a t está dada por

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 0. \quad (1)$$

Al introducir los vectores

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}'(t) = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j}$$

(1) puede escribirse como el producto punto $\nabla f \cdot \mathbf{r}' = 0$. Específicamente, en $t = t_0$, tenemos

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0. \quad (2)$$

Entonces, si $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, el vector $\nabla f(x_0, y_0)$ es ortogonal al vector tangente $\mathbf{r}'(t_0)$ en $P(x_0, y_0)$. Interpretamos que esto significa lo siguiente:

- El gradiente ∇f es perpendicular a la curva de nivel en P .

Vea la FIGURA 13.7.1.

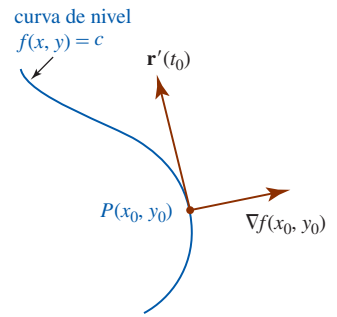


FIGURA 13.7.1 El gradiente es perpendicular a la curva de nivel

EJEMPLO 1 Gradiente en un punto sobre una curva de nivel

Encuentre la curva de nivel de $f(x, y) = -x^2 + y^2$ que pasa por $(2, 3)$. Grafique el gradiente en el punto.

Solución Puesto que $f(2, 3) = -4 + 9 = 5$, la curva de nivel es la hipérbola $-x^2 + y^2 = 5$. Ahora bien,

$$\nabla f(x, y) = -2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} \quad \text{y por ello} \quad \nabla f(2, 3) = -4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}.$$

La FIGURA 13.7.2 muestra la curva de nivel y el gradiente $\nabla f(2, 3)$.

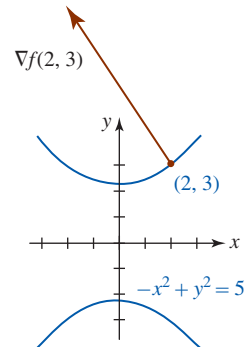


FIGURA 13.7.2 Gradiente del ejemplo 1

■ **Interpretación geométrica del gradiente (continuación)** Procediendo como antes, sea $F(x, y, z) = c$ la *superficie de nivel* de una función diferenciable de tres variables $w = F(x, y, z)$ que pasa por $P(x_0, y_0, z_0)$. Si las funciones diferenciables $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ son las ecuaciones paramétricas de una curva C sobre las superficies para las cuales $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$, entonces por (3) de la sección 13.5, la derivada de $F(x(t), y(t), z(t)) = c$ con respecto a t es

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} = 0$$

$$\text{o} \quad \left(\frac{\partial F}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot \left(\frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} \right) = 0. \quad (3)$$

En particular, en $t = t_0$, (3) se convierte en

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0. \quad (4)$$

Entonces, (4) muestra que cuando $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ el vector $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es ortogonal al vector tangente $\mathbf{r}'(t_0)$. Puesto que este argumento se cumple para cualquier curva diferenciable que pasa por $P(x_0, y_0, z_0)$ sobre la superficie, concluimos que:

- El gradiente ∇F es perpendicular (normal) a la superficie de nivel en P .

Vea la FIGURA 13.7.3.

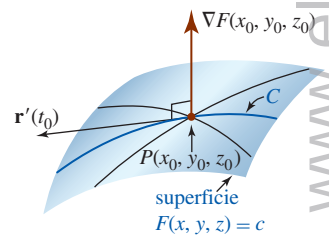


FIGURA 13.7.3 El gradiente es perpendicular a una superficie de nivel

EJEMPLO 2 Gradiente en un punto sobre una superficie de nivel

Encuentre la superficie de nivel de $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ que pasa por $(1, 1, 1)$. Grafique el gradiente en el punto.

Solución Puesto que $F(1, 1, 1) = 3$, la superficie de nivel que pasa por $(1, 1, 1)$ es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. El gradiente de la función es

$$\nabla F(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$$

y por ello, en el punto dado,

$$\nabla F(1, 1, 1) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

La superficie de nivel y $\nabla F(1, 1, 1)$ se ilustran en la FIGURA 13.7.4.

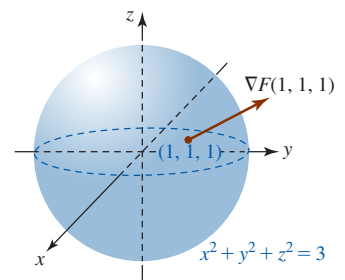


FIGURA 13.7.4 El gradiente es perpendicular a la esfera del ejemplo 2

■ **Plano tangente** En capítulos anteriores encontramos ecuaciones de rectas tangentes a gráficas de funciones. En el espacio tridimensional podemos resolver ahora el problema análogo de

determinar las ecuaciones de **plano tangente** a superficies. Suponemos también que $w = F(x, y, z)$ es una función diferenciable y que se da una superficie mediante $F(x, y, z) = c$, donde c es una constante.

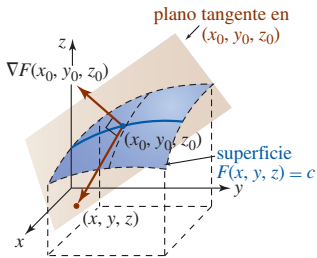


FIGURA 13.7.5 Plano tangente a una superficie

Definición 13.7.1 Plano tangente

Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre la gráfica de la superficie de nivel $F(x, y, z) = c$ donde ∇F no es $\mathbf{0}$. El **plano tangente** en $P(x_0, y_0, z_0)$ es aquel plano que pasa por P y que es perpendicular a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$.

De tal manera, si $P(x, y, z)$ y $P(x_0, y_0, z_0)$ son puntos sobre el plano tangente y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$ son sus respectivos vectores de posición, una ecuación vectorial del plano tangente es

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0,$$

donde $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$. Vea la FIGURA 13.7.5. Resumimos este último resultado.

Teorema 13.7.1 Ecuación de un plano tangente

Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre la gráfica de $F(x, y, z) = c$, donde ∇F no es $\mathbf{0}$. Entonces una ecuación del plano tangente en P es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \quad (5)$$

EJEMPLO 3 Ecuación de un plano tangente

Encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ en $(1, 1, 1)$.

Solución Al definir $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, encontramos que la esfera dada es la superficie de nivel $F(x, y, z) = F(1, 1, 1) = 3$ que pasa por $(1, 1, 1)$. En este caso,

$$F_x(x, y, z) = 2x, \quad F_y(x, y, z) = 2y, \quad F_z(x, y, z) = 2z$$

por lo que

$$\nabla F(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \nabla F(1, 1, 1) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Concluimos de (5) que una ecuación del plano tangente es

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 2(z - 1) = 0 \quad \text{o} \quad x + y + z = 3.$$

Con la ayuda de un SAC el plano tangente se muestra en la FIGURA 13.7.6. ■

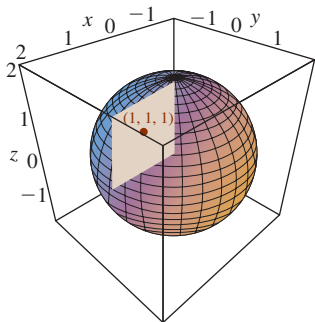


FIGURA 13.7.6 Plano tangente del ejemplo 3

■ **Superficies dadas por $z = f(x, y)$** En el caso de una superficie dada explícitamente mediante una función diferenciable $z = f(x, y)$, definimos $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ o $F(x, y, z) = z - f(x, y)$. Así, un punto (x_0, y_0, z_0) está sobre la gráfica de $z = f(x, y)$ si y sólo si se encuentra también sobre la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$. Lo anterior sigue de $F(x_0, y_0, z_0) = f(x_0, y_0) - z_0 = 0$. En este caso,

$$F_x = f_x(x, y), \quad F_y = f_y(x, y), \quad F_z = -1$$

y por ello (5) se convierte en

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

$$\text{o} \quad z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (6)$$

Una comparación directa de (6) con (7) de la sección 13.4 muestra que una linealización $L(x, y)$ de una función $z = f(x, y)$ que es diferenciable en un punto (x_0, y_0) es una ecuación de un plano tangente en (x_0, y_0) .

EJEMPLO 4 Ecuación de un plano tangente

Encuentre una ecuación de un plano tangente a la gráfica del paraboloide $z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + 4$ en $(1, -1, 5)$.

Solución Definimos $F(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - z + 4$ de manera que la superficie de nivel de F que pasa por el punto dado es $F(x, y, z) = F(1, -1, 5)$ o $F(x, y, z) = 0$. En este caso $F_x = x$, $F_y = y$ y $F_z = -1$, por lo que

$$\nabla F(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \nabla F(1, -1, 5) = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Por consiguiente, de (5) la ecuación deseada es

$$(x - 1) - (y + 1) - (z - 5) = 0 \quad \text{o} \quad -x + y + z = 3.$$

Vea la FIGURA 13.7.7.

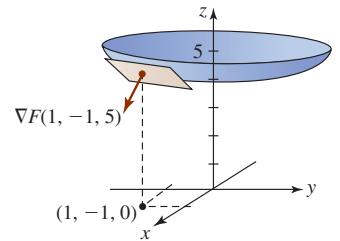


FIGURA 13.7.7 Plano tangente del ejemplo 4

Recta normal Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre la gráfica de $F(x, y, z) = c$ donde ∇F no es $\mathbf{0}$. La recta que contiene a $P(x_0, y_0, z_0)$ que es paralela a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se denomina **recta normal** a la superficie en P . La recta normal es perpendicular al plano tangente a la superficie en P .

EJEMPLO 5 Recta normal

Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta normal a la superficie del ejemplo 4 en $(1, -1, 5)$.

Solución Un vector de dirección para la recta normal en $(1, -1, 5)$ es $\nabla F(1, -1, 5) = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$. Se sigue de (4) de la sección 11.5 que las ecuaciones paramétricas para la recta normal son $x = 1 + t$, $y = -1 - t$, $z = 5 - t$.

Expresada como ecuaciones simétricas, la recta normal a la superficie $F(x, y, z) = c$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ está dada por

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

En el ejemplo 5, usted debe verificar que las ecuaciones simétricas de la recta normal en $(1, -1, 5)$ son

$$x - 1 = \frac{y + 1}{-1} = \frac{z - 5}{-1}.$$

**NOTAS DESDE EL AULA**

El agua que fluye hacia abajo por una colina elige una trayectoria en la dirección del mayor cambio en la altura. La FIGURA 13.7.8 muestra los contornos, o curvas de nivel, de una colina. Como se muestra en la figura, una corriente que empieza en el punto P seguirá una trayectoria que es perpendicular a los contornos. Después de leer las secciones 13.7 y 13.8 usted debe ser capaz de explicar la razón.

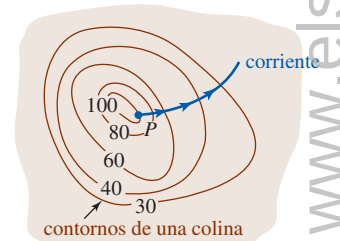


FIGURA 13.7.8 Corriente que fluye colina abajo

Ejercicios 13.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-42.**Fundamentos**

En los problemas 1-12, dibuje la curva o superficie de nivel que pasa por el punto indicado. Dibuje el gradiente en el punto.

1. $f(x, y) = x - 2y$; $(6, 1)$

2. $f(x, y) = \frac{y + 2x}{x}$; $(1, 3)$

3. $f(x, y) = y - x^2$; $(2, 5)$

4. $f(x, y) = x^2 + y^2$; $(-1, 3)$

5. $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$; $(-2, -3)$

6. $f(x, y) = \frac{y^2}{x}$; $(2, 2)$

7. $f(x, y) = (x - 1)^2 - y^2$; $(1, 1)$

8. $f(x, y) = \frac{y - 1}{\sin x}$; $(\pi/6, \frac{3}{2})$

9. $f(x, y, z) = y + z$; $(3, 1, 1)$

10. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$; $(1, 1, 3)$

11. $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; $(3, 4, 0)$

12. $F(x, y, z) = x^2 - y^2 + z$; $(0, -1, 1)$

En los problemas 13 y 14, determine los puntos sobre la superficie dada en los cuales el gradiente es paralelo al vector indicado.

13. $z = x^2 + y^2$; $4\mathbf{i} + \mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}$

14. $x^3 + y^2 + z = 15$; $27\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}$

En los problemas 15-24, encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la ecuación dada en el punto que se indica.

15. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$; $(-2, 2, 1)$
16. $5x^2 - y^2 + 4z^2 = 8$; $(2, 4, 1)$
17. $x^2 - y^2 - 3z^2 = 5$; $(6, 2, 3)$
18. $xy + yz + zx = 7$; $(1, -3, -5)$
19. $z = 25 - x^2 - y^2$; $(3, -4, 0)$
20. $xz = 6$; $(2, 0, 3)$
21. $z = \cos(2x + y)$; $(\pi/2, \pi/4, -1/\sqrt{2})$
22. $x^2y^3 + 6z = 10$; $(2, 1, 1)$
23. $z = \ln(x^2 + y^2)$; $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$
24. $z = 8e^{-2y} \sin 4x$; $(\pi/24, 0, 4)$

En los problemas 25 y 26, determine los puntos sobre la superficie dada en la cual el plano tangente es paralelo al plano indicado.

25. $x^2 + y^2 + z^2 = 7$; $2x + 4y + 6z = 1$
26. $x^2 - 2y^2 - 3z^2 = 33$; $8x + 4y + 6z = 5$
27. Encuentre los puntos sobre la superficie $x^2 + 4x + y^2 + z^2 - 2z = 11$ en los cuales el plano tangente es horizontal.
28. Encuentre los puntos sobre la superficie $x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 2xy = 16$ en los cuales el plano tangente es paralelo a
 - a) el plano xz ,
 - b) el plano yz y
 - c) el plano xy .

En los problemas 29 y 30, muestre que la segunda ecuación es la de un plano tangente a la gráfica de la primera ecuación en (x_0, y_0, z_0) .

29. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$; $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$
30. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$; $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$

En los problemas 31 y 32, encuentre ecuaciones paramétricas para la recta normal en el punto indicado.

31. $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$; $(1, -1, 1)$
32. $z = 2x^2 - 4y^2$; $(3, -2, 2)$

En los problemas 33 y 34, determine ecuaciones simétricas para la recta normal en el punto indicado.

33. $z = 4x^2 + 9y^2 + 1$; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 3)$
34. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$; $(3, 4, 5)$

≡ Piense en ello

35. Muestre que todo plano tangente a la gráfica $z^2 = x^2 + y^2$ pasa por el origen.
36. Muestre que la suma de las intersecciones con los ejes x , y y z de todo plano tangente a la gráfica de $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$, $a > 0$, es el número a .
37. Muestre que toda recta normal a la gráfica de $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ pasa por el origen.
38. Se afirma que dos superficies son **ortogonales** en el punto P de intersección si sus rectas normales son perpendiculares en P . Demuestre que si $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ y $\nabla G(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$, entonces las superficies dadas por $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$ son ortogonales en $P(x_0, y_0, z_0)$ si y sólo si

$$F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z = 0$$

en P .

En los problemas 39 y 40, emplee el resultado del problema 38 para mostrar que las superficies dadas son ortogonales en un punto de intersección. Las superficies del problema 39 se presentan en la FIGURA 13.7.9.

39. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$; $x^2 + y^2 - z^2 = 0$
40. $x^2 - y^2 + z^2 = 4$; $z = 1/xy^2$

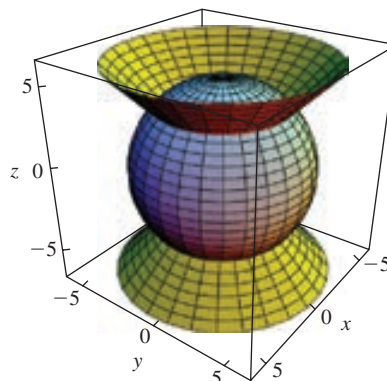


FIGURA 13.7.9 Superficies ortogonales del problema 39

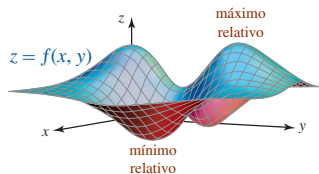


FIGURA 13.8.1 Extremos relativos de f

13.8 Extremos de funciones multivariables

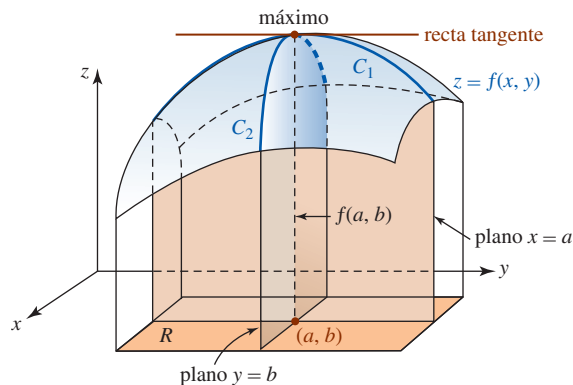
■ Introducción Como se muestra en la FIGURA 13.8.1, una función f de dos variables puede tener máximos relativos y mínimos relativos. En esta sección exploramos una manera de determinar estos extremos. Puesto que muchos de los conceptos considerados en esta sección son las contrapartes tridimensionales de las importantes definiciones y teoremas del capítulo 4 para funciones de una sola variable, se recomienda un repaso de las secciones 4.3 y 4.7.

■ Extremos Empezamos con la definición de **extremos relativos** o **locales** para funciones de dos variables x y y .

Definición 13.8.1 Extremos relativos

- i) Un número $f(a, b)$ es un **máximo relativo** de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo (x, y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .
- ii) Un número $f(a, b)$ es un **mínimo relativo** de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo (x, y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .

En aras de la discusión suponga que (a, b) es un punto interior de una región rectangular R en la cual f tiene un máximo relativo en el punto $(a, b, f(a, b))$ y, además, suponga que en las primeras derivadas parciales de f existen en (a, b) . Entonces como advertimos en la FIGURA 13.8.2, sobre la curva C_1 de intersección de la superficie y el plano $x = a$, la recta tangente en $(a, b, f(a, b))$ es horizontal y por ello su pendiente en el punto es $f_y(a, b) = 0$. Similarmente, sobre la curva C_2 , la cual es la traza de la superficie en el plano $y = b$, tenemos $f_x(a, b) = 0$.

FIGURA 13.8.2 Máximo relativo de una función f

Dicho de otra manera, como lo hicimos en el espacio bidimensional, podemos argumentar que un punto sobre la gráfica de $y = f(x)$ donde la *recta tangente* es horizontal muchas veces conduce a un extremo relativo. En el espacio tridimensional podemos buscar un *plano tangente* horizontal a la gráfica de una función $z = f(x, y)$. Si f tiene un máximo o mínimo relativo en un punto (a, b) y las primeras parciales existen en el punto, entonces una ecuación del plano tangente en $(a, b, f(a, b))$ es

$$z - f(a, b) = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b). \quad (1)$$

Si el plano es horizontal, su ecuación debe ser $z = \text{constante}$, o de manera más específica, $z = f(a, b)$. Utilizando este último hecho, podemos concluir de (1) que debemos tener $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$.

Esta discusión sugiere el siguiente teorema.

Teorema 13.8.1 Extremos relativos

Si una función $z = f(x, y)$ tiene un extremo relativo en el punto (a, b) y si las primeras derivadas parciales existen en este punto, entonces

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

■ **Puntos críticos** En la sección 4.3 definimos un **número crítico** c de una función f de una sola variable x como un número en su dominio para el cual $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe. En la definición que sigue definimos un **punto crítico** de una función f de dos variables x y y .

Definición 13.8.2 Puntos críticos

Un **punto crítico** de una función $z = f(x, y)$ es un punto (a, b) en el dominio de f para el cual $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, o si una de sus derivadas parciales no existe en el punto.

Los puntos críticos corresponden a puntos donde f podría *posiblemente* tener un extremo relativo. En algunos libros los puntos críticos también reciben el nombre de **puntos estacionarios**. En el caso en que las primeras derivadas parciales existan, notamos que un punto crítico (a, b) se encuentra al resolver las ecuaciones

$$f_x(x, y) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = 0$$

simultáneamente.

EJEMPLO 1 Puntos críticos

Encuentre todos los puntos críticos para $f(x, y) = x^3 + y^3 - 27x - 12y$.

Solución Las primeras derivadas parciales son

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 27 \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = 3y^2 - 12.$$

Por consiguiente, $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ implican que

$$x^2 = 9 \quad \text{y} \quad y^2 = 4$$

y por ello $x = \pm 3$, $y = \pm 2$. Entonces, hay cuatro puntos críticos $(3, 2)$, $(-3, 2)$, $(3, -2)$ y $(-3, -2)$. ■

■ **Prueba de las segundas derivadas parciales** El siguiente teorema da condiciones suficientes para establecer extremos relativos. No se dará la demostración del teorema. En términos generales, el teorema 13.8.2 es análogo a la prueba de la segunda derivada (teorema 4.7.3).

Teorema 13.8.2 Prueba de las segundas derivadas parciales

Sea (a, b) un punto crítico de $z = f(x, y)$ y suponga que f_{xx} , f_{yy} y f_{xy} son continuas en un disco centrado en (a, b) . Considere que

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2.$$

- i) Si $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es un **mínimo relativo**.
- ii) Si $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es un **máximo relativo**.
- iii) Si $D(a, b) < 0$, entonces $(a, b, f(a, b))$ **no es un extremo relativo**.
- iv) Si $D(a, b) = 0$, entonces la prueba **no es concluyente**.

Repase la sección 4.7 para la relación entre la segunda derivada y la concavidad. ▶

Si usted se siente cómodo al trabajar con determinantes, la función $D(x, y)$ puede escribirse como

$$D(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{xy}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{vmatrix}.$$

EJEMPLO 2 Empleo de la prueba de las segundas derivadas parciales

Determine los extremos de $f(x, y) = 4x^2 + 2y^2 - 2xy - 10y - 2x$.

Solución Las primeras derivadas parciales son

$$f_x(x, y) = 8x - 2y - 2 \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = 4y - 2x - 10.$$

Al resolver las ecuaciones simultáneas

$$8x - 2y = 2 \quad \text{y} \quad -2x + 4y = 10$$

obtenemos un punto crítico $(1, 3)$. En este caso,

$$f_{xx}(x, y) = 8, \quad f_{yy}(x, y) = 4, \quad f_{xy}(x, y) = -2$$

y por ello $D(x, y) = (8)(4) - (-2)^2 = 28$. Debido a $D(1, 3) > 0$ y $f_{xx}(1, 3) > 0$, se deduce de la parte i) del teorema 13.8.2 que $f(1, 3) = -16$ es un mínimo relativo. ■

EJEMPLO 3 Empleo de la prueba de las segundas derivadas parciales

La gráfica de $f(x, y) = y^2 - x^2$ es el paraboloide hiperbólico dado en la FIGURA 13.8.3. De $f_x(x, y) = -2x$ y $f_y(x, y) = 2y$ vemos que $(0, 0)$ es un punto crítico y que $f(0, 0) = 0$ es el único extremo posible de la función. Sin embargo, antes de usar la prueba de las segundas derivadas parciales, observe que

$$f(0, y) = y^2 \geq 0 \quad \text{y} \quad f(x, 0) = -x^2 \leq 0$$

indica que en una vecindad de $(0, 0)$, los puntos a lo largo del eje y corresponden a valores de la función que son *mayores* o iguales a $f(0, 0) = 0$ y los puntos a lo largo del eje x corresponden a valores de la función que son *menores* o iguales a $f(0, 0) = 0$. Por consiguiente, podemos afirmar que $f(0, 0) = 0$ no es un extremo.

La conclusión anterior es consistente con los resultados de la prueba de las segundas derivadas parciales. De $f_{xx}(x, y) = -2$, $f_{yy}(x, y) = 2$, $f_{xy}(x, y) = 0$ vemos que en el punto crítico $(0, 0)$,

$$\begin{aligned} D(0, 0) &= f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - [f_{xy}(0, 0)]^2 \\ &= (-2)(2) - (0)^2 = -4 < 0. \end{aligned}$$

Por consiguiente, concluimos del inciso *iii*) del teorema 13.8.2 que $f(0, 0) = 0$ no es un extremo relativo. ■

El punto $(0, 0)$ en el ejemplo 3 se dice que es un **punto silla** de la función. En general, el punto crítico (a, b) en el caso *iii*) del teorema 13.8.2 es un punto silla. Si $D(a, b) < 0$ para un punto crítico (a, b) , entonces la gráfica de la función f se comporta esencialmente como el paraboloide hiperbólico en forma de silla de montar en la vecindad de (a, b) .

EJEMPLO 4 Punto silla

Encuentre los extremos para $f(x, y) = 4xy - x^2 - y^2 - 14x + 4y + 10$.

Solución Las primeras derivadas parciales son $f_x(x, y) = 4y - 2x - 14$ y $f_y(x, y) = 4x - 2y + 4$. Encontramos entonces que la única solución del sistema

$$4y - 2x - 14 = 0 \quad \text{y} \quad 4x - 2y + 4 = 0$$

es $x = 1$ y $y = 4$; esto es, $(1, 4)$ es un punto crítico. En este caso, $f_{xx}(x, y) = -2$, $f_{yy}(x, y) = -2$ y $f_{xy}(x, y) = 4$ muestra que

$$D(1, 4) = (-2)(-2) - (4)^2 < 0$$

y por ello $f(1, 4)$ no es un extremo debido a que $(1, 4)$ es un punto silla. La gráfica de f generada por computadora de la FIGURA 13.8.4 sugiere la característica de la forma de paraboloide hiperbólico en una proximidad cercana a $(1, 4)$. ■

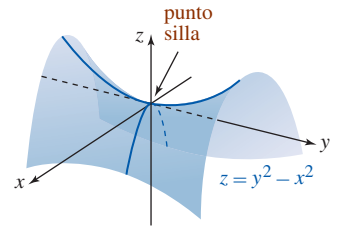


FIGURA 13.8.3 Paraboloide hiperbólico del ejemplo 3

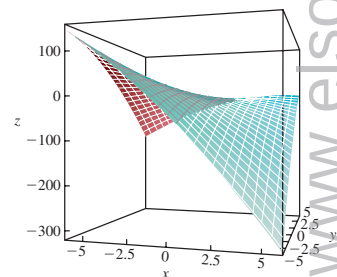


FIGURA 13.8.4 Gráfica de la función del ejemplo 4

EJEMPLO 5 Empleo de la prueba de las segundas derivadas parciales

Encuentre los extremos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2 - 9x$.

Solución De las primeras derivadas parciales

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1), \quad f_y(x, y) = 3y^2 - 6y = 3y(y - 2)$$

y las ecuaciones

$$(x - 3)(x + 1) = 0 \quad \text{y} \quad y(y - 2) = 0$$

encontramos que hay cuatro puntos críticos: $(3, 0)$, $(3, 2)$, $(-1, 0)$, $(-1, 2)$. Puesto que

$$f_{xx} = 6x - 6, \quad f_{yy} = 6y - 6, \quad f_{xy} = 0$$

se deduce que $D(x, y) = 36(x - 1)(y - 1)$. La prueba de las segundas derivadas parciales se resume en la siguiente tabla.

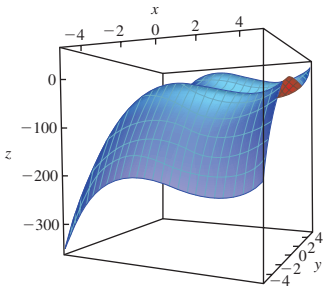


FIGURA 13.8.5 Gráfica de la función del ejemplo 5

Punto crítico (a, b)	$D(a, b)$	$f_{xx}(a, b)$	$f(a, b)$	Conclusión
$(3, 0)$	negativo	positivo	-27	no extremo
$(3, 2)$	positivo	positivo	-31	mín. relativo
$(-1, 0)$	positivo	negativo	5	máx. relativo
$(-1, 2)$	negativo	negativo	1	no extremo

Un estudio de la gráfica de f de la FIGURA 13.8.5 muestra claramente el máximo y el mínimo. ■

■ **Extremos en conjuntos acotados cerrados** Recuerde que el teorema del valor extremo para una función f de una variable x (teorema 4.3.1) establece que si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f posee siempre un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo. También vimos que estos extremos absolutos sobre $[a, b]$ ocurren en un punto extremo del intervalo o en un número crítico c en el intervalo abierto (a, b) . A continuación se presenta el **teorema del valor extremo** para una función f de dos variables x y y que es continua sobre un conjunto R cerrado y acotado en el plano xy .

Teorema 13.8.3 Teorema del valor extremo

Una función f de dos variables x y y que es continua sobre un conjunto R cerrado y acotado tiene siempre un **máximo absoluto** y un **mínimo absoluto** sobre R .

En otras palabras, cuando f es continua sobre R , hay números $f(x_1, y_1)$ y $f(x_2, y_2)$ tales que $f(x_1, y_1) \leq f(x, y) \leq f(x_2, y_2)$ para todo (x, y) en R . Los valores $f(x_1, y_1)$ y $f(x_2, y_2)$ son, respectivamente, el máximo y mínimo absolutos sobre el conjunto cerrado R .

Análogo a los extremos de puntos extremos, una función de dos variables puede tener **extremos frontera**; esto es, extremos sobre la frontera del conjunto cerrado.

Guías para encontrar los extremos sobre un conjunto R cerrado y acotado

- Encuentre el valor de f en los puntos críticos de f en R .
- Encuentre todos los valores extremos de f sobre la frontera de R .

El valor más grande de la función en la lista de valores obtenidos de los pasos *i*) y *ii*) es el máximo absoluto de f sobre R ; el valor más pequeño de la función de esta lista es el mínimo absoluto de f sobre R .

EJEMPLO 6 Determinación de extremos absolutos

Puesto que $f(x, y) = 6x^2 - 8x + 2y^2 - 5$ es una función polinomial, ésta es continua sobre un conjunto cerrado R definido por $x^2 + y^2 \leq 1$. Encuentre sus extremos absolutos sobre R .

Solución Encontramos primero cualesquiera puntos críticos de f en el interior de R . De $f_x(x, y) = 12x - 8$ y $f_y(x, y) = 4y$, así como de

$$12x - 8 = 0, \quad 4y = 0$$

obtenemos el punto crítico $(\frac{2}{3}, 0)$. Como $(\frac{2}{3})^2 + 0^2 < 1$, el punto está en el interior de R .

Con el fin de examinar f en la frontera de la región, representamos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ por medio de ecuaciones paramétricas $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Entonces, sobre la frontera podemos escribir f como una función de una sola variable t :

$$F(t) = f(\cos t, \sin t) = 6 \cos^2 t - 8 \cos t + 2 \sin^2 t - 5.$$

Recuerde que R recibe el nombre de disco cerrado.

Procedemos ahora como en la sección 4.3. Al diferenciar F con respecto a t y simplificar, obtenemos

$$F'(t) = 8 \sin t(-\cos t + 1).$$

Por consiguiente, $F'(t) = 0$ implica que $\sin t = 0$ o $\cos t = 1$. A partir de estas ecuaciones encontramos que el único número crítico de F en el intervalo abierto $(0, 2\pi)$ es $t = \pi$. En este número $x = \cos \pi = -1$, $y = \sin \pi = 0$ de manera que el punto correspondiente en R es $(-1, 0)$. Los puntos extremos del intervalo del parámetro $[0, 2\pi]$, $t = 0$ y $t = 2\pi$, corresponden ambos al punto $(1, 0)$ en R . De los valores de la función

$$f\left(\frac{2}{3}, 0\right) = -\frac{23}{3}, \quad f(-1, 0) = 9, \quad f(1, 0) = -7$$

vemos que el máximo absoluto de f sobre R es $f(-1, 0) = 9$ y el mínimo absoluto es $f\left(\frac{2}{3}, 0\right) = -\frac{23}{3}$. ■

En el ejemplo 6, podemos entender lo que está sucediendo al completar el cuadrado en x y reescribir la función f como

$$f(x, y) = 6\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 2(y - 0)^2 - \frac{23}{3}. \quad (2)$$

A partir de (2) es evidente que el “vértice” del paraboloide corresponde al punto interior $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ del disco cerrado definido por $x^2 + y^2 \leq 1$ y que $f\left(\frac{2}{3}, 0\right) = -\frac{23}{3}$. La FIGURA 13.8.6a) muestra una perspectiva de la gráfica de f ; en la figura 13.8.6b) hemos superpuesto las gráficas de $z = 6x^2 - 8x + 2y^2 - 5$ y el cilindro definido por $x^2 + y^2 = 1$ sobre los mismos ejes de coordenadas. En la parte b) de la figura, el extremo de la frontera $f(-1, 0) = 9$ se marca mediante el punto rojo.

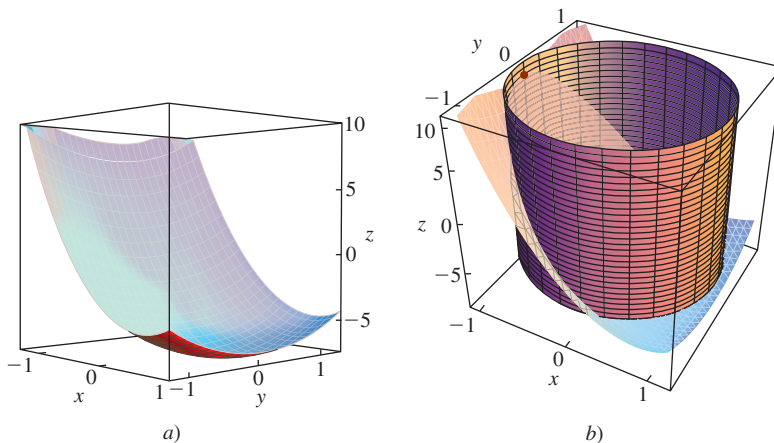


FIGURA 13.8.6 Gráfica de la función en a); intersección del cilindro y la superficie en b)

$\frac{\partial z}{\partial x}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) La prueba de las segundas derivadas parciales tiene un caso inclusivo al igual que la prueba de la segunda derivada. Recuerde que si c es un número crítico de una función $y = f(x)$, entonces la parte iii) del teorema 4.7.3 nos lleva a utilizar la prueba de la primera derivada cuando $f''(c) = 0$. Desafortunadamente, para funciones de dos variables no hay una prueba conveniente de la primera derivada a la cual recurrir cuando (a, b) es un punto crítico para el cual $D(a, b) = 0$.
- ii) El método de solución para el sistema

$$f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0$$

no siempre será obvio, en especial cuando f_x y f_y no son lineales. No dude en ejercitar sus habilidades algebraicas en los problemas que siguen.

Ejercicios 13.8 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-42.**Fundamentos**

En los problemas 1-20, encuentre los extremos relativos de la función indicada.

- $f(x, y) = x^2 + y^2 + 5$
- $f(x, y) = 4x^2 + 8y^2$
- $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 8x + 6y$
- $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 6x + 8y$
- $f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 + 20x - 10y + 40$
- $f(x, y) = -4x^2 - 2y^2 - 8x + 12y + 5$
- $f(x, y) = 4x^3 + y^3 - 12x - 3y$
- $f(x, y) = -x^3 + 2y^3 + 27x - 24y + 3$
- $f(x, y) = 2x^2 + 4y^2 - 2xy - 10x - 2y + 2$
- $f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 + 5xy - 10x - 5y + 18$
- $f(x, y) = (2x - 5)(y - 4)$
- $f(x, y) = (x + 5)(2y + 6)$
- $f(x, y) = -2x^3 - 2y^3 + 6xy + 10$
- $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy + 27$
- $f(x, y) = xy - \frac{2}{x} - \frac{4}{y} + 8$
- $f(x, y) = -3x^2y - 3xy^2 + 36xy$
- $f(x, y) = xe^x \sin y$
- $f(x, y) = e^{y^2 - 3y + x^2 + 4x}$
- $f(x, y) = \sin x + \sin y$
- $f(x, y) = \sin xy$
- Determine tres números positivos cuya suma sea 21, tal que su producto P sea un máximo. [Sugerencia: Expresé P como una función de sólo dos variables.]
- Determine las dimensiones de una caja rectangular con un volumen de 1 pie³ que tiene un área superficial mínima S .
- Encuentre el punto sobre el plano $x + 2y + z = 1$ más cercano al origen. [Sugerencia: Considere el cuadrado de la distancia.]
- Encuentre la distancia mínima entre el punto $(2, 3, 1)$ y el plano $x + y + z = 1$.
- Encuentre todos los puntos sobre la superficie $xyz = 8$ que son los más cercanos al origen. Determine la distancia mínima.
- Encuentre la distancia más corta entre las rectas cuyas ecuaciones paramétricas son
 $L_1: x = t, y = 4 - 2t, z = 1 + t,$
 $L_2: x = 3 + 2s, y = 6 + 2s, z = 8 - 2s.$
 ¿En qué puntos sobre las rectas ocurre el mínimo?
- Determine el volumen máximo de una caja rectangular con lados paralelos a los planos de coordenadas que puede ser inscrito en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0.$$

28. El volumen de un elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0$$

es $V = \frac{4}{3}\pi abc$. Muestre que el elipsoide de mayor volumen que satisface $a + b + c = \text{constante}$ es una esfera.

- 29.** El pentágono que se muestra en la FIGURA 13.8.7, formado por un triángulo isósceles sobrepuesto sobre un rectángulo, tiene un perímetro fijo P . Calcule x , y y θ de manera que el área del pentágono sea un máximo.

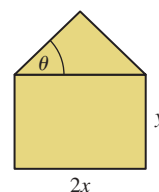


FIGURA 13.8.7 Pentágono del problema 29

- 30.** Un pedazo de latón de 24 pulg de ancho se dobla de manera tal que su sección transversal es un trapecioide isósceles. Vea la FIGURA 13.8.8. Calcule x y θ de manera que el área de la sección transversal sea un máximo. ¿Cuál es el área máxima?

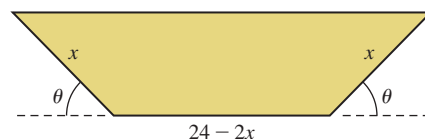


FIGURA 13.8.8 Sección transversal trapezoidal del problema 30

En los problemas 31-34, muestre que la función dada tiene un extremo absoluto pero que el teorema 13.8.2 no es aplicable.

- 31.** $f(x, y) = 16 - x^{2/3} - y^{2/3}$ **32.** $f(x, y) = 1 - x^4y^2$
33. $f(x, y) = 5x^2 + y^4 - 8$ **34.** $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

En los problemas 35-38, encuentre los extremos absolutos de la función continua dada sobre la región cerrada R definida por $x^2 + y^2 \leq 1$.

- 35.** $f(x, y) = x + \sqrt{3}y$ **36.** $f(x, y) = xy$
37. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$
38. $f(x, y) = -x^2 - 3y^2 + 4y + 1$
39. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = 4x - 6y$ sobre la región cerrada R definida por $\frac{1}{4}x^2 + y^2 \leq 1$.
40. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = xy - 2x - y + 6$ sobre la región triangular cerrada R con vértices $(0, 0)$, $(0, 8)$ y $(4, 0)$.
41. La función $f(x, y) = \sin xy$ es continua sobre la región rectangular cerrada R definida por $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$.
 a) Encuentre los puntos críticos en la región.
 b) Determine los puntos donde f tiene un extremo absoluto.
 c) Grafique la función sobre la región rectangular.

≡ Aplicaciones

42. Una función de ingresos es

$$R(x, y) = x(100 - 6x) + y(192 - 4y),$$

donde x y y denotan el número de artículos de dos mercancías vendidas. Dado que la función de costo correspondiente es

$$C(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 4xy - 8x + 20$$

encuentre la ganancia máxima, donde ganancia = ingresos - costo.

43. Se va a construir una caja rectangular cerrada de modo tal que su volumen corresponda a 60 pies³. El costo del material para la parte superior y el fondo son, respectivamente, de 10 centavos por pie cuadrado y 20 centavos por pie cuadrado. El costo de los lados es de 2 centavos por pie cuadrado. Determine la función de costo $C(x, y)$, donde x y y son la longitud y el ancho de la caja, respectivamente. Calcule las dimensiones de la caja que producirán un costo mínimo.

13.9 Método de mínimos cuadrados

■ **Introducción** Al efectuar experimentos, con frecuencia tabulamos datos en la forma de pares ordenados $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, con cada x_i distinta. Dados los datos, muchas veces resulta deseable poder extrapolar o predecir y a partir de x encontrando un modelo matemático, esto es, una función que aproxime o “ajuste” los datos. En otras palabras, deseamos una función $f(x)$ tal que

$$f(x_1) \approx y_1, \quad f(x_2) \approx y_2, \quad \dots, \quad f(x_n) \approx y_n.$$

Naturalmente, no queremos sólo cualquier función sino una que ajuste los datos lo más cercanamente posible. En la discusión que sigue confinaremos nuestra atención al problema de encontrar un polinomio lineal $f(x) = mx + b$ o una recta que “mejor se ajuste” a los datos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. El procedimiento para determinar la función lineal se conoce como el **método de mínimos cuadrados**.

EJEMPLO 1 Ajuste de los datos en una recta

Considere los datos $(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 6), (5, 5)$ que se muestran en la FIGURA 13.9.1a). Analizando la figura 13.9.1b) y observando que la recta $y = x + 1$ pasa por dos de los puntos dato, podríamos tomar esta recta como mejor ajusta los datos.

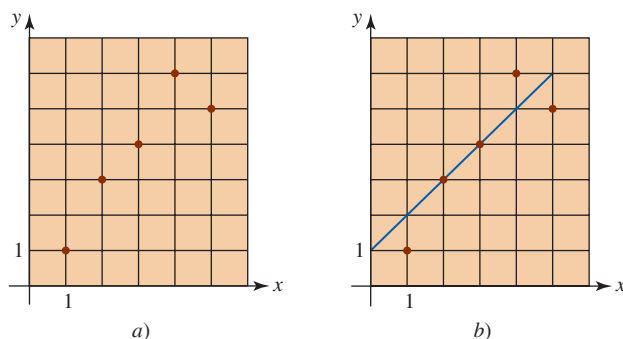


FIGURA 13.9.1 Datos en a); una recta que ajusta los datos en b)

Es evidente que necesitamos algo mejor que una adivinanza visual para determinar la función lineal $y = f(x)$ que de la del ejemplo 1. Requerimos un criterio que defina el concepto de “mejor ajuste” o, como algunas veces se denomina, la “bondad del ajuste”.

Si tratamos de relacionar los puntos dato con la función $f(x) = mx + b$, entonces deseamos encontrar m y b que satisfagan el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} y_1 &= mx_1 + b \\ y_2 &= mx_2 + b \\ &\vdots \\ y_n &= mx_n + b. \end{aligned} \tag{1}$$

Desafortunadamente, (1) es un *sistema sobredeterminado*; esto es, el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas. No esperamos que un sistema de este tipo tenga una solución a menos, desde luego, que todos los puntos dato se encuentren en su totalidad sobre la misma recta.

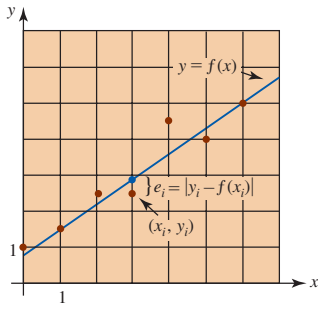


FIGURA 13.9.2 Error en la aproximación de y_i mediante $f(x_i)$

■ Recta de mínimos cuadrados Si los puntos dato son $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, entonces una manera de determinar qué tan bien la función lineal $f(x) = mx + b$ ajusta los datos consiste en medir las distancias verticales entre los puntos y la gráfica de f :

$$e_i = |y_i - f(x_i)|, i = 1, 2, \dots, n.$$

Podemos considerar a cada e_i como el error al aproximar el valor dato y_i por el valor de la función $f(x_i)$. Vea la FIGURA 13.9.2. De manera intuitiva, la función f ajustará mejor los datos si la suma de todas las e_i es un mínimo. En realidad, un enfoque más conveniente al problema es encontrar una función lineal f de manera que la *suma de los cuadrados* de todas las e_i sea un mínimo. Definimos la solución del sistema (1) como aquellos coeficientes m y b que minimizan la expresión

$$\begin{aligned} E &= e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_n^2 \\ &= [y_1 - f(x_1)]^2 + [y_2 - f(x_2)]^2 + \dots + [y_n - f(x_n)]^2 \\ &= [y_1 - (mx_1 + b)]^2 + [y_2 - (mx_2 + b)]^2 + \dots + [y_n - (mx_n + b)]^2 \end{aligned}$$

$$o \quad E = \sum_{i=1}^n [y_i - mx_i - b]^2. \quad (2)$$

La expresión E se denomina la **suma de los errores cuadráticos**. La recta $y = mx + b$ que minimiza la suma de los errores cuadráticos (2) se define como la **recta de mejor ajuste** y recibe el nombre de **recta de mínimos cuadrados** o **recta de regresión** para los datos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

El problema queda ahora de la siguiente manera: ¿cómo determinamos m y b para que (2) sea un mínimo? La respuesta puede encontrarse a partir de la prueba de las segundas parciales, teorema 13.8.2.

Si consideramos a (2) como una función de dos variables m y b , entonces para encontrar el valor mínimo de E igualamos las primeras derivadas parciales a cero:

$$\frac{\partial E}{\partial m} = 0 \quad y \quad \frac{\partial E}{\partial b} = 0.$$

Las últimas dos condiciones producen a su vez

$$\begin{aligned} -2 \sum_{i=1}^n x_i [y_i - mx_i - b] &= 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n [y_i - mx_i - b] &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

Desarrollando estas sumas y utilizando $\sum_{i=1}^n b = nb$, encontramos que el sistema (3) es el mismo que

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) m + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) b &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) m + nb &= \sum_{i=1}^n y_i. \end{aligned} \quad (4)$$

Aunque hemos omitido detalles, los valores de m y b que satisfacen el sistema (4) producen el valor mínimo de E . La solución del sistema (4) produce

$$m = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}, \quad b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}. \quad (5)$$

EJEMPLO 2 Recta de mínimos cuadrados

Encuentre la recta de mínimos cuadrados para los datos del ejemplo 1. Calcule la suma de los errores cuadráticos E para esta recta y la recta $y = x + 1$.

Solución De acuerdo con los datos $(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 6), (5, 5)$ identificamos $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5, y_1 = 1, y_2 = 3, y_3 = 4, y_4 = 6$ y $y_5 = 5$. Con estos valores y $n = 5$, tenemos

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 68, \quad \sum_{i=1}^5 x_i = 15, \quad \sum_{i=1}^5 y_i = 19, \quad \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55.$$

La sustitución de estos valores en las fórmulas (5) produce $m = 1.1$ y $b = 0.5$. Entonces, la recta de mínimos cuadrados es $y = 1.1x + 0.5$. Para esta recta la suma de los errores cuadráticos es

$$\begin{aligned} E &= [1 - f(1)]^2 + [3 - f(2)]^2 + [4 - f(3)]^2 + [6 - f(4)]^2 + [5 - f(5)]^2 \\ &= [1 - 1.6]^2 + [3 - 2.7]^2 + [4 - 3.8]^2 + [6 - 4.9]^2 + [5 - 6]^2 = 2.7. \end{aligned}$$

Para la recta $y = x + 1$ que estimamos en el ejemplo 1 y que pasa también por dos de los puntos dato, encontramos que la suma de los errores cuadráticos es $E = 3.0$.

Con fines comparativos, la FIGURA 13.9.3 muestra los datos, la recta $y = x + 1$, y la recta de mínimos cuadrados $y = 1.1x + 0.5$.

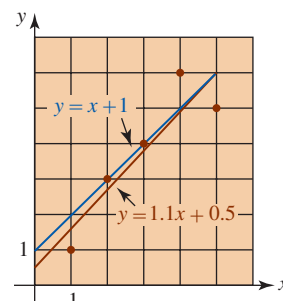


FIGURA 13.9.3 Recta de mínimos cuadrados (roja) del ejemplo 2

Podemos generalizar la técnica de mínimos cuadrados. Por ejemplo, podría interesarnos ajustar los datos dados a un polinomio cuadrático $f(x) = ax^2 + bx + c$ en vez de a un polinomio lineal.

Ejercicios 13.9 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-43.

Fundamentos

En los problemas 1-6, encuentre la recta de mínimos cuadrados para los datos que se indican.

- (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 2)
- (0, -1), (1, 3), (2, 5), (3, 7)
- (1, 1), (2, 1.5), (3, 3), (4, 4.5), (5, 5)
- (0, 0), (2, 1.5), (3, 3), (4, 4.5), (5, 5)
- (0, 2), (1, 3), (2, 5), (3, 5), (4, 9), (5, 8), (6, 10)
- (1, 2), (2, 2.5), (3, 1), (4, 1.5), (5, 2), (6, 3.2), (7, 5)

Aplicaciones

- En un experimento se encontró la correspondencia dada en la tabla para la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) y la viscosidad cinemática ν (en centistokes) de un aceite con cierto aditivo. Encuentre la recta de mínimos cuadrados $\nu = mT + b$. Utilícela para estimar la viscosidad del aceite en $T = 140$ y $T = 160$.

T	20	40	60	80	100	120
ν	220	200	180	170	150	135

- En un experimento se encontró la correspondencia que se da en la tabla entre la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) y la resistencia eléctrica R (en miliohm). Determine la recta de mínimos cuadrados $R = mT + b$. Emplee esta recta para estimar la resistencia en $T = 700$.

T	400	450	500	550	600	650
R	0.47	0.90	2.0	3.7	7.5	15

Problemas con calculadora/SAC

- a) Un conjunto de puntos dato puede aproximarse mediante un *polinomio* de mínimos cuadrados de grado n . Aprenda la sintaxis del SAC que tenga a mano para obtener una recta de mínimos cuadrados (polinomio lineal), una cuadrática de mínimos cuadrados y una cúbica de mínimos cuadrados para ajustar los datos

$$\begin{aligned} &(-5.5, 0.8), \quad (-3.3, 2.5), \quad (-1.2, 3.8), \\ &(0.7, 5.2), \quad (2.5, 5.6), \quad (3.8, 6.5). \end{aligned}$$

- b) Emplee un SAC para superponer las gráficas de los datos y la recta de mínimos cuadrados obtenida en el inciso a) sobre los mismos ejes de coordenadas. Repita para las gráficas de los datos y la cuadrática de mínimos cuadrados, y luego los datos y la cúbica de mínimos cuadrados.

- Emplee los datos del censo de Estados Unidos (en millones) desde el año 1900 hasta el 2000

1900	1920	1940	1960	1980	2000
75.994575	105.710620	131.669275	179.321750	226.545805	281.421906

y una recta de mínimos cuadrados para predecir la población en ese país en el año 2020.

13.10 Multiplicadores de Lagrange

Introducción En los problemas 21-30 de los ejercicios 13.8 se le pidió encontrar el máximo o mínimo de una función sujeta a una condición o restricción secundaria dada. La condición secundaria se utilizó para eliminar una de las variables en la función de manera que fuera aplicable la prueba de las segundas derivadas parciales (teorema 13.8.2). En la presente discusión examinamos otro procedimiento para determinar lo que se denomina **extremos con restricciones** de una función.

Antes de definir ese concepto, vamos a considerar un ejemplo.

EJEMPLO 1 Extremos con restricciones

Determine geoméricamente si la función $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$ tiene un extremo cuando las variables x y y están restringidas por $x + y = 3$.

Solución Como advertimos en la FIGURA 13.10.1, la gráfica de $x + y = 3$ es un plano vertical que interseca el paraboloide dado por $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$. Es claro, de acuerdo con la figura, que la función tiene un *máximo con restricciones* para algunas x_1 y y_1 que satisfacen $0 < x_1 < 3$, $0 < y_1 < 3$ y $x_1 + y_1 = 3$. La tabla de valores numéricos que acompaña la figura también indicaría que este nuevo máximo es $f(1.5, 1.5) = 4.5$. Advierta que no podemos utilizar números como $x = 1.7$ y $y = 2.4$, ya que estos valores no satisfacen la restricción $x + y = 3$.

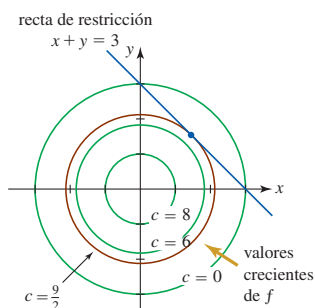


FIGURA 13.10.2 Curvas de nivel y recta de restricción

x	y	$f(x, y)$
0.5	2.5	2.5
1	2	4
1.25	1.75	4.375
1.5	1.5	4.5
1.75	1.25	4.375
2	1	4
2.5	0.5	2.5
3	0	0

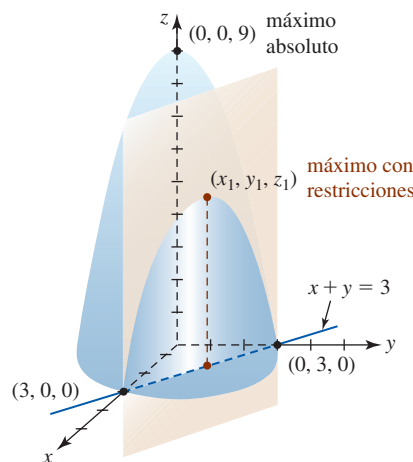


FIGURA 13.10.1 Gráfica de la función y la restricción del ejemplo 1

De manera alterna, podemos analizar el ejemplo 1 por medio de curvas de nivel. Como se ilustra en la FIGURA 13.10.2, valores de función crecientes de f corresponden a valores crecientes de c en las curvas de nivel $9 - x^2 - y^2 = c$. El máximo valor de f (esto es, c) sujeto a la restricción ocurre donde la curva de nivel correspondiente a $c = \frac{9}{2}$ interseca, o más precisamente es tangente a, la recta $x + y = 3$. Al resolver simultáneamente $x^2 + y^2 = \frac{9}{2}$ y $x + y = 3$ encontramos que el punto de tangencia es $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

■ Funciones de dos variables Para generalizar la discusión anterior, suponga que deseamos:

- Encontrar los extremos de una función $z = f(x, y)$ sujeta a una restricción dada por $g(x, y) = 0$.

Parece plausible de la FIGURA 13.10.3 que para encontrar, digamos, un máximo con restricciones de f , sólo necesitamos encontrar la curva de nivel más alta $f(x, y) = c$ que es tangente a la gráfica de la ecuación de restricción $g(x, y) = 0$. En este caso, recuerde que los gradientes ∇f y ∇g son perpendiculares a las curvas $f(x, y) = c$ y $g(x, y) = 0$, respectivamente. Por consiguiente, si $\nabla g \neq \mathbf{0}$ en un punto P de tangencia de las curvas, entonces ∇f y ∇g son paralelos a P ; esto es, yacen a lo largo de una normal común. Por tanto, para algún escalar λ (la letra griega lambda minúscula) distinto de cero, debemos tener $\nabla f = \lambda \nabla g$. Enunciamos este resultado de manera formal.

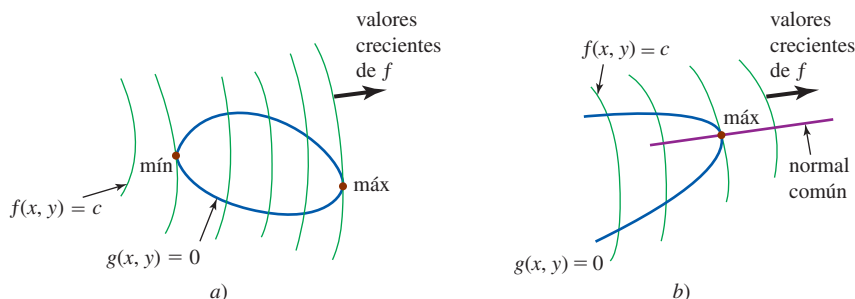


FIGURA 13.10.3 Curvas de nivel de f (verde); ecuación de restricción (azul)

Teorema 13.10.1 Teorema de Lagrange

Suponga que la función $z = f(x, y)$ tiene un extremo en el punto (x_0, y_0) sobre la gráfica de la ecuación restricción $g(x, y) = 0$. Si f y g tienen primeras derivadas parciales continuas en un conjunto abierto que contiene la gráfica de la ecuación de restricción y $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un número real λ tal que $\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$.

■ **Método de multiplicadores de Lagrange** El número real λ para el cual $\nabla f = \lambda \nabla g$ recibe el nombre de **multiplicador de Lagrange**. Después de igualar componentes, la ecuación $\nabla f = \lambda \nabla g$ es equivalente a

$$f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y), \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y).$$

Si f tiene un extremo con restricciones en el punto (x_0, y_0) , entonces acabamos de ver que hay un número λ tal que

$$\begin{aligned} f_x(x_0, y_0) &= \lambda g_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) &= \lambda g_y(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Las ecuaciones en (1) sugieren el siguiente procedimiento, conocido como **método de los multiplicadores de Lagrange**, para determinar los extremos con restricciones.

Guías para el método de los multiplicadores de Lagrange

- i) Para encontrar los extremos de $z = f(x, y)$ sujetos a la restricción $g(x, y) = 0$, resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) &= \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

- ii) Entre las soluciones (x, y, λ) del sistema (2) estarán los puntos (x_i, y_i) , donde f tiene un extremo. Cuando f tiene un máximo (mínimo), éste será el número más grande (o más pequeño) en la lista de los valores de la función $f(x_i, y_i)$.

EJEMPLO 2 Repaso del ejemplo 1

Emplee el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$ sujeto a $x + y = 3$.

Solución Con $g(x, y) = x + y - 3$ y $f_x = -2x$, $f_y = -2y$, $g_x = 1$, $g_y = 1$ el sistema en (2) es

$$\begin{aligned} -2x &= \lambda \\ -2y &= \lambda \\ x + y - 3 &= 0. \end{aligned}$$

Al igualar la primera y la segunda ecuaciones obtenemos $-2x = -2y$ o $x = y$. Al sustituir este resultado en la tercera ecuación, se encuentra que $2y - 3 = 0$ o $y = \frac{3}{2}$. Entonces, $x = y = \frac{3}{2}$ y el máximo con restricciones es $f(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) = \frac{9}{2}$. ■

EJEMPLO 3 Empleo de los multiplicadores de Lagrange

Determine los extremos $f(x, y) = y^2 - 4x$ sujetos a $x^2 + y^2 = 9$.

Solución Si definimos $g(x, y) = x^2 + y^2 - 9$, entonces $f_x = -4$, $f_y = 2y$, $g_x = 2x$ y $g_y = 2y$. Por tanto, (2) se convierte en

$$\begin{aligned} -4 &= 2x\lambda \\ 2y &= 2y\lambda \\ x^2 + y^2 - 9 &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

De la segunda de estas ecuaciones, $y(1 - \lambda) = 0$, vemos que $y = 0$ o $\lambda = 1$. Primero, si $y = 0$, la tercera ecuación en el sistema produce $x^2 = 9$ o $x = \pm 3$. Por consiguiente, $(-3, 0)$ y $(3, 0)$ son soluciones del sistema y son puntos en los cuales f podría tener un extremo. Continuando, si $\lambda = 1$, entonces la primera ecuación produce $x = -2$. Al sustituir este valor en $x^2 + y^2 - 9 = 0$ obtenemos $y^2 = 5$ o $y = \pm\sqrt{5}$. Dos o más soluciones del sistema son $(-2, -\sqrt{5})$ y $(-2, \sqrt{5})$. De la lista de valores de la función

$$f(-3, 0) = 12, \quad f(3, 0) = -12, \quad f(-2, -\sqrt{5}) = 13 \quad \text{y} \quad f(-2, \sqrt{5}) = 13$$

concluimos que f tiene un mínimo con restricciones de -12 en $(3, 0)$ y un máximo con restricciones de 13 en $(-2, -\sqrt{5})$ y en $(-2, \sqrt{5})$.

La FIGURA 13.10.4a) muestra la gráfica $f(x, y) = y^2 - 4x$ intersectando el cilindro definido por la ecuación de restricción $x^2 + y^2 = 9$. Los cuatro puntos que encontramos al resolver (3) yacen en el plano xy sobre el círculo de radio 3; los tres extremos con restricciones corresponden a los puntos $(3, 0, -12)$, $(-2, -\sqrt{5}, 13)$ y $(-2, \sqrt{5}, 13)$ en el espacio tridimensional sobre la curva de intersección de la superficie del cilindro circular. Alternativamente la figura 13.10.4b) muestra tres curvas de nivel de $y^2 - 4x = c$. Dos de las curvas de nivel son tangentes al círculo $x^2 + y^2 = 9$.

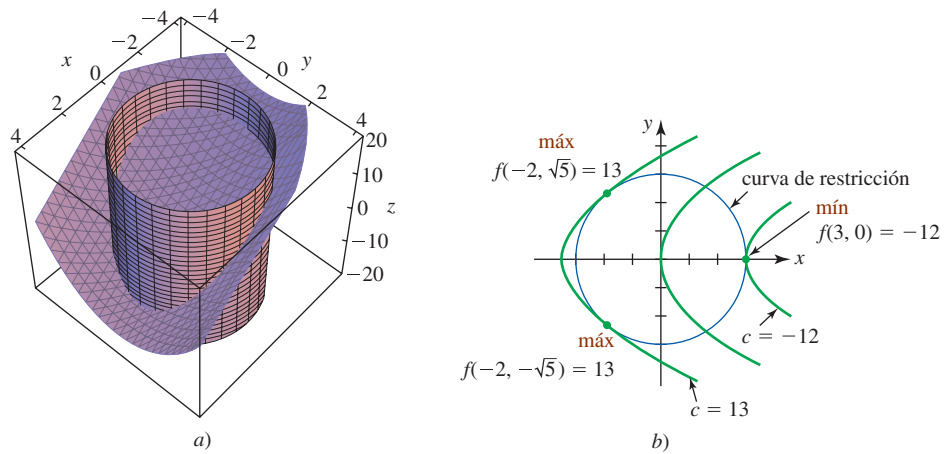


FIGURA 13.10.4 Intersección del cilindro y la superficie en a); curvas de nivel de f y ecuación de restricción en b) ■

Al aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, en realidad no estamos interesados en determinar los valores de λ que satisfacen el sistema (2). ¿Notó en el ejemplo 1 que no nos molestamos por encontrar λ ? En el ejemplo 3, empleamos el valor $\lambda = 1$ para que nos ayudara a encontrar $x = -2$, pero después lo ignoramos.

EJEMPLO 4 Costo mínimo

Un cilindro circular recto cerrado tendrá un volumen de 1 000 pies³. La parte superior y el fondo del cilindro se construirán con metal que cuesta 2 dólares por pie cuadrado. El costado se formará con metal que cuesta 2.50 dólares por pie cuadrado. Determine el costo mínimo de fabricación.

Solución La función de costo es

$$\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text{costo del fondo} \\ \text{y de la parte superior} \end{array} \downarrow \quad \begin{array}{l} \text{costo del costado} \\ \downarrow \end{array} \\ C(r, h) &= 2(2\pi r^2) + 2.5(2\pi rh) \\ &= 4\pi r^2 + 5\pi rh. \end{aligned}$$

En este caso, de la restricción $1\,000 = \pi r^2 h$, podemos identificar $g(r, h) = \pi r^2 h - 1\,000$, y por ello las primeras derivadas parciales son $C_r = 8\pi r + 5\pi h$, $C_h = 5\pi r$, $g_r = 2\pi rh$ y $g_h = \pi r^2$. Debemos resolver entonces el sistema

$$\begin{aligned} 8\pi r + 5\pi h &= 2\pi rh\lambda \\ 5\pi r &= \pi r^2\lambda \\ \pi r^2 h - 1\,000 &= 0. \end{aligned} \tag{4}$$

Al multiplicar la primera ecuación por r , la segunda por $2h$ y restar, obtenemos

$$8\pi r^2 - 5\pi rh = 0 \quad \text{o} \quad \pi r(8r - 5h) = 0.$$

Puesto que $r = 0$ no satisface la ecuación de restricción, tenemos $r = \frac{5}{8}h$. La restricción nos da

$$h^3 = \frac{1\,000 \cdot 64}{25\pi} \quad \text{o} \quad h = \frac{40}{\sqrt[3]{25\pi}}.$$

Entonces, $r = 25/\sqrt[3]{25\pi}$ y la única solución de (4) es $(25/\sqrt[3]{25\pi}, 40/\sqrt[3]{25\pi})$.

El costo mínimo con restricciones es

$$\begin{aligned} C\left(\frac{25}{\sqrt[3]{25\pi}}, \frac{40}{\sqrt[3]{25\pi}}\right) &= 4\pi\left(\frac{25}{\sqrt[3]{25\pi}}\right)^2 + 5\pi\left(\frac{25}{\sqrt[3]{25\pi}}\right)\left(\frac{40}{\sqrt[3]{25\pi}}\right) \\ &= 300\sqrt[3]{25\pi} \approx \$1\,284.75. \end{aligned}$$

■ Funciones de tres variables Para encontrar los extremos de una función de tres variables $w = f(x, y, z)$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 0$, resolvemos un sistema de cuatro ecuaciones:

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= \lambda g_x(x, y, z) \\ f_y(x, y, z) &= \lambda g_y(x, y, z) \\ f_z(x, y, z) &= \lambda g_z(x, y, z) \\ g(x, y, z) &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

EJEMPLO 5 Función de tres variables

Determine los extremos de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujetos a $2x - 2y - z = 5$.

Solución Con $g(x, y, z) = 2x - 2y - z - 5$, el sistema (5) es

$$\begin{aligned} 2x &= 2\lambda \\ 2y &= -2\lambda \\ 2z &= -\lambda \\ 2x - 2y - z - 5 &= 0. \end{aligned}$$

Con $\lambda = x = -y = -2z$, la última ecuación produce $x = \frac{10}{9}$ y por ello $y = -\frac{10}{9}$, $z = -\frac{5}{9}$. De tal manera, un extremo con restricciones es $f(\frac{10}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{5}{9}) = \frac{225}{81}$. ■

■ Dos restricciones Con el fin de optimizar una función $w = f(x, y, z)$ sujeta a *dos* restricciones, $g(x, y, z) = 0$ y $h(x, y, z) = 0$, debemos introducir un segundo multiplicador de Lagrange μ (la letra griega minúscula mu) y resolver el sistema

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= \lambda g_x(x, y, z) + \mu h_x(x, y, z) \\ f_y(x, y, z) &= \lambda g_y(x, y, z) + \mu h_y(x, y, z) \\ f_z(x, y, z) &= \lambda g_z(x, y, z) + \mu h_z(x, y, z) \\ g(x, y, z) &= 0 \\ h(x, y, z) &= 0. \end{aligned} \quad (6)$$

EJEMPLO 6 Dos restricciones

Encuentre el punto sobre la curva C de intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y el plano $x - y + 3z = 6$ que está más alejada del plano xy . Luego determine el punto sobre C que está más cercano al plano xy .

Solución La FIGURA 13.10.5 sugiere que existen dos de tales puntos P_1 y P_2 con coordenadas z no negativas. La función f para la cual deseamos encontrar un máximo y un mínimo es simplemente la distancia desde cada uno de estos puntos al plano xy , esto es, $f(x, y, z) = z$.

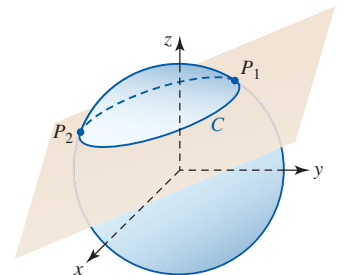


FIGURA 13.10.5 Intersección de una esfera y un plano en el ejemplo 6

Si tomamos $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9$ y $h(x, y, z) = x - y + 3z - 6$, entonces el sistema (6) es

$$\begin{aligned} 0 &= 2x\lambda + \mu \\ 0 &= 2y\lambda - \mu \\ 1 &= 2z\lambda + 3\mu \\ x^2 + y^2 + z^2 - 9 &= 0 \\ x - y + 3z - 6 &= 0. \end{aligned}$$

Sumamos la primera y la segunda ecuaciones para obtener $2\lambda(y + x) = 0$. Si $\lambda = 0$, entonces la primera ecuación implica $\mu = 0$, pero la tercera ecuación en el sistema conduce a la contradicción $0 = 1$. Ahora bien, si tomamos $y = -x$, las dos ecuaciones se vuelven

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 + z^2 - 9 &= 0 & 2x^2 + z^2 &= 9 \\ x + x + 3z - 6 &= 0 & 2x + 3z &= 6. \end{aligned}$$

Al resolver el último sistema, obtenemos

$$x = \frac{6}{11} + \frac{9}{22}\sqrt{14}, \quad z = \frac{18}{11} - \frac{3}{11}\sqrt{14}$$

$$y = \frac{6}{11} - \frac{9}{22}\sqrt{14}, \quad z = \frac{18}{11} + \frac{3}{11}\sqrt{14}.$$

Entonces, los puntos en C que están más alejado y más cercano al plano xy son, respectivamente,

$$P_1\left(\frac{6}{11} - \frac{9}{22}\sqrt{14}, -\frac{6}{11} + \frac{9}{22}\sqrt{14}, \frac{18}{11} + \frac{3}{11}\sqrt{14}\right)$$

$$y \quad P_2\left(\frac{6}{11} + \frac{9}{22}\sqrt{14}, -\frac{6}{11} - \frac{9}{22}\sqrt{14}, \frac{18}{11} - \frac{3}{11}\sqrt{14}\right).$$

Las coordenadas aproximadas de P_1 y P_2 son $(-0.99, 0.99, 2.66)$ y $(2.08, -2.08, 0.62)$. ■

■ **Posdata: Un poco de historia** **Joseph Louis Lagrange** nació en 1736 como Guiseppe Lodovico Lagrangia en Turín, en el reino de Sardinia, y murió en París en 1813. Lagrange fue



Lagrange

el último de los once hijos de su madre y el único que vivió más allá de la infancia. En su adolescencia ya era profesor en la Escuela Real de Artillería en Turín. Invitado ahí gracias a los esfuerzos de Euler y D'Alembert, dedicó veinte productivos años en la corte de Federico el Grande, hasta la posterior muerte de éste en 1786. Luego, Luis XVI lo instaló en el Louvre, donde se dice que fue el favorito de María Antonieta. Deploró los excesos de la Revolución francesa, aunque ayudó al nuevo gobierno a establecer el sistema métrico. Fue el primer profesor de la Escuela Politécnica, donde el cálculo y la teoría de números fueron sus especialidades.

$\frac{\partial z}{\partial x}$

NOTAS DESDE EL AULA

Advierta que en el ejemplo 5 concluimos con las vagas palabras “un extremo con restricciones es”. El método de los multiplicadores de Lagrange no tiene un indicador integrado que señale **MÁX** o **MÍN** cuando se encuentra un extremo. Además del procedimiento gráfico analizado al principio de esta sección, otra manera de que usted mismo se convenza respecto a la naturaleza del extremo es compararlo con los valores obtenidos al calcular la función dada en otros puntos que satisfagan la ecuación de restricción. De hecho, de esta manera encontramos que $\frac{225}{81}$ del ejemplo 5 es en realidad un *mínimo* con restricciones de la función f .

Ejercicios 13.10 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-43.**Fundamentos**

En los problemas 1 y 2, dibuje las gráficas de las curvas de nivel de la función f dada y la ecuación de restricción que se indica. Determine si f tiene un extremo con restricciones.

1. $f(x, y) = x + 3y$, sujeta a $x^2 + y^2 = 1$
2. $f(x, y) = xy$, sujeta a $\frac{1}{2}x + y = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

En los problemas 3-20, utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos con restricciones de la función dada.

3. Problema 1
4. Problema 2
5. $f(x, y) = xy$, sujeta a $x^2 + y^2 = 2$
6. $f(x, y) = x^2 + y^2$, sujeta a $2x + y = 5$
7. $f(x, y) = 3x^2 + 3y^2 + 5$, sujeta a $x - y = 1$
8. $f(x, y) = 4x^2 + 2y^2 + 10$, sujeta a $4x^2 + y^2 = 4$
9. $f(x, y) = x^2 + y^2$, sujeta a $x^4 + y^4 = 1$
10. $f(x, y) = 8x^2 - 8xy + 2y^2$, sujeta a $x^2 + y^2 = 10$
11. $f(x, y) = x^3y$, sujeta a $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$
12. $f(x, y) = xy^2$, sujeta a $x^2 + y^2 = 27$
13. $f(x, y, z) = x + 2y + z$, sujeta a $x^2 + y^2 + z^2 = 30$
14. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, sujeta a $x + 2y + 3z = 4$
15. $f(x, y, z) = xyz$, sujeta a $x^2 + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{9}z^2 = 1$,
 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$
16. $f(x, y, z) = xyz + 5$, sujeta a $x^3 + y^3 + z^3 = 24$
17. $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$, sujeta a $x + y + z = 1$,
 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$
18. $f(x, y, z) = 4x^2y^2z^2$, sujeta a $x^2 + y^2 + z^2 = 9$,
 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$
19. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, sujeta a $2x + y + z = 1$,
 $-x + 2y - 3z = 4$
20. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, sujeta a $4x + z = 7$,
 $z^2 = x^2 + y^2$
21. Encuentre el área máxima de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 4.
22. Encuentre las dimensiones de una caja rectangular abierta con volumen máximo si su área superficial es igual a 75 cm^2 . ¿Cuáles son las dimensiones si la caja es cerrada?

Aplicaciones

23. A un tanque cilíndrico recto se le superpone una tapa cónica en la forma que se ilustra en la FIGURA 13.10.6. El radio del tanque es de 3 m y su área superficial total corresponde a $81 \pi \text{ m}^2$. Encuentre las alturas x y y de manera que el volumen del tanque sea un máximo. [Sugerencia: El área superficial del cono es $3\pi\sqrt{9 + y^2}$.]

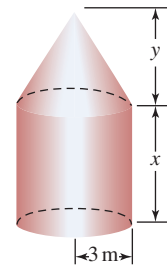
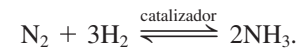


FIGURA 13.10.6 Cilindro con tapa cónica del problema 23

24. En negocios, un índice de utilidad U es una función que produce una medida de la satisfacción obtenida a partir de la compra de cantidades variables, x y y , de dos productos que se venden regularmente. Si $U(x, y) = x^{1/3}y^{2/3}$ es un índice de utilidad, encuentre sus extremos sujetos a $x + 6y = 18$.
25. El **proceso de Haber-Bosch*** produce amoníaco mediante una unión directa de nitrógeno e hidrógeno bajo condiciones de presión P y temperatura constantes:



Las presiones parciales x , y y z del hidrógeno, nitrógeno y amoníaco satisfacen $x + y + z = P$ y la ley de equilibrio $z^2/xy^3 = k$, donde k es una constante. La cantidad máxima de amoníaco ocurre cuando se obtiene la presión parcial máxima de este mismo. Determine el valor máximo de z .

26. Si una especie de animales tiene n fuentes de alimento, el **índice de amplitud** de su nicho ecológico se define como

$$\frac{1}{x_1^2 + \cdots + x_n^2},$$

donde x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, es la fracción de la dieta de los animales que proviene de la i -ésima fuente de alimentos. Por ejemplo, si la dieta de los pájaros consiste en 50% de insectos, 30% de gusanos y 20% de semillas, el índice de amplitud es

$$\frac{1}{(0.50)^2 + (0.30)^2 + (0.20)^2} = \frac{1}{0.25 + 0.09 + 0.04} = \frac{1}{0.38} \approx 2.63.$$

Advierta que $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$ y $0 \leq x_i \leq 1$ para toda i .

- a) Para especies con tres fuentes alimenticias, demuestre que el índice de amplitud se maximiza si $x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{3}$.
- b) Demuestre que el índice de amplitud con n fuentes se maximiza cuando $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1/n$.

***Fritz Haber** (1868-1934) fue un químico alemán. Por el invento de este proceso, Haber obtuvo el premio Nobel de Química en 1918. Carl Bosch, cuñado de Haber e ingeniero químico, fue quien hizo que este proceso fuera práctico a gran escala. Bosch obtuvo el premio Nobel de Química en 1931. Durante la Primera Guerra Mundial el gobierno alemán utilizó el proceso de Haber-Bosch para producir grandes cantidades de fertilizantes y explosivos. Haber fue posteriormente expulsado de Alemania por Adolfo Hitler y murió en el exilio.

≡ Piense en ello

27. Dé una interpretación geométrica de los extremos en el problema 9.
28. Dé una interpretación geométrica de los extremos en el problema 14.
29. Dé una interpretación geométrica del extremo en el problema 19.
30. Dé una interpretación geométrica del extremo en el problema 20.
31. Encuentre el punto $P(x, y)$, $x > 0$, $y > 0$, sobre la superficie $xy^2 = 1$ que es más cercano al origen. Muestre que

el segmento de recta del origen a P es perpendicular a la recta tangente en P .

32. Encuentre el valor máximo de $f(x, y, z) = \sqrt[3]{xyz}$ sobre el plano $x + y + z = k$.
33. Utilice el resultado del problema 32 para probar la desigualdad

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x + y + z}{3}.$$

34. Encuentre el punto sobre la curva C de intersección del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y + 2z = 4$ que está más alejado del plano xz . Encuentre el punto sobre C que es más cercano al plano xz .

Revisión del capítulo 13

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-43.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-10, responda verdadero (V) o falso (F).

1. Si $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ tiene el mismo valor para un número infinito de aproximaciones (a, b) , entonces el límite existe. _____
2. Los dominios de las funciones

$$f(x, y) = \sqrt{\ln(x^2 + y^2 - 16)} \quad \text{y} \quad g(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 16)$$

son los mismos. _____

3. La función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$. _____

4. La función $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^3$ es continua en todas partes. _____
5. Si $\partial z / \partial x = 0$, entonces $z = \text{constante}$. _____
6. Si $\nabla f = \mathbf{0}$, entonces $f = \text{constante}$. _____
7. ∇z es perpendicular a la gráfica de $z = f(x, y)$. _____
8. ∇f apunta en la dirección en la cual f aumenta con mayor rapidez. _____
9. Si f tiene segundas derivadas parciales continuas, entonces $f_{xy} = f_{yx}$. _____
10. Si $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ en (a, b) entonces $f(a, b)$ es un extremo relativo. _____

B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1-12, llene los espacios en blanco.

1. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{3x^2 + xy^2 - 3xy - 2y^3}{5x^2 - y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $f(x, y) = \frac{xy^2 + 1}{x - y + 1}$ es continua excepto en los puntos _____.
3. Para $f(x, y) = 3x^2 + y^2$ la curva de nivel que pasa por $(2, -4)$ es _____.
4. Si $p = g(\eta, \xi)$, $q = h(\eta, \xi)$, entonces $\frac{\partial}{\partial \xi} T(p, q) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. Si $r = g(w)$, $s = h(w)$, entonces $\frac{d}{dw} F(r, s) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. Si s es la distancia que un cuerpo demora en caer en el tiempo t , entonces la aceleración de la gravedad g puede obtenerse de $g = 2s/t^2$. Pequeños errores de Δs y Δt en las mediciones de s y t resultarán en un error aproximado en g de _____.
7. La derivada parcial $\frac{\partial^4 f}{\partial x \partial z \partial y^2}$ en notación de subíndices es _____.
8. La derivada parcial f_{xyy} en notación ∂ es _____.
9. Si $f(x, y) = \int_x^y F(t) dt$, entonces $\frac{\partial f}{\partial y} =$ _____ y $\frac{\partial f}{\partial x} =$ _____.
10. En (x_0, y_0, z_0) la función $F(x, y, z) = x + y + z$ aumenta más rápidamente en la dirección de _____.
11. Si $F(x, y, z) = f(x, y)g(y)h(z)$, entonces $F_{xyz} =$ _____.
12. Si $z = f(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas de cualquier orden, escriba todas las posibles derivadas parciales de cuarto orden. _____.

C. Ejercicios

En los problemas 1-8, calcule la derivada indicada

- | | |
|--|---|
| 1. $z = ye^{-x^3y}$; z_y | 2. $z = \ln(\cos(uv))$; z_u |
| 3. $f(r, \theta) = \sqrt{r^3 + \theta^2}$; $f_{r\theta}$ | 4. $f(x, y) = (2x + xy^2)^2$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ |
| 5. $z = \cosh(x^2y^3)$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ | 6. $z = (e^{x^2} + e^{-y^2})^2$; $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$ |
| 7. $F(s, t, v) = s^3t^5v^{-4}$; F_{stv} | 8. $w = \frac{xy}{z} + \frac{xz}{y} + \frac{yz}{x}$; $\frac{\partial^4 w}{\partial x \partial y^2 \partial z}$ |

En los problemas 9 y 10, encuentre el gradiente de la función dada en el punto que se indica.

- | | |
|---|---|
| 9. $f(x, y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$; $(1, -1)$ | 10. $f(x, y, z) = \frac{x^2 - 3y^3}{z^4}$; $(1, 2, 1)$ |
|---|---|

En los problemas 11 y 12, determine la derivada direccional de la función dada en la dirección que se indica.

11. $f(x, y) = x^2y - y^2x$; $D_{\mathbf{u}}f$ en la dirección de $2\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$
12. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$; $D_{\mathbf{u}}f$ en la dirección de $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

En los problemas 13 y 14, dibuje el dominio de la función dada.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 13. $f(x, y) = \sqrt{1 - (x + y)^2}$ | 14. $f(x, y) = \frac{1}{\ln(y - x)}$ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

En los problemas 15 y 16, determine Δz para la función dada.

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 15. $z = 2xy - y^2$ | 16. $z = x^2 - 4y^2 + 7x - 9y + 10$ |
|---------------------|-------------------------------------|

En los problemas 17 y 18, encuentre la diferencial total de la función dada.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 17. $z = \frac{x - 2y}{4x + 3y}$ | 18. $A = 2xy + 2yz + 2zx$ |
|----------------------------------|---------------------------|

19. Determine las ecuaciones simétricas de la recta tangente de $(-\sqrt{5}, 1, 3)$ para la traza de $z = \sqrt{x^2 + 4y^2}$ en el plano $x = -\sqrt{5}$.
20. Encuentre la pendiente de la recta tangente en $(2, 3, 10)$ a la curva de intersección de la superficie $z = xy + x^2$ y el plano vertical que pasa por $P(2, 3)$ y $Q(4, 5)$ en la dirección de $\overrightarrow{PQ}$.
21. Considere la función $f(x, y) = x^2y^4$. En $(1, 1)$ ¿cuál es:
- la tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{i}$?
 - la tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{i} - \mathbf{j}$?
 - la tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{j}$?

22. Sea $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- a) Si $x = 3 \sin 2t$, $y = 4 \cos 2t$, $z = 5t^3$, determine $\frac{dw}{dt}$.
- b) Si $x = 3 \sin(2t/r)$, $y = 4 \cos(2t/r)$, $z = 5r^3t^3$, encuentre $\frac{\partial w}{\partial t}$.
23. Encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de $z = \sin xy$ en $(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\pi, \frac{1}{2}\sqrt{3})$.
24. Determine si hay algunos puntos sobre la superficie $z^2 + xy - 2x - y^2 = 1$ en los cuales el plano tangente es paralelo a $z = 2$.
25. Encuentre una ecuación del plano tangente al cilindro $x^2 + y^2 = 25$ en $(3, 4, 6)$.
26. ¿En qué punto la derivada direccional de $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3 - 3x^2$ en la dirección de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ es un mínimo?
27. Calcule las dimensiones de una caja rectangular con volumen máximo que está acotada en el primer octante por los planos de coordenadas y el plano $x + 2y + z = 6$. Vea la FIGURA 13.R.1.

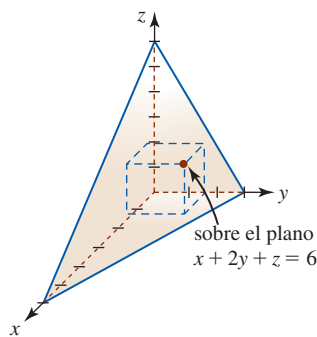


FIGURA 13.R.1 Caja y plano del problema 27

28. Un efecto de la teoría general de la relatividad de Einstein es que un objeto masivo, como una galaxia, puede actuar como una “lente gravitacional”; esto es, si la galaxia está ubicada entre un observador (en la Tierra) y una fuente luminosa (como un cuásar), entonces esa fuente luminosa aparece como un anillo que rodea la galaxia. Si la lente gravitacional es mucho más cercana a la fuente luminosa que al observador, entonces el radio angular θ del anillo (en radianes) se relaciona con la masa M de la lente y su distancia D desde el observador mediante

$$\theta = \left(\frac{GM}{c^2 D} \right)^{1/2},$$

donde G es la constante gravitacional y c es la velocidad de la luz. Vea la FIGURA 13.R.2.

- a) Resuelva para M en términos de θ y D .
- b) Encuentre la diferencial total de M como una función de θ y D .
- c) Si el radio angular θ puede medirse con un error no mayor a 2% y la distancia D a la lente puede estimarse con un error no mayor a 10%, ¿cuál es el error porcentual máximo aproximado en el cálculo de la masa M de la lente?

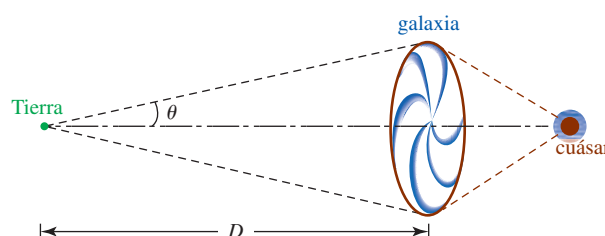


FIGURA 13.R.2 Galaxia del problema 28

29. La velocidad del péndulo cónico que se muestra en la FIGURA 13.R.3 está dada por $v = r\sqrt{g/y}$, donde $g = 980 \text{ cm/s}^2$. Si r disminuye de 20 a 19 cm y y aumenta de 25 a 26 cm, ¿cuál es el cambio aproximado en la velocidad del péndulo?

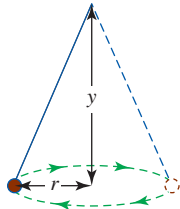


FIGURA 13.R.3 Péndulo cónico del problema 29

30. Encuentre la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(3, 4)$ en la dirección de a) $\nabla f(1, -2)$ y b) $\nabla f(3, 4)$.
31. Las llamadas temperaturas de estado estable dentro de un círculo de radio R están dadas por la fórmula de la integral de Poisson.

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2rR \cos(\theta - \phi) + r^2} f(\phi) d\phi.$$

Diferenciando formalmente bajo el signo de la integral, demuestre que U satisface la ecuación diferencial parcial

$$r^2 U_{rr} + r U_r + U_{\theta\theta} = 0.$$

32. La función de producción Cobb-Douglas $z = f(x, y)$ se define mediante $z = Ax^\alpha y^\beta$, donde A , α y β son constantes. El valor de z recibe el nombre de *salida eficiente* para las entradas x y y . Demuestre que

$$f_x = \frac{\alpha z}{x}, \quad f_y = \frac{\beta z}{y}, \quad f_{xx} = \frac{\alpha(\alpha - 1)z}{x^2},$$

$$f_{yy} = \frac{\beta(\beta - 1)z}{y^2} \quad \text{y} \quad f_{xy} = f_{yx} = \frac{\alpha\beta z}{xy}.$$

En los problemas 33-36, suponga que $f_x(a, b) = 0, f_y(a, b) = 0$. Si las derivadas parciales de orden superior dadas se evalúan en (a, b) , determine, si es posible, si $f(a, b)$ es un extremo relativo.

33. $f_{xx} = 4, f_{yy} = 6, f_{xy} = 5$

34. $f_{xx} = 2, f_{yy} = 7, f_{xy} = 0$

35. $f_{xx} = -5, f_{yy} = -9, f_{xy} = 6$

36. $f_{xx} = -2, f_{yy} = -8, f_{xy} = 4$

37. Exprese el área A del triángulo recto como una función de la longitud L de su hipotenusa y uno de sus ángulos agudos θ .

38. En la FIGURA 13.R.4 exprese la altura h de la montaña como una función de los ángulos θ y ϕ .

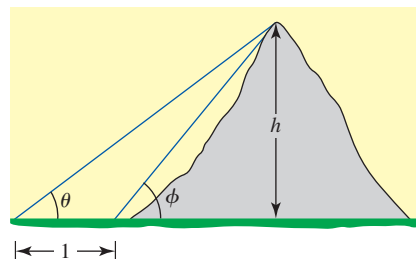


FIGURA 13.R.4 Montaña del problema 38

39. El pasillo de tabique que se muestra en la FIGURA 13.R.5 tiene un ancho uniforme z . Exprese el área A del pasillo en términos de x , y y z .

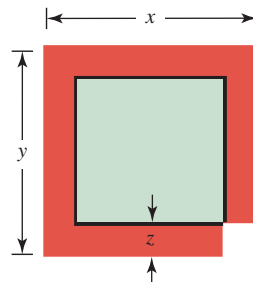


FIGURA 13.R.5 Pasillo del problema 39

40. Una caja abierta hecha de plástico tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Las dimensiones exteriores de la caja se dan en la FIGURA 13.R.6. Si el plástico es de $\frac{1}{2}$ cm de espesor, encuentre el volumen aproximado del plástico.

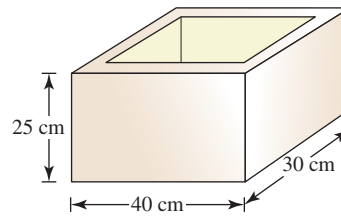


FIGURA 13.R.6 Caja abierta del problema 40

41. Una caja rectangular, que se muestra en la FIGURA 13.R.7, está inscrita en el cono $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 4$. Exprese el volumen V de la caja en términos de x y y .

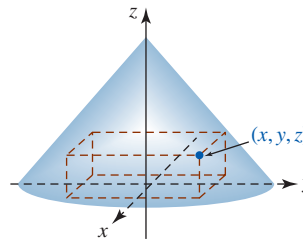


FIGURA 13.R.7 Caja inscrita del problema 41

42. La caja rectangular que se muestra en la FIGURA 13.R.8 tiene una cubierta y 12 compartimentos. La caja está hecha de un plástico pesado que cuesta 1.5 centavos por pulgada cuadrada. Encuentre una función que dé el costo C de construcción de la caja.

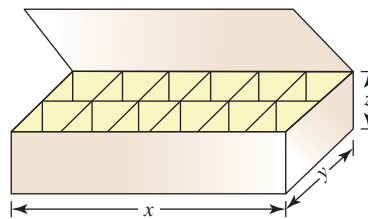
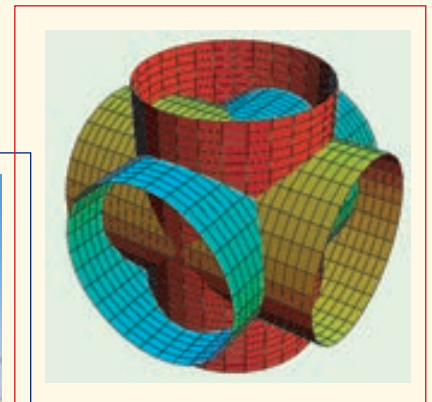
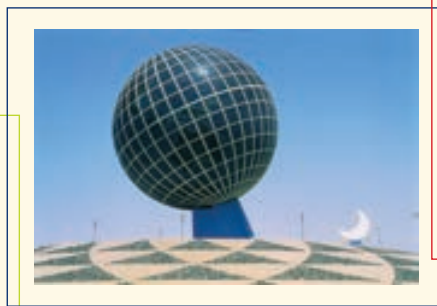
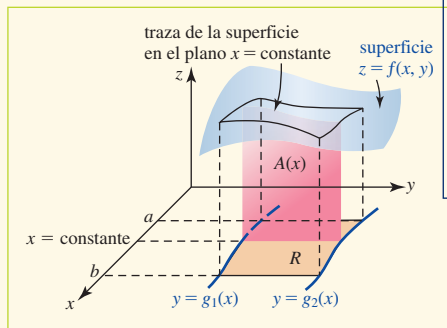


FIGURA 13.R.8 Caja rectangular del problema 42

Capítulo 14

Integrales múltiples



En este capítulo Concluimos nuestro estudio del cálculo de funciones de múltiples variables con las definiciones y aplicaciones de integrales definidas en dos y tres dimensiones. Estas integrales se llaman de modo más común como la **integral doble** y la **integral triple**, respectivamente.

- 14.1 La integral doble
- 14.2 Integrales iteradas
- 14.3 Evaluación de integrales dobles
- 14.4 Centro de masa y momentos
- 14.5 Integrales dobles en coordenadas polares
- 14.6 Área de la superficie
- 14.7 La integral triple
- 14.8 Integrales triples en otros sistemas de coordenadas
- 14.9 Cambio de variables en integrales múltiples

Revisión del capítulo 14

14.1 La integral doble

■ **Introducción** Recuerde de la sección 5.4 que la definición de la *integral definida* de una función de una sola variable está dada por el límite de una suma:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k. \quad (1)$$

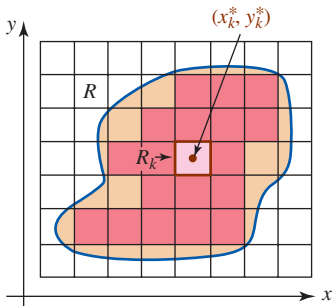


FIGURA 14.1.1 Punto muestra en R_k

Se le pide revisar los pasos que llevaron a esta definición en la página 295. Los pasos preliminares análogos que conducen al concepto de *integral definida bidimensional*, conocidos simplemente como **integral doble** de una función f de dos variables, se dan a continuación.

Sea $z = f(x, y)$ una función definida en una región cerrada y acotada R del plano xy . Considere los siguientes cuatro pasos:

- Por medio de una retícula de líneas verticales y horizontales paralelas a los ejes de coordenadas, forme una partición P de R en n subregiones rectangulares R_k de áreas ΔA_k que estén por completo sobre R . Son los rectángulos que se muestran en rojo claro en la FIGURA 14.1.1.
- Sea $\|P\|$ la norma de la partición o la longitud de la diagonal más grande de las n subregiones rectangulares R_k .
- Elija un punto muestra (x_k^*, y_k^*) en cada subregión R_k .
- Forme la suma $\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k$.

Así, tenemos la siguiente definición.

Definición 14.1.1 La integral doble

Sea f una función de dos variables definida sobre una región cerrada R del plano xy . Entonces la **integral doble de f sobre R** , denotada por $\iint_R f(x, y) dA$, se define como

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k. \quad (2)$$

Si el límite en (2) existe, afirmamos que f es **integrable sobre R** y que R es la **región de integración**. Para una partición P de R en subregiones R_k con (x_k^*, y_k^*) en R_k , una suma de la forma $\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k$ se denomina **suma de Riemann**. La partición de R , donde las R_k yacen por completo en R , recibe el nombre de **partición interior** de R . La colección de rectángulos sombreados en las siguientes dos figuras ilustra una partición interna.

Nota: Cuando f es continua sobre R , el límite en (2) existe, esto es, f es necesariamente integrable sobre R .

EJEMPLO 1 Suma de Riemann

Considere la región de integración R en el primer cuadrante acotado por las gráficas de $x + y = 2$, $y = 0$ y $x = 0$. Aproxime la integral doble $\iint_R (5 - x - 2y) dA$ utilizando una suma de Riemann, las R_k que se muestran en la FIGURA 14.1.2 y los puntos muestra (x_k^*, y_k^*) en el centro geométrico de cada R_k .

Solución De la figura 14.1.2 vemos que $\Delta A_k = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $k = 1, 2, \dots, 6$ y las (x_k^*, y_k^*) en las R_k para $k = 1, 2, \dots, 6$, son a su vez, $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$, $(\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$, $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4})$, $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$, $(\frac{1}{4}, \frac{5}{4})$. Por consiguiente, la suma de Riemann es

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k &= f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \frac{1}{4} + f\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \frac{1}{4} + f\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right) \frac{1}{4} + f\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right) \frac{1}{4} + f\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) \frac{1}{4} + f\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{4}\right) \frac{1}{4} \\ &= \frac{17}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{13}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{11}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{13}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{17}{16} + \frac{15}{16} + \frac{13}{16} + \frac{11}{16} + \frac{13}{16} + \frac{9}{16} = 4.875. \end{aligned}$$

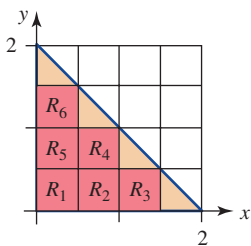


FIGURA 14.1.2 Región de integración R en el ejemplo 1

■ **Volumen** Sabemos que cuando $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$, entonces la integral definida (1) produce el área bajo la gráfica de f sobre el intervalo. De manera similar, si $f(x, y) \geq 0$ sobre R , entonces sobre R_k como se muestra en la FIGURA 14.1.3, el producto $f(x_k^*, y_k^*)\Delta A_k$ puede interpretarse como el volumen de un paralelepípedo, o prisma, rectangular, de altura $f(x_k^*, y_k^*)$ y área de la base ΔA_k . La suma de n volúmenes $\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*)\Delta A_k$ es una aproximación al volumen V del sólido acotado entre la región R y la superficie $z = f(x, y)$. El límite de esta suma cuando $\|P\| \rightarrow 0$, si existe, producirá el **volumen** de este sólido; esto es, si f es no negativa sobre R , entonces

$$V = \iint_R f(x, y) dA. \quad (3)$$

Los paralelepípedos construidos en las seis R_k que se muestran en la figura 14.1.2 se ilustran en la FIGURA 14.1.4. Puesto que el integrando es no negativo sobre R , el valor de la suma de Riemann dada en el ejemplo 1 representa una aproximación al volumen del sólido acotado entre la región R y la superficie definida por la función $f(x, y) = 5 - x - 2y$.

■ **Área** Cuando $f(x, y) = 1$ sobre R , entonces $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta A_k$ dará simplemente el **área** A de la región; esto es,

$$A = \iint_R dA. \quad (4)$$

■ **Propiedades** Las siguientes propiedades de la integral doble son similares a aquellas de la integral definida dadas en los teoremas 5.4.4 y 5.4.5.

Teorema 14.1.1 Propiedades

Sean f y g funciones de dos variables que son integrables sobre una región R del plano xy . Entonces

i) $\iint_R kf(x, y) dA = k \iint_R f(x, y) dA$, donde k es cualquier constante

ii) $\iint_R [f(x, y) \pm g(x, y)] dA = \iint_R f(x, y) dA \pm \iint_R g(x, y) dA$

iii) $\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R_1} f(x, y) dA + \iint_{R_2} f(x, y) dA$, donde R_1 y R_2 son subregiones que no se traslapan y $R = R_1 \cup R_2$

iv) $\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA$ si $f(x, y) \geq g(x, y)$ sobre R .

La parte iii) del teorema 14.1.1 es el equivalente bidimensional de la propiedad del intervalo aditivo

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

(teorema 5.4.5). La FIGURA 14.1.5 ilustra la división de una región en subregiones R_1 y R_2 para las cuales $R = R_1 \cup R_2$. Las regiones R_1 y R_2 pueden no tener puntos en común excepto posiblemente en su frontera común. Además, el teorema 14.1.1iii) se extiende a cualquier número finito de subregiones que no se traslapan cuya unión es R . También se sigue del teorema 14.1.1iv) que $\iint_R f(x, y) dA > 0$ siempre que $f(x, y) > 0$ para todo (x, y) en R .

■ **Volumen neto** Desde luego, no toda integral doble produce volumen. Para la superficie $z = f(x, y)$ que se muestra en la FIGURA 14.1.6, $\iint_R f(x, y) dA$ es un número real pero no es el volu-

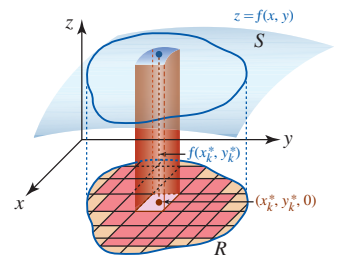


FIGURA 14.1.3 Se construye un paralelepípedo rectangular sobre cada R_k

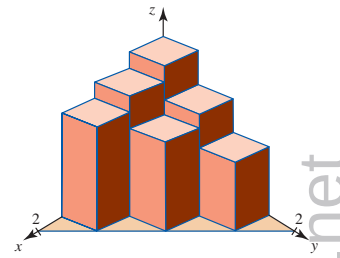


FIGURA 14.1.4 Paralelepípedos rectangulares sobre cada R_k en la figura 14.1.2

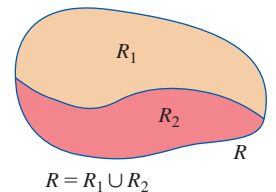


FIGURA 14.1.5 La región R es la unión de dos regiones

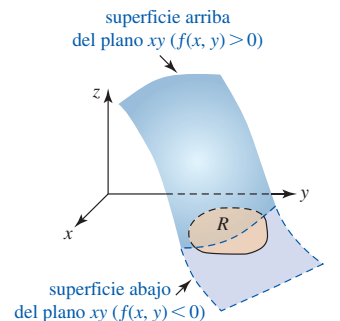


FIGURA 14.1.6 Sobre R la superficie está parcialmente por arriba y parcialmente por abajo del plano xy

men puesto que f es no negativa sobre R . Análogo al concepto del área neta que se discutió en la sección 5.4, podemos interpretar la integral doble como la suma del volumen acotado entre la gráfica de f y la región R siempre que $f(x, y) \geq 0$ y el negativo del volumen entre la gráfica de f y la región R siempre que $f(x, y) \leq 0$. En otras palabras, $\iint_R f(x, y) dA$ representa un **volumen neto** entre la gráfica de f y el plano xy sobre la región R .

Ejercicios 14.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-44.

Fundamentos

1. Considere la región R en el primer cuadrante que está acotada por las gráficas de $x^2 + y^2 = 16$, $y = 0$ y $x = 0$. Aproxime la integral doble $\iint_R (x + 3y + 1) dA$ utilizando una suma de Riemann y las R_k que se muestran en la FIGURA 14.1.7. Elija los puntos muestra (x_k^*, y_k^*) en el centro geométrico de cada R_k .

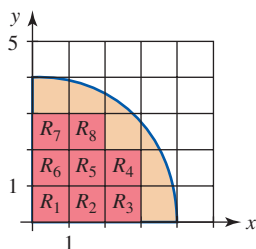


FIGURA 14.1.7 Región de integración del problema 1

2. Considere la región R en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $x + y = 1$, $x + y = 3$, $y = 0$ y $x = 0$. Aproxime la integral doble $\iint_R (2x + 4y) dA$ utilizando una suma de Riemann y las R_k que se muestran en la FIGURA 14.1.8. Elija los puntos muestra (x_k^*, y_k^*) en la esquina superior derecha de cada R_k .

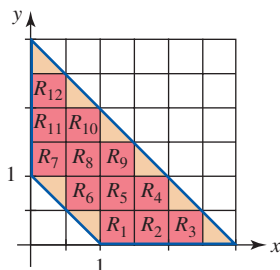


FIGURA 14.1.8 Región de integración del problema 2

3. Considere la región rectangular R que se muestra en la FIGURA 14.1.9. Aproxime la integral doble $\iint_R (x + y) dA$ utilizando una suma de Riemann y las R_k que se muestran en la figura. Elija los puntos muestra (x_k^*, y_k^*) en
 - a) el centro geométrico de cada R_k y
 - b) la esquina superior izquierda de cada R_k .

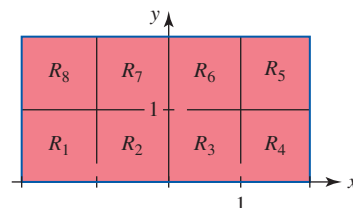


FIGURA 14.1.9 Región de integración del problema 3

4. Considere la región R acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 4$. Ponga una retícula rectangular sobre R correspondiente a las rectas $x = -2$, $x = -\frac{3}{2}$, $x = -1$, $\dots$, $x = 2$, $y = 0$, $y = \frac{1}{2}$, $y = 1$, $\dots$, $y = 4$. Aproxime la integral doble $\iint_R xy dA$ utilizando una suma de Riemann, donde los puntos muestra (x_k^*, y_k^*) se elijan en la esquina inferior derecha de cada rectángulo completo R_k en R .

En los problemas 5-8, evalúe $\iint_R 10 dA$ sobre la región R dada. Emplee fórmulas geométricas.

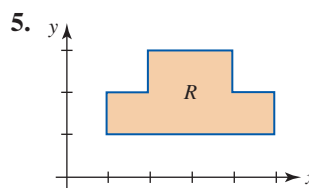


FIGURA 14.1.10 Región de integración del problema 5

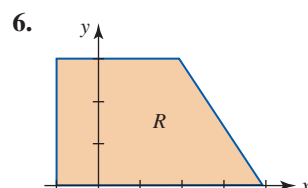


FIGURA 14.1.11 Región de integración del problema 6

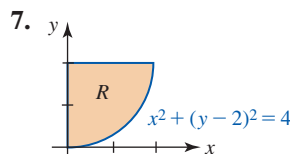


FIGURA 14.1.12 Región de integración del problema 7

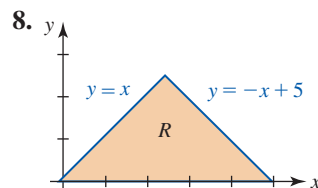


FIGURA 14.1.13 Región de integración del problema 8

9. Considere la región R acotada por el círculo $(x - 3)^2 + y^2 = 9$. ¿La integral doble $\iint_R (x + 5y) dA$ representa un volumen? Explique.
10. Considere la región R del segundo cuadrante que está acotada por las gráficas de $-2x + y = 6$, $x = 0$ y $y = 0$.

¿La integral doble $\iint_R (x^2 + y^2) dA$ representa un volumen? Explique.

En los problemas 11-16, suponga que $\iint_R x dA = 3$, $\iint_R y dA = 7$ y el área de R es 8. Evalúe la integral doble dada.

$$11. \iint_R 10 dA$$

$$12. \iint_R -5x dA$$

$$13. \iint_R (2x + 4y) dA$$

$$14. \iint_R (x - y) dA$$

$$15. \iint_R (3x + 7y + 1) dA$$

$$16. \iint_R y^2 dA - \iint_R (2 + y)^2 dA$$

En los problemas 17 y 18, considere que R_1 y R_2 son regiones que no se traslapan tales que $R = R_1 \cup R_2$.

17. Si $\iint_{R_1} f(x, y) dA = 4$ y $\iint_{R_2} f(x, y) dA = 14$, ¿cuál es el valor de $\iint_R f(x, y) dA$?

18. Suponga que $\iint_R f(x, y) dA = 25$ y $\iint_{R_1} f(x, y) dA = 30$. ¿Cuál es el valor de $\iint_{R_2} f(x, y) dA$?

14.2 Integrales iteradas

■ Introducción De manera similar al proceso de la diferenciación parcial podemos definir la **integración parcial**. El concepto de la integración parcial es la clave para un método práctico de evaluación de una integral doble. Puesto que estaremos utilizando la integración indefinida y la definida, le recomendamos ampliamente un repaso del material de la sección 5.1, la sección 5.2 y el capítulo 7.

■ Integración parcial Si $F(x, y)$ es una función tal que su derivada parcial con respecto a y es una función f , esto es $F_y(x, y) = f(x, y)$, entonces la **integral parcial de f con respecto a y** es

$$\int f(x, y) dy = F(x, y) + c_1(x), \quad (1)$$

donde la función $c_1(x)$ desempeña la parte de la “constante de integración”. De manera similar, si $F(x, y)$ es una función tal que $F_x(x, y) = f(x, y)$, entonces la **integral parcial de f con respecto a x** es

$$\int f(x, y) dx = F(x, y) + c_2(y). \quad (2)$$

En otras palabras, para evaluar la integral parcial $\int f(x, y) dy$ mantenemos x fija (como si fuera una constante), en tanto que en $\int f(x, y) dx$ mantenemos y fija.

EJEMPLO 1 Empleo de (1) y (2)

Evalúe:

$$a) \int 6xy^2 dy$$

$$b) \int 6xy^2 dx.$$

Solución

a) Al mantener a x fija,

$$\int 6xy^2 dy = 6x \cdot \left(\frac{1}{3}y^3\right) + c_1(x) = 2xy^3 + c_1(x).$$

$$\text{Comprobación: } \frac{\partial}{\partial y}(2xy^3 + c_1(x)) = \frac{\partial}{\partial y}2xy^3 + \frac{\partial}{\partial y}c_1(x) = 2x(3y^2) + 0 = 6xy^2.$$

b) Al mantener ahora y fija,

$$\int 6xy^2 dx = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}x^2\right) \cdot y^2 + c_2(y) = 3x^2y^2 + c_2(y).$$

Usted debe verificar este resultado tomando su derivada parcial con respecto a x . ■

■ Integración parcial definida Al evaluar una integral definida podemos prescindir de las funciones $c_1(y)$ y $c_2(x)$ en (1) y (2). También en este caso, si $F(x, y)$ es una función tal que $F_y(x, y) = f(x, y)$, entonces la **integral parcial definida con respecto a y** se define como

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy = F(x, y) \Big|_{g_1(x)}^{g_2(x)} = F(x, g_2(x)) - F(x, g_1(x)). \quad (3)$$

Si $F(x, y)$ es una función tal que $F_x(x, y) = f(x, y)$, entonces la **integral parcial definida con respecto a x** es

$$\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx = F(x, y) \Big|_{h_1(y)}^{h_2(y)} = F(h_2(y), y) - F(h_1(y), y). \quad (4)$$

Las funciones $g_1(x)$ y $g_2(x)$ en (3) y las funciones $h_1(y)$ y $h_2(y)$ en (4) se denominan los **límites de integración**. Desde luego los resultados en (3) y (4) se cumplen cuando los límites de integración son constantes.

EJEMPLO 2 Empleo de (3) y (4)

Evalúe:

$$a) \int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dy \quad b) \int_{-1}^3 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dx.$$

Solución

a) Se deduce de (3) que

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dy &= \left[2xy^3 - 4x \ln|y| \right]_1^2 \\ &= (16x - 4x \ln 2) - (2x - 4x \ln 1) \\ &= 14x - 4x \ln 2. \end{aligned}$$

b) De (4),

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dx &= \left(3x^2y^2 - 2\frac{x^2}{y} \right) \Big|_{-1}^3 \\ &= \left(27y^2 - \frac{18}{y} \right) - \left(3y^2 - \frac{2}{y} \right) \\ &= 24y^2 - \frac{16}{y}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Empleo de (3)

Evalúe $\int_{x^2}^x \sin xy \, dy$.

Solución Puesto que estamos tratando a x como constante, advertimos primero que la integral parcial de $\sin xy$ con respecto a y es $(-\cos xy)/x$. Para ver lo anterior, tenemos por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{1}{x} \cos xy \right) = -\frac{1}{x} (-\sin xy) \frac{\partial}{\partial y} xy = -\frac{1}{x} (-\sin xy) \cdot x = \sin xy.$$

Por consiguiente, por (3) la integral parcial definida es

$$\int_{x^2}^x \sin xy \, dy = -\frac{\cos xy}{x} \Big|_{x^2}^x = \left(-\frac{\cos(x \cdot x)}{x} \right) - \left(-\frac{\cos(x \cdot x^2)}{x} \right) = -\frac{\cos x^2}{x} + \frac{\cos x^3}{x}.$$

Antes de continuar necesitamos examinar algunas regiones especiales en el plano xy .

■ **Regiones de tipo I y II** La región que se ilustra en la FIGURA 14.2.1a),

$$R: a \leq x \leq b, \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x),$$

donde las funciones frontera g_1 y g_2 son continuas, se denomina **región tipo I**. En la figura 14.2.1b), la región

$$R: c \leq y \leq d, \quad h_1(y) \leq x \leq h_2(y),$$

donde h_1 y h_2 son continuas, se denomina **región tipo II**.

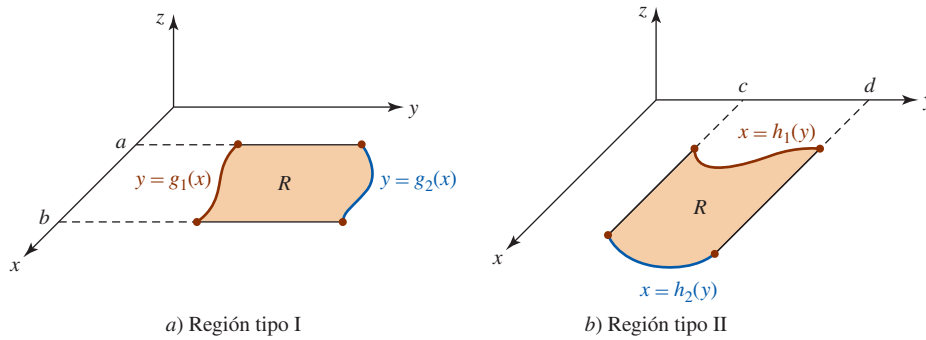


FIGURA 14.2.1 Regiones en el plano

■ **Integrales iteradas** Puesto que la integral parcial definida $\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$ es una función de x únicamente, podríamos, como alternativa, integrar la función resultante con respecto a x . Si f es continua sobre una región R de tipo I, definimos una **integral iterada de f** sobre la región mediante

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx = \int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right] dx. \quad (5)$$

La idea básica en (5) es realizar integraciones *repetidas* o *sucesivas*. El proceso de dos pasos empieza con una integración parcial definida que produce una función de x , la cual se integra después de la manera usual de $x = a$ a $x = b$. El resultado final de las dos integraciones será un número real. De manera similar, definimos una integral iterada de una función f continua sobre una región R tipo II por medio de

$$\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right] dy. \quad (6)$$

En (5) y (6), R recibe el nombre de **región de integración**.

EJEMPLO 4 Integral iterada

Evalúe la integral iterada de $f(x, y) = 2xy$ sobre la región que se muestra en la FIGURA 14.2.2.

Solución La región es de tipo I y por ello de acuerdo con (5) tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \int_x^{x^2+1} 2xy dy dx &= \int_{-1}^2 \left[\int_x^{x^2+1} 2xy dy \right] dx = \int_{-1}^2 \left[xy^2 \right]_x^{x^2+1} dx \\ &= \int_{-1}^2 [x(x^2 + 1)^2 - x^3] dx \\ &= \left[\frac{1}{6}(x^2 + 1)^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_{-1}^2 = \frac{63}{4}. \end{aligned}$$

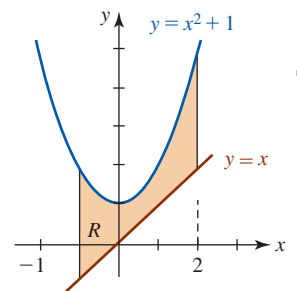


FIGURA 14.2.2 Región R del ejemplo 4

EJEMPLO 5 Integral iterada

Evalúe $\int_0^4 \int_y^{2y} (8x + e^y) dx dy$.

Solución Al comparar la integral iterada con (6), vemos que la región de integración es de tipo II. Vea la FIGURA 14.2.3. Iniciamos integraciones sucesivas utilizando (4):

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_y^{2y} (8x + e^y) dx dy &= \int_0^4 \left[\int_y^{2y} (8x + e^y) dx \right] dy = \int_0^4 (4x^2 + xe^y) \Big|_y^{2y} dy \\ &= \int_0^4 [(16y^2 + 2ye^y) - (4y^2 + ye^y)] dy \\ &= \int_0^4 (12y^2 + ye^y) dy \leftarrow \text{integración por partes} \\ &= \left[4y^3 + ye^y - e^y \right]_0^4 = 257 + 3e^4 \approx 420.79. \end{aligned}$$

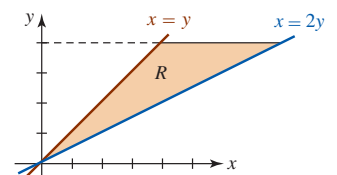


FIGURA 14.2.3 Región R del ejemplo 5

EJEMPLO 6 Integral iterada

Evalúe $\int_{-1}^3 \int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dy dx$.

Solución En el resultado del inciso a) del ejemplo 2, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 \int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dy dx &= \int_{-1}^3 \left[\int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dy \right] dx \\ &= \int_{-1}^3 (14x - 4x \ln 2) dx \\ &= (7x^2 - 2x^2 \ln 2) \Big|_{-1}^3 = 56 - 16 \ln 2 \approx 44.91. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

La inspección de la FIGURA 14.2.4 debe convencerlo de que una región rectangular R definida por $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ es simultáneamente del tipo I y del tipo II. Si f es continua sobre R , puede demostrarse que

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy. \quad (7)$$

Usted debe verificar que

$$\int_1^2 \int_{-1}^3 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y} \right) dx dy$$

produce el mismo resultado que la integral iterada del ejemplo 6.

Una región rectangular no es la única región que puede ser tanto de tipo I como de tipo II. Como en (7), si f es continua sobre una región R que es simultáneamente del tipo I y del tipo II, entonces las dos integrales iteradas de f sobre R son iguales. Vea los problemas 47 y 48 de los ejercicios 14.2.

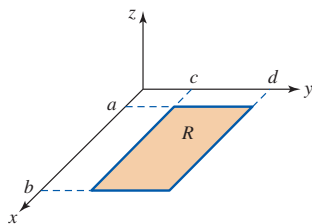


FIGURA 14.2.4 La región rectangular es tanto del tipo I como del tipo II

Ejercicios 14.2

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-44.

Fundamentos

En los problemas 1-10, evalúe la integral parcial dada.

- $\int dy$
- $\int (1 - 2y) dx$
- $\int (6x^2y - 3x\sqrt{y}) dx$
- $\int (6x^2y - 3x\sqrt{y}) dy$
- $\int \frac{1}{x(y+1)} dy$
- $\int (1 + 10x - 5y^4) dx$
- $\int (12y \cos 4x - 3 \operatorname{sen} y) dx$
- $\int \sec^2 3xy dy$
- $\int \frac{y}{\sqrt{2x+3y}} dx$
- $\int (2x + 5y)^6 dy$

En los problemas 11-20, evalúe la integral parcial definida dada.

- $\int_{-1}^3 (6xy - 5e^y) dx$
- $\int_1^2 \tan xy dy$
- $\int_1^{3x} x^3 e^{xy} dy$
- $\int_{\sqrt{y}}^{y^3} (8x^3y - 4xy^2) dx$
- $\int_0^{2x} \frac{xy}{x^2 + y^2} dy$
- $\int_{x^3}^x e^{2y/x} dy$

$$17. \int_{\tan y}^{\sec y} (2x + \cos y) dx$$

$$18. \int_{\sqrt{y}}^1 y \ln x dx$$

$$19. \int_x^{\pi/2} \cos x \operatorname{sen}^3 y dy$$

$$20. \int_{1/2}^1 y \cos^2 xy dx$$

En los problemas 21-42, evalúe la integral iterada dada.

$$21. \int_1^2 \int_{-x}^{x^2} (8x - 10y + 2) dy dx$$

$$22. \int_{-1}^1 \int_0^y (x + y)^2 dx dy$$

$$23. \int_0^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} (2x - y) dx dy$$

$$24. \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos x} (1 + 4y \tan^2 x) dy dx$$

$$25. \int_0^{\pi} \int_y^{3y} \cos(2x + y) dx dy$$

$$26. \int_1^2 \int_0^{\sqrt{x}} 2y \operatorname{sen} \pi x^2 dy dx$$

$$27. \int_1^{\ln 3} \int_0^x 6e^{x+2y} dy dx$$

$$28. \int_0^1 \int_0^{2y} e^{-y^2} dx dy$$

$$29. \int_0^3 \int_{x+1}^{2x+1} \frac{1}{\sqrt{y-x}} dy dx$$

$$30. \int_0^1 \int_0^y x(y^2 - x^2)^{3/2} dx dy$$

$$31. \int_1^9 \int_0^x \frac{1}{x^2 + y^2} dy dx$$

$$32. \int_0^{1/2} \int_0^y \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx dy$$

$$33. \int_1^e \int_1^y \frac{y}{x} dx dy$$

$$34. \int_1^4 \int_1^{\sqrt{x}} 2ye^{-x} dy dx$$

$$35. \int_0^6 \int_0^{\sqrt{25-y^2}/2} \frac{1}{\sqrt{(25-y^2)-x^2}} dx dy$$

$$36. \int_0^2 \int_{y^2}^{\sqrt{20-y^2}} y dx dy$$

$$37. \int_{\pi/2}^{\pi} \int_{\cos y}^0 e^x \sin y dx dy$$

$$38. \int_0^1 \int_0^{y^{1/3}} 6x^2 \ln(y+1) dx dy$$

$$39. \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^x (\cos x - \sin y) dy dx \quad 40. \int_1^3 \int_0^{1/x} \frac{1}{x+1} dy dx$$

$$41. \int_{\pi/12}^{5\pi/12} \int_1^{\sqrt{2 \sin 2\theta}} r dr d\theta \quad 42. \int_0^{\pi/3} \int_{-3 \cos \theta}^{1+\cos \theta} r dr d\theta$$

En los problemas 43-46, dibuje la región de integración R para la integral iterada que se indica.

$$43. \int_0^2 \int_1^{2x+1} f(x, y) dy dx$$

$$44. \int_1^4 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx dy$$

$$45. \int_{-1}^3 \int_0^{\sqrt{16-y^2}} f(x, y) dx dy$$

$$46. \int_{-1}^2 \int_{-x^2}^{x^2+1} f(x, y) dy dx$$

En los problemas 47 y 48, verifique mediante un dibujo que la región tipo I es la misma que la región tipo II. Verifique que las integrales iteradas que se indican son iguales.

$$47. \text{Tipo I: } \frac{1}{2}x \leq y \leq \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$\text{Tipo II: } y^2 \leq x \leq 2y, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$\int_0^4 \int_{x/2}^{\sqrt{x}} x^2 y dy dx = \int_0^2 \int_{y^2}^{2y} x^2 y dx dy$$

$$48. \text{Tipo I: } -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$\text{Tipo II: } 0 \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, \quad -1 \leq y \leq 1$$

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} 2x dy dx = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} 2x dx dy$$

En los problemas 49-52, verifique la igualdad que se indica.

$$49. \int_{-1}^2 \int_0^3 x^2 dy dx = \int_0^3 \int_{-1}^2 x^2 dx dy$$

$$50. \int_{-2}^2 \int_2^4 (2x+4y) dx dy = \int_2^4 \int_{-2}^2 (2x+4y) dy dx$$

$$51. \int_1^3 \int_0^{\pi} (3x^2 y - 4 \sin y) dy dx = \int_0^{\pi} \int_1^3 (3x^2 y - 4 \sin y) dx dy$$

$$52. \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{8y}{x+1} - \frac{2x}{y^2+1} \right) dx dy = \int_0^2 \int_0^1 \left(\frac{8y}{x+1} - \frac{2x}{y^2+1} \right) dy dx$$

≡ Piense en ello

53. Si f y g son integrales, demuestre que

$$\int_c^d \int_a^b f(x)g(y) dx dy = \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_c^d g(y) dy \right).$$

54. Emplee el resultado del problema 53 para evaluar

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xye^{-(2x^2+3y^2)} dx dy.$$

14.3 Evaluación de integrales dobles

■ Introducción Las integrales iteradas de la sección anterior proporcionan los medios para evaluar una integral doble $\iint_R f(x, y) dA$ sobre una región tipo I o tipo II o una región que puede expresarse como una unión de un número finito de estas regiones. El siguiente resultado se debe al matemático italiano **Guido Fubini** (1879-1943).

Teorema 14.3.1 Teorema de Fubini

Sea f continua sobre una región R .

i) Si R es una región de tipo I, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx. \quad (1)$$

ii) Si R es una región de tipo II, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy. \quad (2)$$

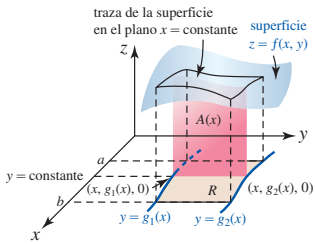


FIGURA 14.3.1 El área $A(x)$ del plano vertical es una integral definida de f

El teorema 14.3.1 es la contraparte de la integral doble del teorema 5.5.1, el teorema fundamental del cálculo. Si bien el teorema 14.3.1 es difícil de probar, podemos tener alguna idea intuitiva de su importancia al considerar volúmenes. Sea R una región de tipo I y $z = f(x, y)$ continua y no negativa sobre R . El área A del plano vertical que se muestra en la **FIGURA 14.3.1** es el área bajo la traza de la superficie $z = f(x, y)$ en el plano $x = \text{constante}$ y en consecuencia está dado por la integral parcial

$$A(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy.$$

Al sumar todas estas áreas de $x = a$ a $x = b$, obtenemos el volumen V del sólido sobre R y debajo de la superficie:

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

Sin embargo, como ya hemos visto en (3) de la sección 14.1, este volumen está también dado por la integral doble $V = \iint_R f(x, y) dA$. En consecuencia,

$$V = \iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

EJEMPLO 1 Integral doble

Evalúe la integral doble $\iint_R e^{x+3y} dA$ sobre la región R acotada por las gráficas de $y = 1$, $y = 2$, $y = x$ y $y = -x + 5$.

Solución Como se advierte en la **FIGURA 14.3.2**, R es una región de tipo II; por consiguiente, por (2) integramos primero con respecto a x desde la frontera izquierda $x = y$ hasta la frontera derecha $x = 5 - y$:

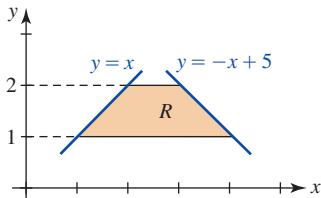


FIGURA 14.3.2 Región R del ejemplo 1

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x+3y} dA &= \int_1^2 \int_y^{5-y} e^{x+3y} dx dy \\ &= \int_1^2 \left[e^{x+3y} \right]_y^{5-y} dy \\ &= \int_1^2 (e^{5+2y} - e^{4y}) dy \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{5+2y} - \frac{1}{4} e^{4y} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} e^9 - \frac{1}{4} e^8 - \frac{1}{2} e^7 + \frac{1}{4} e^4 \approx 2\,771.64. \end{aligned}$$

Como una ayuda para reducir una integral doble a una integral iterada con límites de integración correctos, resulta útil visualizar, como se sugiere en la discusión anterior, la integral doble como un proceso de suma. Sobre una región de tipo I la integral iterada $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$ es primero una sumatoria en la dirección de y . De manera gráfica, esto se indica mediante la flecha vertical en la **FIGURA 14.3.3a**; el rectángulo típico en la flecha tiene un área $dy dx$. El dy situado antes del dx significa que los “volúmenes” $f(x, y) dy dx$ de los paralelepípedos construidos sobre los rectángulos se suman verticalmente con respecto a y desde la curva frontera inferior $y = g_1(x)$ hasta la curva frontera superior $y = g_2(x)$. El dx que sigue al dy significa que el resultado de cada sumatoria vertical se suma después horizontalmente con respecto a x de izquierda ($x = a$) a derecha ($x = b$). Se hacen comentarios similares con relación a las integrales dobles sobre regiones de tipo II. Vea la figura 14.3.3b). Recuerde de (4) de la sección 14.1 que cuando $f(x, y) = 1$, la integral doble $A = \iint_R dA$ produce el área de la región. Entonces, la figura 14.3.3a) muestra que $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx$ suma verticalmente las áreas rectangulares y después horizontalmente, en tanto que la figura 14.3.3b) muestra que $\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} dx dy$ suma horizontalmente las áreas rectangulares y después verticalmente.

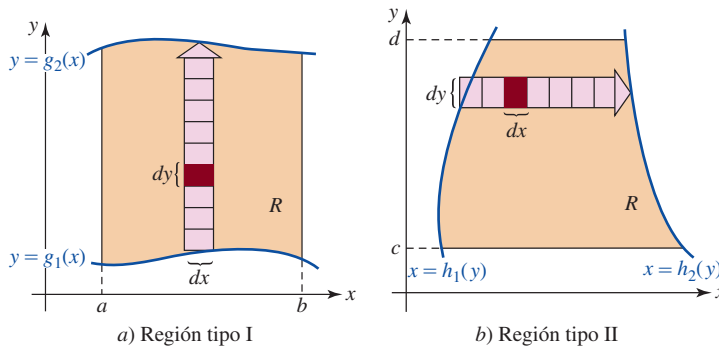


FIGURA 14.3.3 En a) la primera integración es con respecto a y ; en b) la primera integración es con respecto a x

EJEMPLO 2 Área mediante integración doble

Emplee la integral doble para determinar el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 8 - x^2$.

Solución Las gráficas y sus puntos de intersección se muestran en la **FIGURA 14.3.4**. Puesto que R es evidentemente del tipo I, tenemos de (1)

$$\begin{aligned} A &= \iint_R dA = \int_{-2}^2 \int_{x^2}^{8-x^2} dy dx \\ &= \int_{-2}^2 [(8 - x^2) - x^2] dx \\ &= \int_{-2}^2 (8 - 2x^2) dx \\ &= \left(8x - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{64}{3}. \end{aligned}$$

Nota: Usted debe reconocer

$$A = \iint_R dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx$$

como la fórmula (3) de la sección 6.2 para el área acotada entre dos gráficas sobre el intervalo $[a, b]$.

EJEMPLO 3 Volumen mediante doble integración

Utilice la integral doble para calcular el volumen V del sólido en el primer octante que está acotado por los planos de coordenadas y las gráficas del plano $z = 3 - x - y$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Solución De la **FIGURA 14.3.5a)** vemos que el volumen está dado por $V = \iint_R (3 - x - y) dA$. Puesto que la figura 14.3.5b) muestra que la región de integración R es tipo I, tenemos de (1),

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left(3y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int_0^1 \left(3\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^2 \right) dx \quad \leftarrow \text{sustitución trigonométrica} \\ &= \left[\frac{3}{2} \sin^{-1}x + \frac{3}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{4}\pi - \frac{2}{3} \approx 1.69. \end{aligned}$$

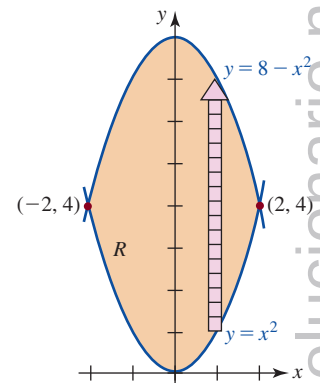


FIGURA 14.3.4 Región R del ejemplo 2

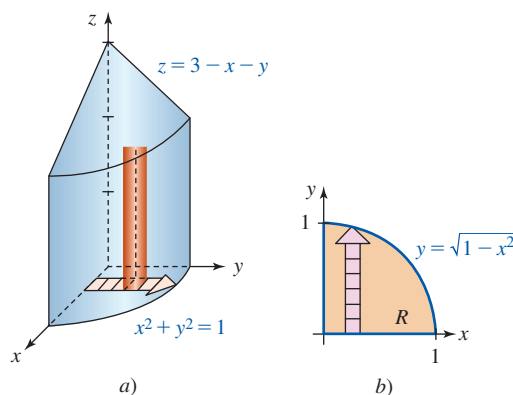


FIGURA 14.3.5 En el ejemplo 3, superficies en a); región de integración en b)

La reducción de una integral doble ya sea a las integrales iteradas (1) o (2) depende de a) el tipo de región y b) la función misma. Los siguientes dos ejemplos ilustran cada caso.

EJEMPLO 4 Integral doble

Evalúe $\iint_R (x + y) dA$ sobre la región acotada por las gráficas de $x = y^2$ y $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$.

Solución La región, que se muestra en la FIGURA 14.3.6a), puede escribirse como la unión $R = R_1 \cup R_2$ de las dos regiones tipo I. Al resolver la ecuación $y^2 = 2y + 3$ o $(y + 1)(y - 3) = 0$ encontramos que los puntos de intersección de las dos gráficas son $(1, -1)$ y $(9, 3)$. Por tanto, de (1) y el teorema 14.1.1iii), tenemos

$$\begin{aligned} \iint_R (x + y) dA &= \iint_{R_1} (x + y) dA + \iint_{R_2} (x + y) dA \\ &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} (x + y) dy dx + \int_1^9 \int_{x/2-3/2}^{\sqrt{x}} (x + y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx + \int_1^9 \left(xy + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{x/2-3/2}^{\sqrt{x}} dx \\ &= \int_0^1 2x^{3/2} dx + \int_1^9 \left(x^{3/2} + \frac{11}{4}x - \frac{5}{8}x^2 - \frac{9}{8} \right) dx \\ &= \frac{4}{5}x^{5/2} \Big|_0^1 + \left(\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{11}{8}x^2 - \frac{5}{24}x^3 - \frac{9}{8}x \right) \Big|_1^9 \approx 46.93. \end{aligned}$$

Solución alterna Al interpretar la región como una región individual de tipo II, vemos de la figura 14.3.6b) que

$$\begin{aligned} \iint_R (x + y) dA &= \int_{-1}^3 \int_{y^2}^{2y+3} (x + y) dx dy \\ &= \int_{-1}^3 \left(\frac{1}{2}x^2 + xy \right) \Big|_{y^2}^{2y+3} dy \\ &= \int_{-1}^3 \left(-\frac{1}{2}y^4 - y^3 + 4y^2 + 9y + \frac{9}{2} \right) dy \\ &= \left(-\frac{1}{10}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{4}{3}y^3 + \frac{9}{2}y^2 + \frac{9}{2}y \right) \Big|_{-1}^3 \approx 46.93. \end{aligned}$$